



산업재 D_(ata)PT

「Carbon Capture Storage」

에너지/인프라/배터리 황성현
Tel. 02)368-6878
tjdgus2009@eugenefn.com

운송/기계/로보틱스 양승운
Tel. 02)368-6139
syyang0901@eugenefn.com

철강/금속 이유진
Tel. 02)368-6141
eugenelee@eugenefn.com

RA 김진우
Tel. 02)368-6195
jinwookim@eugenefn.com

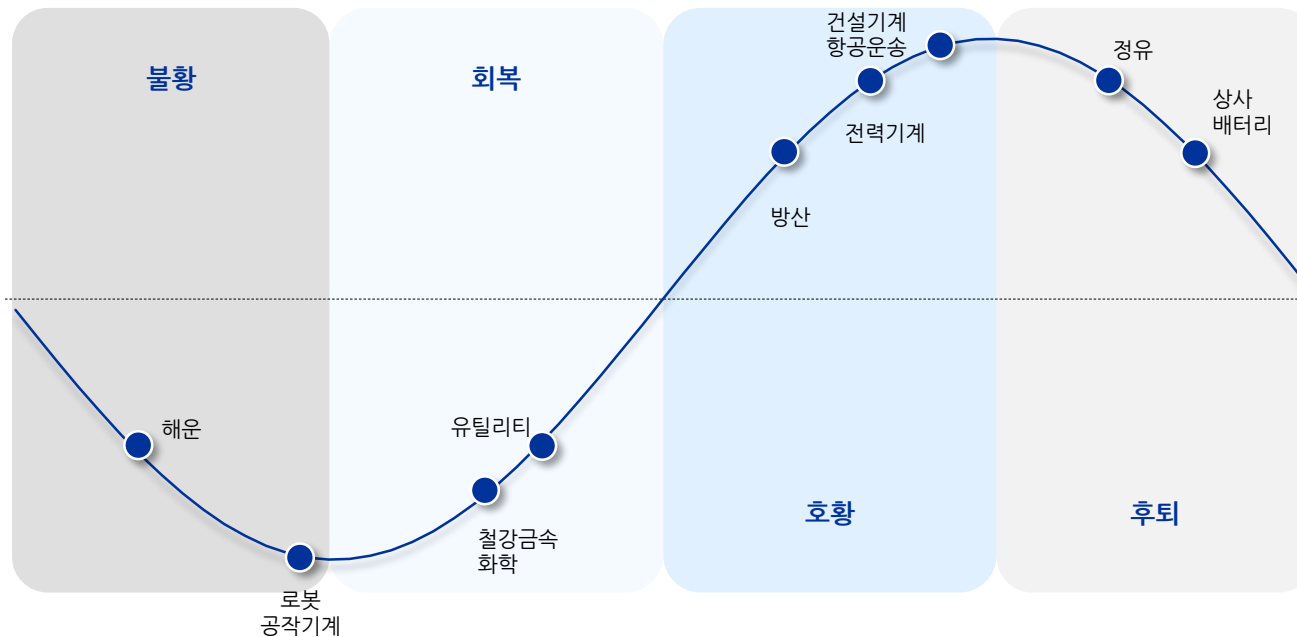
CONTENTS

01/	Carbon Capture Storage	9
02/	배터리	45
03/	정유/화학	53
04/	에너지/유틸리티	73
05/	철강/금속	81
06/	기계	91
07/	항공/해상운송	97

Preface

안녕하십니까? 유진투자증권 리서치센터 대체투자분석팀의 합동 보고서 산업재 D(ata)PT 3월호를 발간합니다. 이번 달 자료에서는 세계적으로 활성화되고 있는 탄소포집시설(Carbon Capture Storage)에 대해서 정리하였습니다. 당사는 재생에너지 확대에도 산업체 탄소배출량을 줄이기 위해서는 궁극적으로 CCS가 꼭 필요할 것이라고 판단합니다. 이번 월보에서는 CCS의 글로벌 현황, 비즈니스 모델, 시사점에 대해 말씀드리고자 합니다. 추가로 산업재 섹터별 월간 투자 전략 및 전망을 제시합니다.

당사 선호 섹터는 유틸리티 > 전력기계 = 방산 > 정유 = 화학(▲) > 배터리 = 상사 = 건설기계 = 항공운송 > 비철금속 = 철강 > 해상운송입니다.



섹터별 업황 사이클

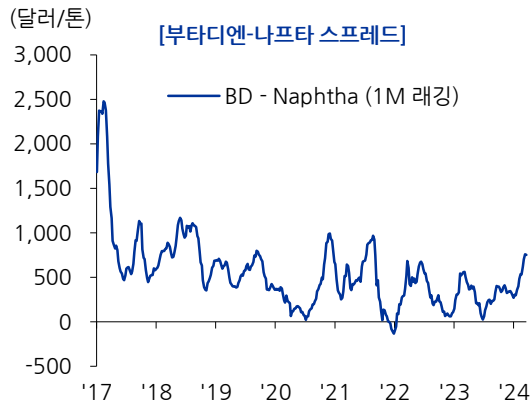
Executive Summary

- **정유/화학:** 화학 산업의 투자의견 한 단계 상향. 화학 업황은 여전히 좋지 않은 상황. 구조적인 수요 개선은 나오지 않고 있음. 그러나 높아진 국제유가와 원재료인 나프타 가격으로 인해 동북아시아 화학 크래커들의 LPG 투입 비중이 상승하고 있으며, 이는 화학 제품의 수율 변화 및 마진 변동으로 이어지고 있음. 부타디엔의 가격 강세가 고무적이며, NCC의 실적은 4Q23 재고 손실 이후 처음으로 BEP 수준으로 레벨업 전망. 하반기에는 흑자 전환이 예상되어 관심 필요. 태양광은 업황이 여전히 좋지 않은 상황이나, Longi를 시작으로 구조조정이 본격화될 것이라 판단. UFLPA 심사 강화와 미국의 동남아 태양광 우회 수출 관세 부과, 중국의 구조조정, 상반기 미국 과잉 재고소진으로 턴어라운드 기대. 미국에 모듈 공장을 갖고 있는 한화솔루션, 퍼스트솔라의 수혜 기대
- **유틸리티:** 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사 등 유틸리티 섹터에 대한 긍정적인 뷰 유지. 당사는 공공요금 인상 없이 기업 실적을 추정 중이나, 3분기부터 공공요금 인상 압박은 더욱 거세질 전망. 반면, 원가 지표인 SMP는 재생에너지 가동에 따라 낮게 유지될 것으로 예상되어 긍정적. 가스, 열요금은 수요의 비수기에 요금 책정이 이뤄져 가격 저항 없이 무난한 인상 전망. 여기에 해외 원전 발주 모멘텀이 지속될 전망이므로 섹터 Overweight를 적극 추천
- **배터리:** 배터리 업황은 바닥이나, 주가는 변곡점에 와 있다고 판단. LGES를 시작으로 4월부터 배터리 업체들의 실적 발표 예정. 당사 추정에 의하면 K-배터리 출하 물량은 전기차 판매대수에 비해 여전히 많다고 판단되며, 이는 높은 재고일수와 오더컷 발생으로 연결 가능한 이슈라 전망. 연간 가이드런스 달성 여부를 월별로 점검하며 주가 대응 필요
- **철강:** 중국의 1~2월 철강수출량은 1,591만 2,000톤으로 전년 동기 대비 32.6% 증가. 중국의 1~2월 수출 증가는 시장 수급 모순을 의미한다. 수요의 회복이 더딤에도 불구하고 중국의 유통 재고가 빠르게 축적되고 있기 때문. 중국은 철강재 수출증치세를 폐지하여 과잉 생산을 억제했고, 이후 내수 가격이 높은 추세를 늘 유지해왔음. 그러나 올해 1월초부터 수출과 내수 가격이 다시 역전하면서, 수출이 더욱 유리한 모습을 보이고 있어 중국발 공급 과잉에 대한 우려가 커짐. 작년 하반기 원재료 가격 상승분을 전가하기 위해 포스코와 현대제철 모두 올해 초부터 가격을 인상했으나, 수요가 줄어들고 수입 유통 가격의 약세가 나타나고 있어 상반기 가격 협상은 진통을 겪을 것이라 판단

- 비철금속:** 아연, 구리 광산업체들이 작년 말부터 생산량을 줄이며 아연과 구리 Spot TC는 하락을 지속했음. 현재 중국의 아연, 구리 업체 모두 TC의 약세로 인해 감산을 하겠다고 공표를 하고 있는 상황임. 금속 가격은 이러한 공급의 타이트함으로 인해 상승 압력은 높은 상황이나 한국 제련소들의 영업이익에서 메탈 가격 상승분보다는 TC 하락의 영향이 더욱 클 것이라 판단하기 때문에 큰 폭의 컨센서스 영업이익 상승은 이뤄지지 않는 상황
- 기계:** [방산] 2월 수은법 개정에 따른センチメント 개선, 24년 이후 구조적 성장기 도래로 주가 강세 지속 중. 다만 기업별로 편차가 큰 상황. 방산 수주 잔고가 가장 많이 쌓여있는 한화에어로스페이스(28조), LIG 넥스원(20조원) 중심의 상승세. 현대로템도 폴란드 2차 수주 가시성 확보에 따라 상승. 상대적으로 부진한 한국항공우주는 향후 중동 헬기 수출 및 미국 훈련기 사업 본격화에 따른 반등 기대. 한화시스템 또한 타사와 동행하여 실적 성장 기대되며 우주/UAM 등 신사업 매력 부각에 따른 관심 확대 전망 [로봇/자동화] 연초부터 글로벌 테크 기업의 휴머노이드 및 로봇 AI 투자 확대로 기대감 확산 중. GTC 2024에서 엔비디아도 휴머노이드용 SoC와 AI 파운데이션 모델을 공개. 로봇 AI 학습의 기반 마련되며 성능 개선 가속화 될 전망. 한국은 2월에 산업부에서 휴머노이드 과제를 공고. 4월에 결과 발표 예정. 최근 로봇 시장의 관심은 HW에서 SW로 옮겨져 가고 있으나, 성능이 뛰어난 SW가 개발되더라도 HW가 이를 처리하지 못한다면 의미가 없음. 향후 HW에 대한 관심이 재차 확대될 것으로 전망함
- 운송:** [항공 운송] 올해 항공 운송의 핵심 변수는 중국 노선, 기재 도입, KE-OZ 합병. 중국 노선은 최근 방한 수요 확대되며 기대감 높으나, 방중 수요 부진으로 하계 시즌은 큰 기대 어려움. 일본/동남아 여객 유입 지속 전망. 기재 도입은 항공기 제조사 및 리스사 인도 차질 발생 중. 선 투입되는 인력 투자 부담 가중 가능성. 합병 이슈는 2월 유럽 승인 이후 미국 승인만 남은 상황. 연내 기업 결합 기대. 수혜 기업으로 유럽 노선 이관 받는 티웨이항공 관심 확대. 현재 유럽 노선 운임 고려 유의미한 외형 성장 기대

정유/화학/유틸리티/배터리 투자 전략 Summary

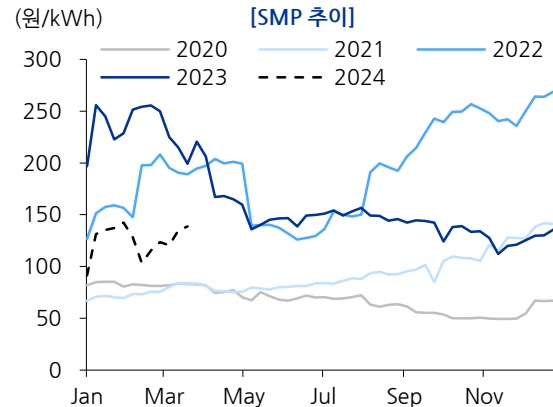
정유/화학 Key chart



정유/화학 코멘트

화학 산업의 투자의견 한 단계 상향. 화학 업황은 여전히 좋지 않은 상황. 구조적인 수요 개선은 나오지 않고 있음. 그러나 높아진 국제유가와 원재료인 나프타 가격으로 인해 동북아시아 화학 크래커들의 LPG 투입 비중이 상승하고 있으며, 이는 화학 제품의 수율 변화 및 마진 변동으로 이어지고 있음. 부타디엔의 가격 강세가 고무적이며, NCC의 실적은 4Q23 재고 손실 이후 처음으로 BEP 수준으로 레벨업 전망

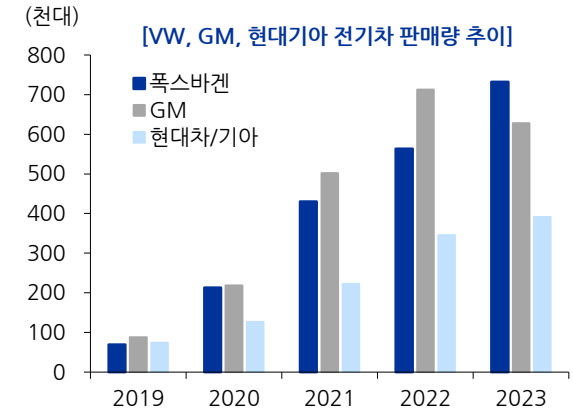
유틸리티/에너지 Key chart



유틸리티/에너지 코멘트

한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사 등 유틸리티 섹터에 대한 긍정적인 뷰 유지. 당사는 공공요금 인상 없이 기업 실적을 추정 중이나, 3분기부터 공공요금 인상 압박은 더욱 거세질 전망. 반면, 원가 지표인 SMP는 재생에너지 가동에 따라 낮게 유지될 것으로 예상되어 긍정적. 가스, 열요금은 수요의 비수기에 요금 책정이 이뤄져 가격 저항 없이 무난한 인상 전망. 여기에 해외 원전 발주 모멘텀이 지속될 전망이므로 섹터 Overweight를 적극 추천

배터리 Key chart

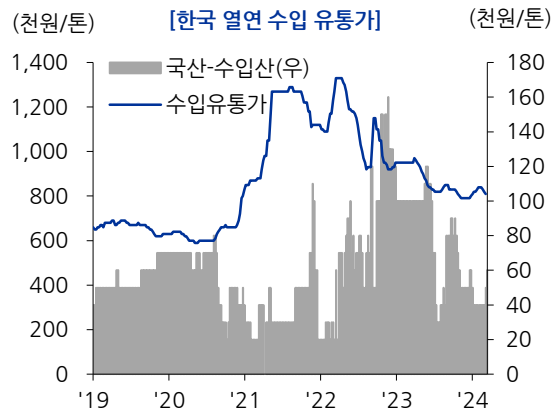


배터리 코멘트

배터리 업황은 바닥이나, 주가는 변곡점에 와 있다고 판단. LGES를 시작으로 4월부터 배터리 업체들의 실적 발표 예정. 당사 추정에 의하면 K-배터리 출하 물량은 전기차 판매대수에 비해 여전히 많다고 판단되며, 이는 높은 재고일수와 오더컷 발생으로 연결 가능한 이슈라 전망. 연간 가이드نس 달성 여부를 월별로 점검하며 주가 대응 필요

철강/금속 투자 전략 Summary

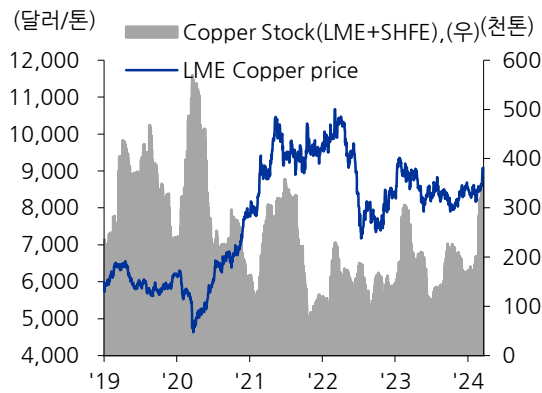
철강 Key chart



철강 코멘트

중국의 1~2월 철강수출량은 1,591만 2,000톤으로 전년 동기 대비 32.6% 증가. 중국은 철강재 수출증치세를 폐지하여 과잉 생산을 억제했고, 이후 내수 가격이 높은 추세를 늘 유지. 올해 1월초부터 수출과 내수 가격이 다시 역전하면서, 수출이 더욱 유리해짐. 작년 하반기 원재료 가격 상승분을 전가하기 위해 포스코와 현대제철 모두 올해 초부터 가격을 인상했으나, 현재 수입 유통 가격의 약세가 나타나고 있어 상반기 가격 협상은 진통을 겪을 것이라 판단

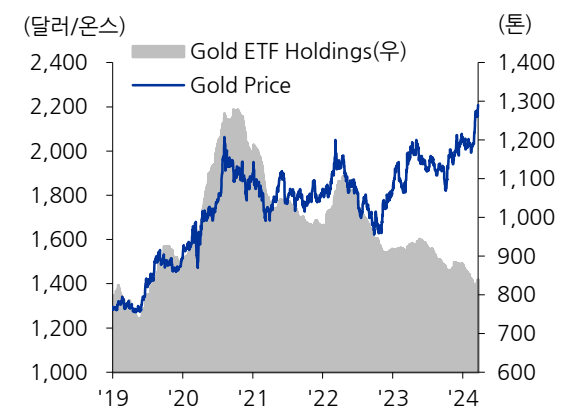
비철금속 Key chart



비철금속 코멘트

아연, 구리 광산업체들이 작년 말부터 생산량을 줄이며 아연과 구리 Spot TC는 하락을 지속했음. 현재 중국의 아연, 구리 업체 모두 TC의 약세로 인해 감산을 하겠다고 공표를 하고 있는 상황임. 금속 가격은 이러한 공급의 타이트함으로 인해 상승 압력은 높은 상황이나 한국 제련소들의 영업이익에서 메탈 가격 상승분보다는 TC 하락의 영향이 더욱 클 것이라 판단하기 때문에 큰 폭의 컨센서스 영업이익 상향은 아직 이뤄지지 않는 상황

금 Key chart

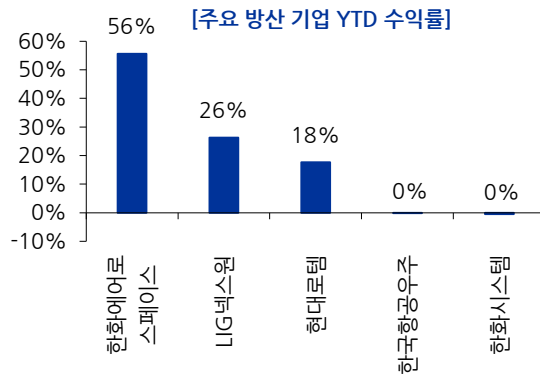


금 코멘트

연준이 기준금리를 연내 3회 인하 전망을 유지함에 따라서 연내에 금이 추가로 더 상승할 여력이 남아 있음. 금 매수 포지션은 2019년 이후로 최고치에 도달해 있고, 중국과 러시아, 그리고 최근에는 폴란드와 싱가포르 등을 중심으로 한 중앙은행들은 2021년부터 지금까지 여전히 금을 매입하고 있다는 점도 긍정적. 특히 지정학적 불확실성 속에서 안전 자산으로서의 금의 역할도 커졌다고 판단

기계/운송 투자 전략 Summary

기계 Key chart



기계 코멘트

방산: 2월 수은법 개정에 따른センチメント 개선, 24년 이후 구조적 성장기 도래로 주가 강세 지속 중. 다만 기업별로 편차가 큰 상황. 방산 수주 잔고가 가장 많이 쌓여있는 한화에어로스페이스(28조), LIG 넥스원(20조원) 중심의 상승세. 현대로템도 폴란드 2차 수주 가시성 확보에 따라 상승. 상대적으로 부진한 한국항공우주는 향후 중동 헬기 수출 및 미국 훈련기 사업 본격화에 따른 반등 기대. 한화시스템 또한 타사와 동행하여 실적 성장 기대되며 우주/UAM 등 신사업 매력 부각에 따른 관심 확대 전망

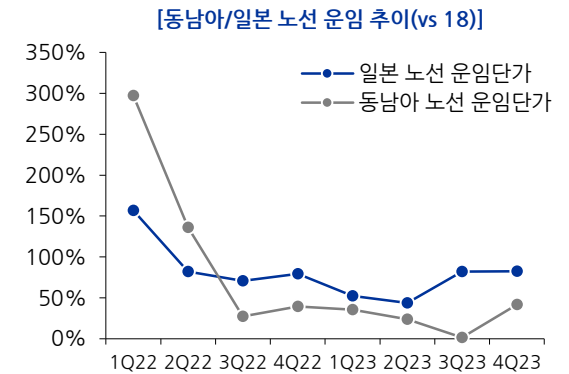
로봇/자동화 Key chart

기업	주요 내용
1X	시리즈 B 1억달러 펀딩(EQT Ventures, 삼성 넥스트 등). 2세대 로봇 NEO(2족보행) 개발 출시 예정. 현재 30대 가량의 EVE(1세대 로봇) 활용하여 행동 데이터 축적(인간 원격조작) 후 AI 학습 중. 올해 영상에서 원격 조작 없이 AI로만 10Hz로 동작하는 영상 공개.
Figure.AI	시리즈 B 6.75억 달러 펀딩(MS, Open AI, Amazon 등/기업가치 2.6 B USD). 연초 BMW에 시범 투입. AI 학습 기반 자율적인 이동/조작 능력 공개. 빈(Bin) 핸들링 작업에서는 인간의 16.7% 속도로 구동.
Agility Robotics	연초 엔비디아 로보틱스와 LLM 활용 동작 시연, 고객사 PoC 현장에서 100% 자율로 동작 시연 영상 공개. 성공률 97%, 인간의 75% 속도로 작업.

로봇/자동화 코멘트

로봇/자동화: 연초부터 글로벌 테크 기업의 휴머노이드 및 로봇 AI 투자 확대로 기대감 확산 중. GTC 2024에서 엔비디아도 휴머노이드용 SoC와 AI 파운데이션 모델을 공개. 로봇 AI 학습의 기반 마련되며 성능 개선 가속화 될 전망. 한국은 2월에 산업부에서 휴머노이드 과제를 공고. 4월에 결과 발표 예정. 최근 로봇 시장의 관심은 HW에서 SW로 옮겨져 가고 있으나, 성능이 뛰어난 SW가 개발되더라도 HW가 이를 처리하지 못한다면 의미가 없음. 향후 HW에 대한 관심이 재차 확대될 것으로 전망함

운송 Key chart



운송 코멘트

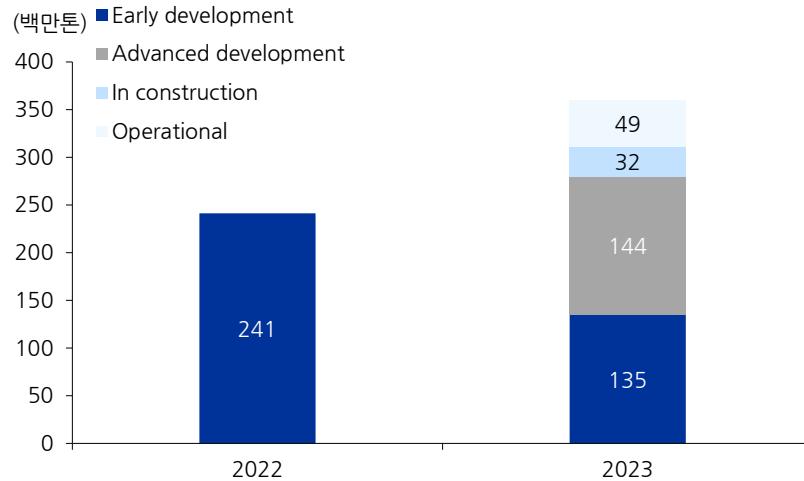
항공 운송: 올해 항공 운송의 핵심 변수는 중국 노선, 기재 도입, KE-OZ 합병. 중국 노선은 최근 방한 수요 확대되며 기대감 높으나, 방중 수요 부진으로 하계 시즌은 큰 기대 어려움. 일본/동남아 여객 유입 지속 전망. 기재 도입은 항공기 제조사 및 리스사 인도 차질 발생 중. 선 투입되는 인력 투자 부담 가중 가능성. 합병 이슈는 2월 유럽 승인 이후 미국 승인만 남은 상황. 연내 기업 결합 기대. 수혜 기업으로 유럽 노선 이관 받는 티웨이항공 관심 확대. 현재 유럽 노선 운임 고려 유의미한 외형 성장 기대

01

Carbon Capture Storage

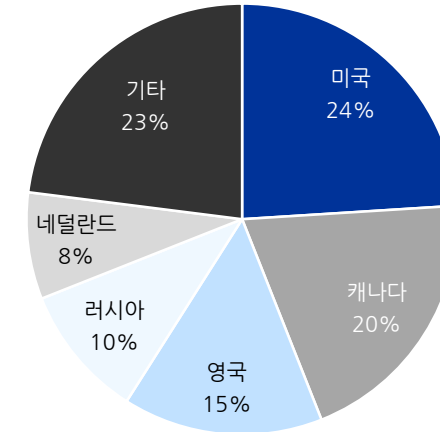
Summary

세계 CCUS 설비 용량: 배출량의 1%에 불과



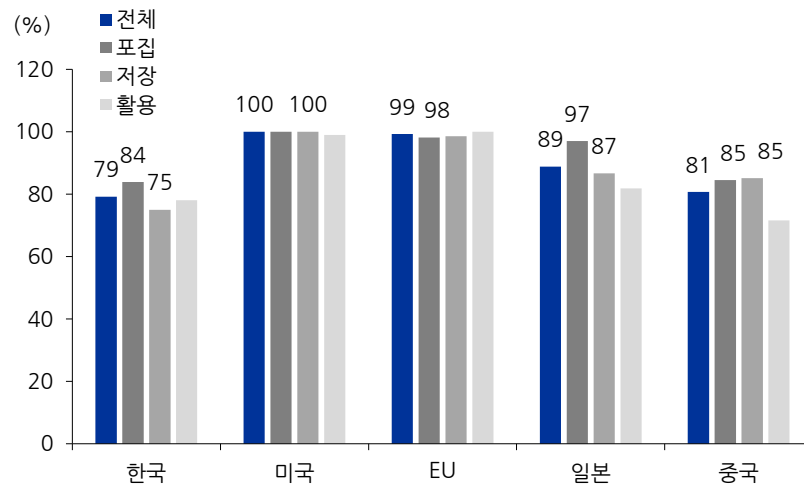
자료: Global CCS, 유진투자증권

지역별 CCUS 허브 탄소 포집 능력



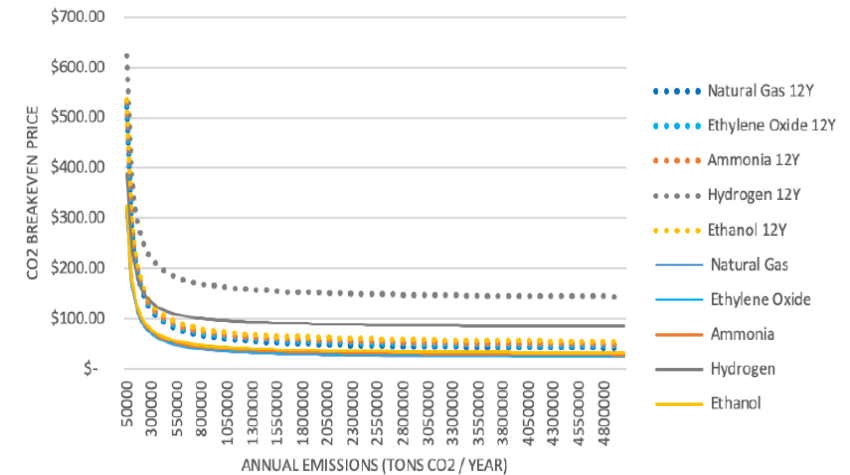
자료: WoodMackenzie, 유진투자증권

국가별 CCUS 기술 수준 (100% 기준)



자료: 에너지경제연구원, 유진투자증권

CCU의 손익분기점: \$100/톤 달성을 위해서 대규모 설비 필요



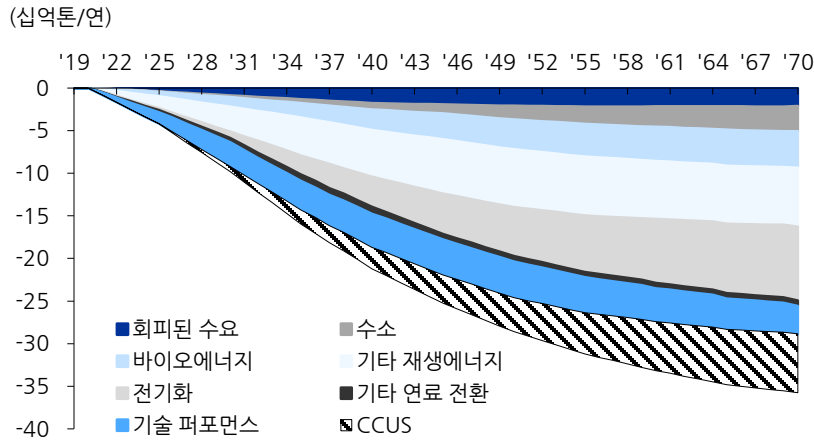
자료: OIES, 유진투자증권

CCUS (Carbon Capture Utilization & Storage)

탄소 중립의 핵심

- 기술 발전, 비용 감소 및 여타 저렴한 탄소 저감 옵션의 소진으로 CCUS의 기여도는 점진 증가할 전망
- IEA는 ‘2070 글로벌 탄소중립’ 과정에서 CCUS의 기여도를 CO₂ 전체 감축량의 15% 수준으로 제시하고 **‘CCUS 없이 Net-zero에 도달하는 것은 불가능하다’고 강조**

IEA 지속가능 개발 시나리오에서의 탄소 감축량



자료: IEA, 유진투자증권

IEA 지속가능 개발 시나리오하에서의 CCUS 지표

(백만톤)	2030	2050	2070	누적
CO ₂ 포집량 (발생원별)	840	5,635	10,409	240,255
석탄	320	1,709	2,145	64,399
석유	21	141	230	5,301
천연가스	96	1,733	3,209	72,948
바이오매스	81	955	3,010	52,257
산업 프로세스	312	979	1,073	36,562
DAC	11	117	741	8,788
CO ₂ 포집량 (저장량/활용량 구분)	840	5,635	10,409	240,255
CCS	650	5,266	9,533	220,845
CCU	189	369	877	19,409
CO ₂ 포집량 (섹터별, DAC 제외)	840	5,635	10,409	240,255
산업	453	2,038	2,724	77,092
철강	16	394	723	15,772
화학	178	461	571	18,363
시멘트	258	1,174	1,411	42,614
펄프/종이	0	8	18	343
발전	223	1,877	4,050	87,529
석탄	201	895	1,031	34,378
천연가스	21	605	1,175	26,942
바이오매스	0	377	1,844	26,209
기타 연료 전환	153	1,603	2,895	66,846
CO ₂ 제거량	76	821	2,920	47,739
바이오에너지+CCS (BECCS)	75	802	2,649	45,000
DAC+CCS (DACCS)	1	19	271	2,739
CCUS의 섹터별 탄소 감축 기여도 (%)				
철강	4%	25%	31%	25%
시멘트	47%	63%	61%	61%
화학	10%	31%	33%	28%
연료 전환	86%	86%	92%	90%
발전	3%	13%	25%	15%

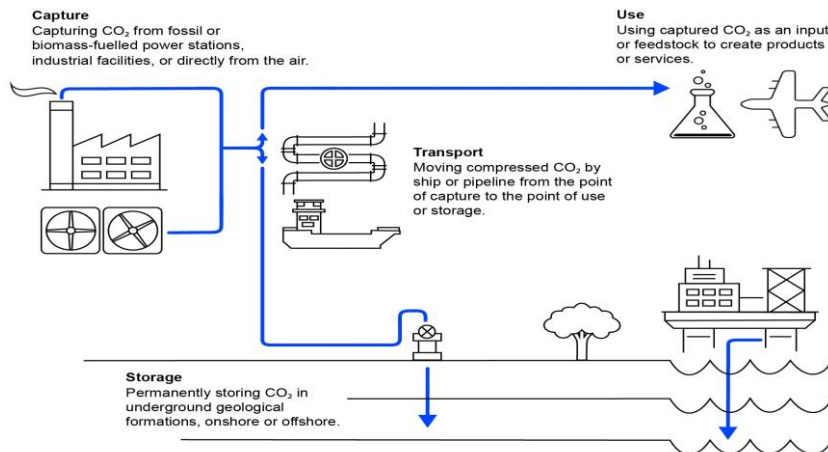
자료: IEA, 유진투자증권

가시화되고 있는 CCUS

늘어나고 있는 CCUS 용량

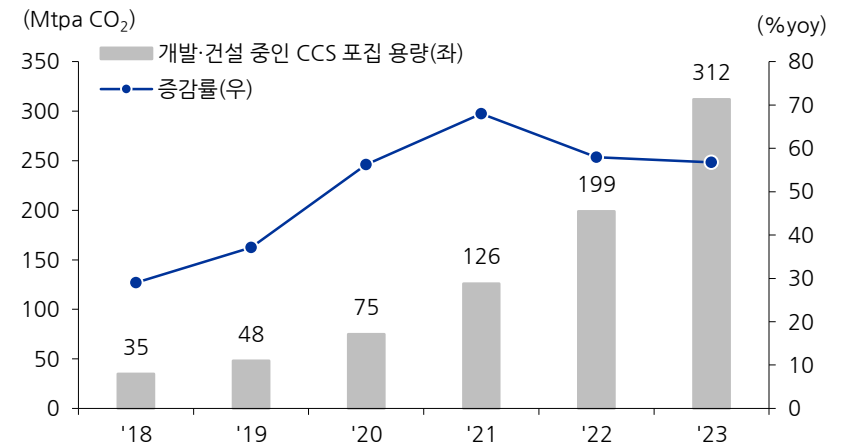
- 2030년 NDC(Nationally Determined Contribution) 목표 달성과 유럽의 2026년 CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism)의 본격 도입은 온실가스 감축을 빠르게 해야 할 유인
- 온실가스를 저감하는 방법은 1) 배출량을 제한하거나 2) 대기 중의 온실가스를 흡수하거나 3) 배출되는 온실가스를 포집하여 장기적으로 저장하거나 원료로 사용하는 방법이 있음. 경제 활동을 이어나가기 위해서는 배출량을 제한하기는 어렵기 때문에 2), 3)번 방법인 CCUS 기술이 부각
- CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)는 화석연료 연소 배가스에서 CO₂를 흡수제를 통해 분리하는 기술, 포집된 CO₂를 화학적/생물학적 반응을 통해 유용한 물질로 전환하는 기술, 포집된 CO₂를 지하에 직접 주입하거나 광물과 반응시켜 저장하는 기술을 총칭
- 2023년 개발·건설되고 있는 CCS 포집 용량은 +57%yoy 성장한 3.6억톤이었고, 2024년에도 119개의 프로젝트(포집 1.2억톤, 저장 2.4억톤)가 FID(Final Investment Decision)를 기다리고 있음. NDC와 CBAM 타임라인이 가까워짐에 따라 각국의 CCUS 관련 법안과 정책들도 2024년에 많 아질 것으로 예상

CCUS 기술 개념도



자료: ENI, 유진투자증권

개발·건설되고 있는 CCS 포집 용량



자료: Global CCS Institute, 유진투자증권

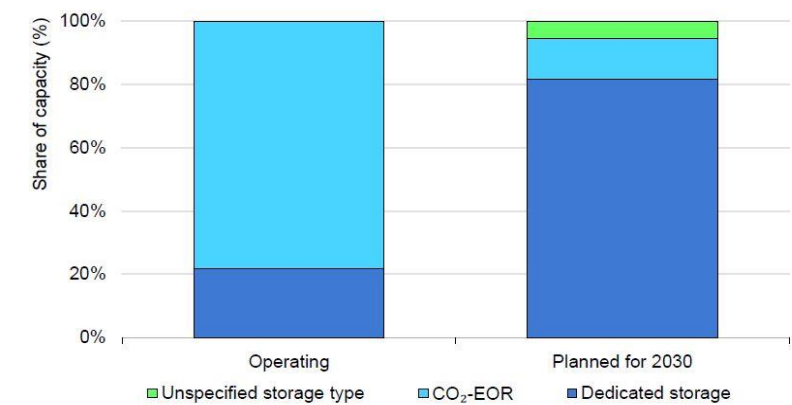
새로운 기술이 아니다

EOR, 1970년대부터 시작되었다

- EOR이란 원유 생산량을 증대시키는 기술로, 1970년대 미국에서 시작하여 상업적으로 널리 활용되고 있으며 현재 CCUS 저장의 80% 이상이 EOR 기술임. EOR이 많이 쓰이는 이유는 경제적인 측면에서 원유 회수를 증대시키기 때문에 BEP 이상으로 비용을 상쇄시킬 수 있었기 때문. EOR로 회수되는 원유는 미국 석유 생산량의 5% 이상이며, 기존 유정의 생산 수명을 연장시킬 수 있음
- EOR의 정확한 비용은 나와있지 않지만, 원유가 70달러/배럴 수준에서 원유 업체는 CO₂를 톤당 30달러에 구매하는 것으로 알려짐. 유가에 따라 저장에 변동성이 있기 때문에 미국은 45Q Tax Credit으로 EOR로 CO₂를 이용하는 경우 60달러/톤의 세액 공제를 하고 있음
- 이처럼 오랜 기간 원유가스업체들은 이산화탄소를 이용, 저장, 활용한 기술을 통해 일반 CCUS 프로젝트에도 진출하고 있음. DAC에 기본적으로 높은 크레딧 금액을 제공하고 있기 때문에 원유가스업체들은 DAC 기술에 투자 지속 중

2023년 운영 중인 CO₂ 저장과 2030년 계획된 CO₂ 저장

Operating and planned CO₂ storage facilities by type of storage, 2023



자료: IEA, 유진투자증권

미국 45Q Tax Credit

연도	탄소 포집 및 격리(달러/톤)					탄소 포집과 활용(달러/톤)				
	과거 법안	IRA 산업적 포집		IRA DAC		과거 법안	IRA 산업적 포집		IRA DAC	
		Base	Bonus	Base	Bonus		Base	Bonus	Base	Bonus
2022	\$37.86	\$17.00	\$85.00	\$36.00	\$180.00	\$25.13	\$12.00	\$60.00	\$26.00	\$130.00
2023	\$40.90	\$17.00	\$85.00	\$36.00	\$180.00	\$27.59	\$12.00	\$60.00	\$26.00	\$130.00
2024	\$43.94	\$17.00	\$85.00	\$36.00	\$180.00	\$30.05	\$12.00	\$60.00	\$26.00	\$130.00
2025	\$46.98	\$17.00	\$85.00	\$36.00	\$180.00	\$32.51	\$12.00	\$60.00	\$26.00	\$130.00
2026	\$50.00	\$17.00	\$85.00	\$36.00	\$180.00	\$35.00	\$12.00	\$60.00	\$26.00	\$130.00
2027 +	인플레이션 조정 \$50.00	\$17.00	\$85.00	\$36.00	\$180.00	인플레이션 조정 \$35.00	\$12.00	\$60.00	\$26.00	\$130.00

자료: 유진투자증권

CCUS 기술 정리

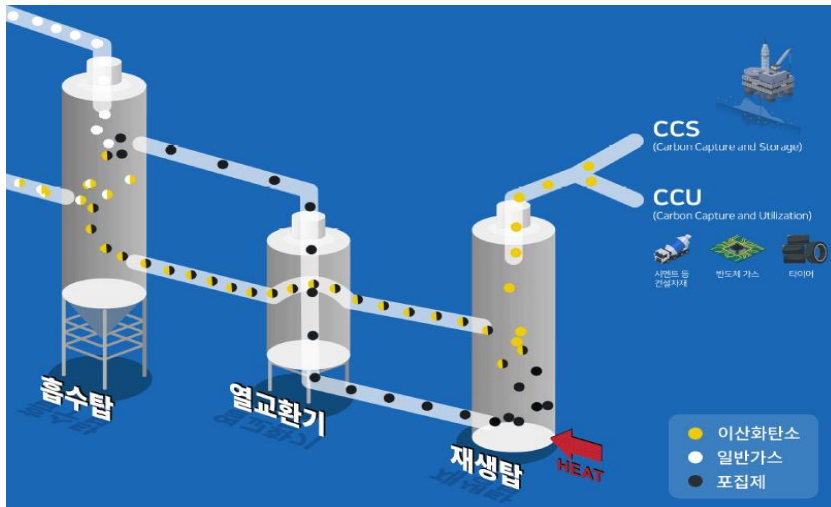
CCUS 포집, 활용, 저장 단계별 기술

CCUS 단계	방식		설명	세부 기술
포집	순산소 연소 (Oxy-fuel combustion)		연료 연소에 공기 대신 순수한 산소를 이용함으로써 연소배가스의 대부분이 CO ₂ 와 수분으로 구성되어 추가적인 CO ₂ 포집설비가 필요 없는 기술	Chemical looping combustion, Oxygen transporting membranes, Pressurized oxy-combustion
	연소 전 포집 (Pre-combustion)		연료를 산소와 반응시켜 합성가스를 제조하는 공정에서 CO ₂ 를 포집함으로써 수소를 생산하고, 연소 과정에 수소를 연료로 활용하는 기술 Water Gas Shift: CO + H ₂ O → CO ₂ + H ₂ , ex) 태안 IGCC 플랜트	[건식] Sorption Enhanced Water Gas Shift 등 [분리막] Metal and composite membranes, Ceramic membranes [기타] Cryogenic, Fuel cells
	연소 후 포집 (Post-combustion)		화석연료의 연소 후 배출되는 배가스에 포함된 CO ₂ 를 선택적으로 포집하여 고농도의 CO ₂ 로 회수하는 기술 배가스가 흡수탑을 지나면서 액체(보령화력) 혹은 고체 흡수제(하동화력)에 흡수되냐에 따라 습식과 건식 분류, 최근에는 분리막 실증도 많아짐	[습식] Precipitating solvents, Two phase liquid systems [건식] Calcium looping, Vacuum pressure swing, Temperature swing [분리막] Polymeric membranes [기타] Cryogenic, MCGC
	공기 중 직접 포집 (Direct air capture)		대기 중의 CO ₂ 를 직접 포집하여 농축 CO ₂ 를 생산하는 기술	[고체] 고체 직접탄소포집(Solid DAC: S-DAC) - 고체 아민 [액체] 액체 직접탄소포집(Liquid DAC: L-DAC) - KOH, NaOH
	기타		전기화학적 분리, 생물학적 분리, BECCS 등	-
활용	직접활용		별도 전환 공정 없이 CO ₂ 를 직접 사용	용제(EOR, EGR, 드라이클리닝), 열전달(냉매, 초임계 발전, 드라이아이스), 기타(식음료, 의료용, 농업)
	전환	화학적 전환	CO ₂ 를 화학반응의 원료로 사용하여 연료, 기초화학제품 등 다양한 탄소화합물로 전환하는 기술	촉매, 전기화학, 광전기화학, 광화학 전환으로 구분
		생물학적 전환	CO ₂ 를 고정할 수 있는 미생물 등을 활용하여 바이오 매스를 생산하고 이를 바이오 기반 유용물질로 전환하는 기술	광합성 및 비광합성 전환으로 구분
		광물화	CO ₂ 를 알칼리토금속을 포함하는 광물 또는 수용액과 반응시켜 탄산염 광물로 전환하는 기술	직접탄산화 및 간접탄산화로 구분
저장	고갈된 유전 및 가스전 저장 (Depleted Oil and Gas reservoir)		석유 유전에 이산화탄소를 주입하여 석유를 회수하는 방식으로, 석유회사에서 지속 사용되던 기술	노르웨이 Sleipner, Snohvit 등
	원유회수 증진 저장 (EOR; Enhanced Oil Recovery)		유전에 액체 이산화탄소를 주입하여 석유의 회수를 증진시키는 방법으로 이산화탄소 회수 및 저장에 사용되는 비용을 원유 회수 증진을 통해 상쇄시킬 수 있는 장점이 있어 널리 적용	美 Shute Creek Gas Processing Plant, 브라질 Petrobras Santos Basin Pre-Salt Oil Field CCS
	대수층 저장 (Deep Saline Formation)		심부염수층은 해수보다 더 높은 염분농도로 채워진 다공질의 암석으로 이뤄져 있어 이산화탄소 저장할 수 있는 공간 구조가 큼	석유 및 가스 층도 포함되며, 탄산염 저수지 등이 포함됨(Tyrrhenian Sea)
	석탄층 저장		석탄층에 이산화탄소를 주입하여 석탄층 내 메탄가스를 회수	

자료: 이충훈(2023), 한국전력연구원(2016), 송예원, 오채운(2022), 여준석, 김태영(2022), 유진투자증권

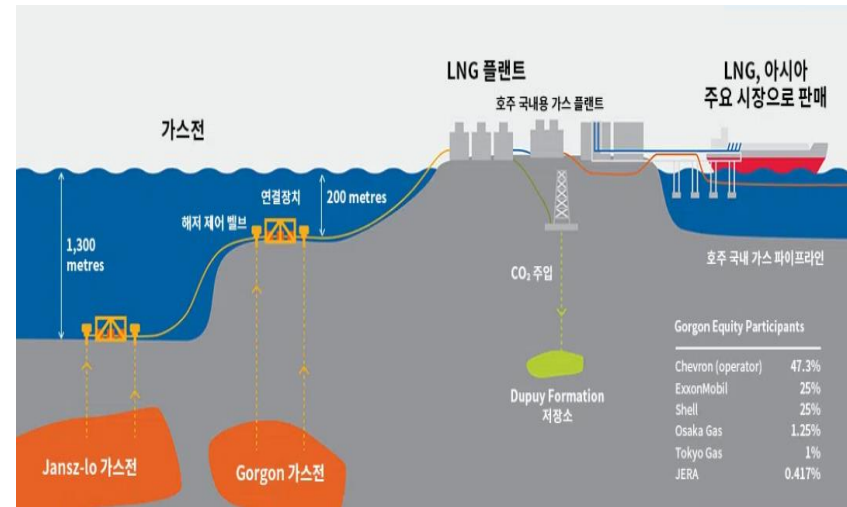
CCUS 기술 정리

CCUS 공정



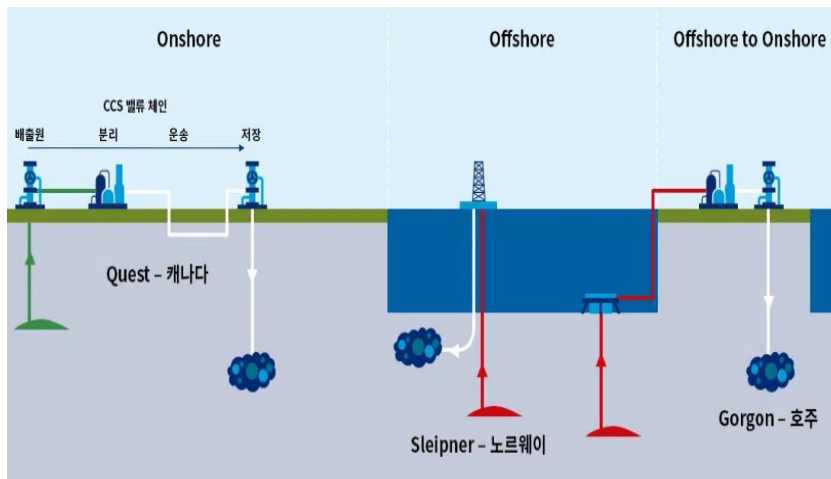
자료: SK E&S, 유진투자증권

가스전을 활용한 호주 고르곤 CCS



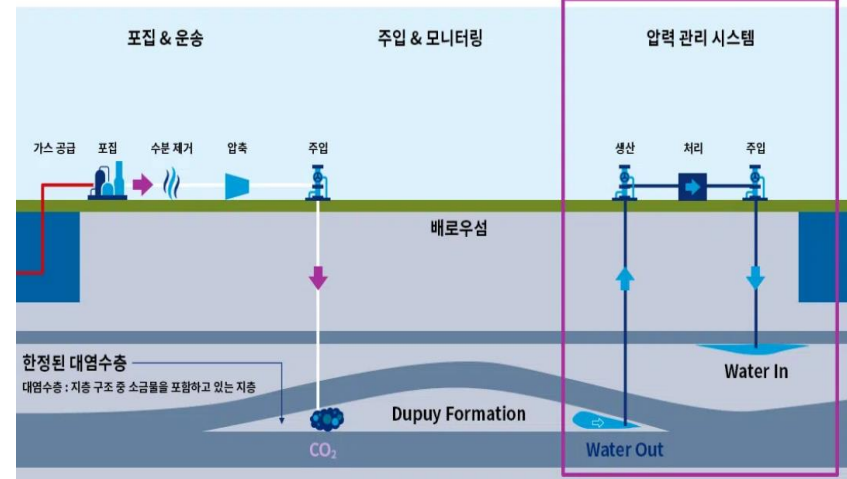
자료: GS칼텍스, 유진투자증권

육상, 해상 CCS



자료: GS칼텍스, 유진투자증권

CO₂ 주입 후 압력 관리



자료: GS칼텍스, 유진투자증권

「이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률안」 통과

한국, CCUS 포석 다지기 시작

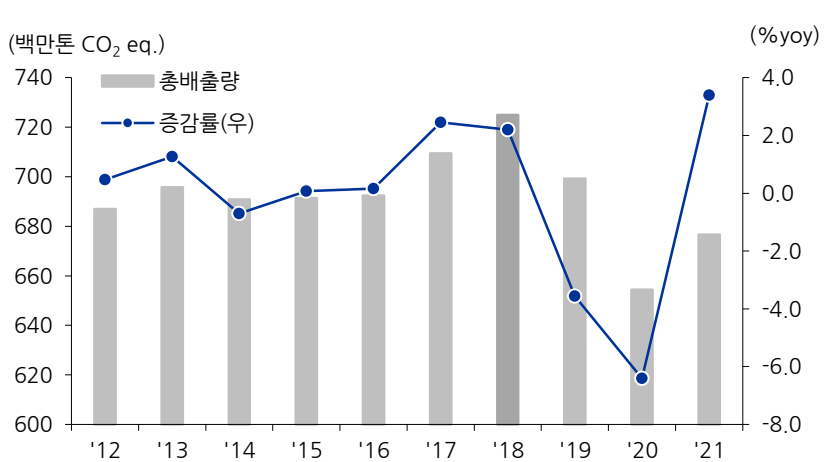
- 한국은 2050 탄소중립 계획을 발표한 이후(2020.10), 여러 정책들(<대한민국 2050 탄소중립전략>, <탄소중립 기술혁신 추진전략>, <탄소중립 연구개발 투자전략>, <국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)>) 에서 탄소중립을 달성하기 위해 CCUS를 중점 기술과 과제로 선정
- 나아가 2024.01.09., 여러 정책들과 법안 관할 아래에 있던 CCUS를 통합적으로 다루는 「이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률안」 이 국회에서 통과됨. 주요국인 [미국, EU, 호주 등은 이미 CCUS를 활성화시키기 위한 법안이나 제도를 마련하여 왔음\(IRA, Net Zero Industry Act, Offshore Petroleum and GHG Storage Act 등\)](#)
- 「이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률안」 이 통과(법률 시행은 2025.02.07.)되었기 때문에 5년 단위의 기본계획이 앞으로 수립될 예정이며 이에 따른 정부 지원 확대 기대됨(미국 -CCUS Tax Credit, 캐나다 - 투자비 세금 공제 등). 이미 [<국가 탄소중립·녹색성장 전략\(2023.03\)>에서 5년간\('23~'27\) 89.9조원 재정 투자 계획 발표\(부문별 감축 대책에 54.6조원 배정\)](#)

국내 CCUS 정책 및 법안 Timeline

시기	내용
2020/10	2050 탄소중립 계획 발표
2020/12	2050 탄소중립 추진전략 확정, NDC 2030 감축목표 갱신, 2050 장기저탄소발전전략(LEDs) 발표
2021/03	「탄소중립 기술혁신 추진전략 수립」 - 10대 핵심 기술에 CCUS 포함
2021/04	「탄소중립 연구개발 투자전략 수립」 - 10대 핵심 투자분야에 CCUS 포함
2021/09	「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제정 - 제34조에 탄소포집·이용·저장기술 육성에 대한 내용 포함
2021/10	2050 탄소중립 시나리오 발표 - CCUS 기술 상용화 제안
2023/03	국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안) - 주요 부문에 CCUS 포함 - 2030년까지 이산화탄소 1,120만톤 처리 목표 설정(이전 1,030만톤)
2024/01	「이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률안」 통과, 2025/2 시행

자료: 유진투자증권

국내 온실가스 배출량



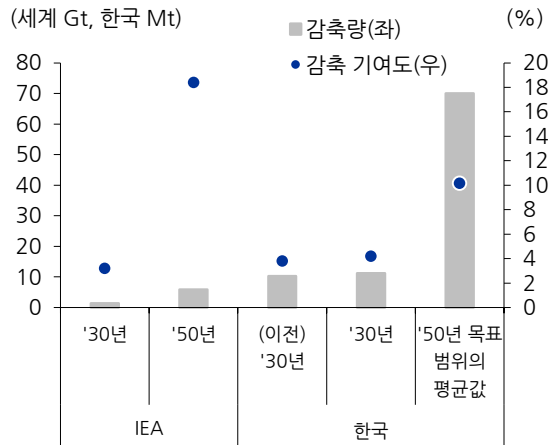
자료: 환경부, 유진투자증권

「국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)」 내 감축 목표

CCUS 감축 중간 목표 상향

- IEA(2021)는 '30년 CCUS의 이산화탄소 감축량과 기여도를 1.4GtCO₂(3.2%), '50년 감축 기여도는 감축량과 기여도를 5.9Gt CO₂ (18.4%)로 산정
- 한국의 CCUS 감축량 목표는 1,030만톤(2030 국가 온실가스 감축 로드맵)이었으나 2030 수정 NDC와 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(안)에서 1,120만톤으로 상향되었고 이에 따라 감축 기여도도 3.8%로 상향
- 그러나 한국의 2050년 CCUS의 감축 기여도(8.0~12.3%)는 세계 평균(18.4%) 대비 줄어드는데, 이는 에너지 부문(국내 온실가스 배출량의 37%)의 탈탄소화가 CCUS 기술 보다는 석탄발전 감축이나 재생에너지 전환 가속화로 이뤄지기 때문. 산업 부문(국내 온실가스 배출량의 36%)의 탈탄소화 또한 ETS 도입이나 기술 R&D 지원이 대다수

한국과 세계 CCUS 감축량 목표와 기여도



자료: 정부, IEA(2021), 유진투자증권

부문별·연도별 감축 목표

부문	2018 (기준연도)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
합계	686.3	633.9	625.1	617.6	602.9	585.0	560.6	529.6	436.6
전환	269.6	223.2	218.4	215.8	211.8	203.6	189.9	173.7	145.9
산업	260.5	256.4	256.1	254.8	252.9	250.0	247.3	242.1	230.7
건물	52.1	47.6	47.0	46.0	44.5	42.5	40.2	37.5	35.0
수송	98.1	93.7	88.7	84.1	79.6	74.8	70.3	66.1	61.0
농축수산	24.7	22.9	22.4	21.9	21.2	20.4	19.7	18.8	18.0
폐기물	17.1	15.1	14.7	14.1	13.3	12.5	11.4	10.3	9.1
수소	(-)	3.4	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.4
탈루 등	5.6	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.5	4.2	3.9
흡수원	-41.3	-33.5	-31.3	-28.9	-30.4	-29.1	-28.3	-27.6	-26.7
CCUS	(-)	-	-	-	-0.4	-0.7	-1.3	-3.2	-11.2

자료: 정부, 유진투자증권

이제는 경제성의 문제다

정책은 시작되었고, 이제는 경제성의 문제

- CCUS에 대한 보조금, 세액공제, 대출 등의 정책은 지속적으로 등장하고 있음. 그러나 EOR을 제외한 CCUS 기술은 비용이 높음. 특히 배가스 중 이산화탄소의 농도에 따라서 포집 비용의 편차가 매우 크기 때문에 보조금이나 R&D 지원이 계속 이루어지고 있는 것
- 만약 탄소세나 탄소거래제로 인해 일반 배출과 CCUS 배출 비용이 비슷해진다면, CCUS 기술의 도입은 빨라질 것으로 전망함. EU-ETS의 평균 가격은 2023년 84유로, 2024년 지금까지 60유로로 아직까지 CCUS를 도입할 유인이 높지 않은 상황. 따라서 국가별로 탄소세나 ETS 포함 산업을 넓히고 있는 추세
- 산업부문에서 가장 많이 사용되는 포집 기술은 화학적 순환 연소와 흡수법임. 흡수법의 평균 비용은 38.3달러/t-CO₂, 화학적 순환연소는 35달러/t-CO₂, 분리막은 37.97달러/t-CO₂임. OPEX 자체로는 높지 않다고 판단할 수 있지만 탄소 포집 시설은 CAPEX가 높고 안정적 운영이 어려워 EOR 제외하고는 큰 투자가 이뤄지지 않았었음

정책적 지원은 많은 상황

국가	보조금	세액공제	대출
EU	○ (Innovation Fund, Connecting Europe Facility)	X	○ (Recovery and Resilience Facility)
미국	○ (Infrastructure Investment and Jobs Act)	○ (IRA 45Q)	○ (CO ₂ Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act)
캐나다	○ (Energy Innovation Program)	○ (Investment Tax Credit)	○ (Net Zero Accelerator initiative)
영국	○ (Spring Budget 2023, Industrial Energy Transformation Fund)	X	X
호주	○ (Cabon Capture Technologies Program)	X	X
덴마크	○ (Energy Technology Development and Demonstration Program)	X	X
일본	○ (선택된 프로젝트에 대한 지원)	X	X

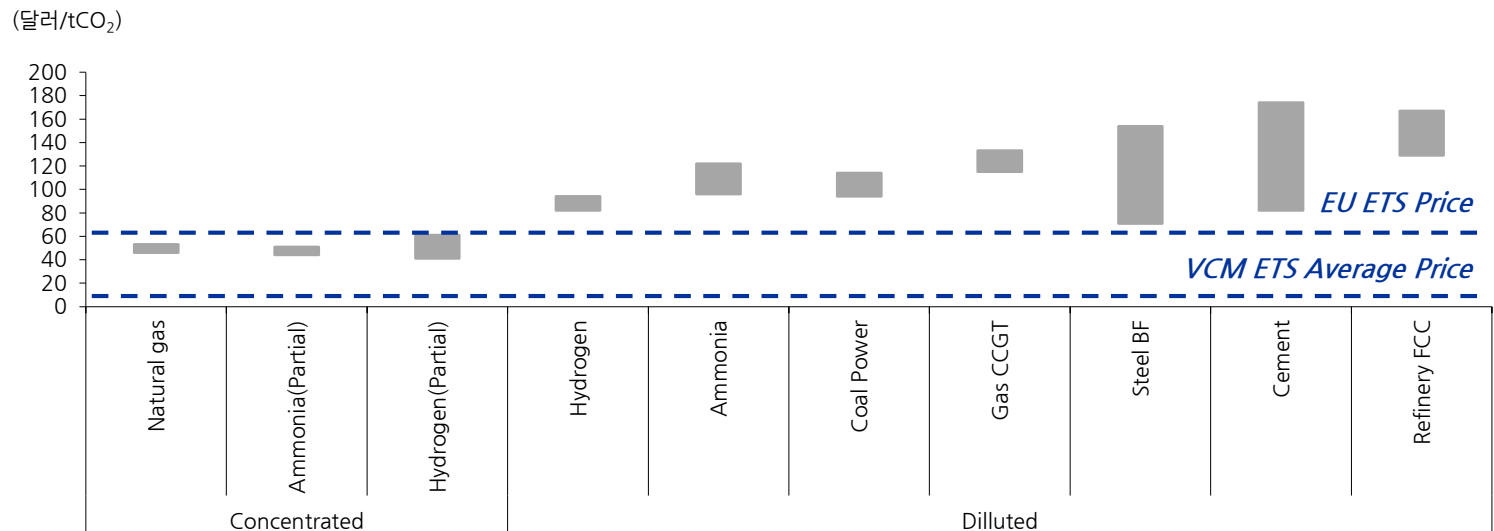
자료: 유진투자증권

이제는 경제성의 문제다

CO₂ 농도, 부피가 경제성을 좌우

- CCS의 밸류체인은 크게 1) CO₂ 포집, 2) 운송, 3) CO₂ 주입 및 저장으로 구분 가능
- CO₂ 포집은 CCS의 비용 중 가장 큰 요소이며, 주로 [소스 가스의 CO₂ 농도와 부피에 의해 결정](#). 일반적으로는 CO₂ 농도, 부피 증가 시 비용 감소. 예를 들어, 천연가스를 처리하는 경우 CO₂ 농도가 높은 편(95% 이상)이며, 대조적으로 발전 등은 CO₂가 희석되어 경제성이 낮아짐. 가장 비용이 많이 드는 응용 기술 분야는 공기에서 직접 CO₂를 포집하는 DAC(Direct Air Capture)
- CO₂ 수송 기술은 파이프라인 확대에 발전 중. 이미 많은 파이프라인이 EOR(Enhanced Oil Recovery) 기술로 연결되어 운영되고 있음. 선박을 통한 운송은 아직 활성화되지 않았지만, 가스 운송의 노하우를 활용해 발전 가능성 높음
- 배출권거래제(Emission Trading Scheme)를 활용해 포집된 CO₂로 수익성을 창출(시멘트, 식품 및 음료)할 수 있고 탄소세(Carbon Tax)를 회피하는 편익을 통해 경제성 가능 가능. 석유 회수(EOR) 후 석유 재판매 가능하나, 환경을 다시 파괴한다는 측면에서 환경단체의 비판을 받고 있는 상황

Levelised cost of CO₂



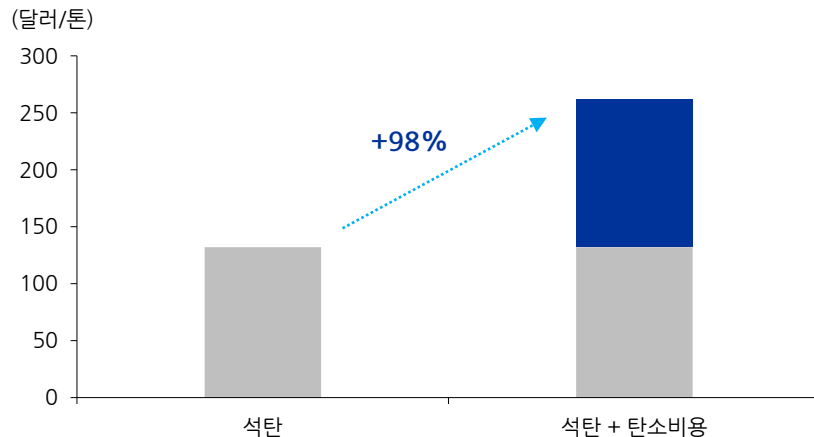
자료: IEA, 유진투자증권

경제성 확보를 위해서는

강력한 규제와 배출권 시장의 성장에 기대

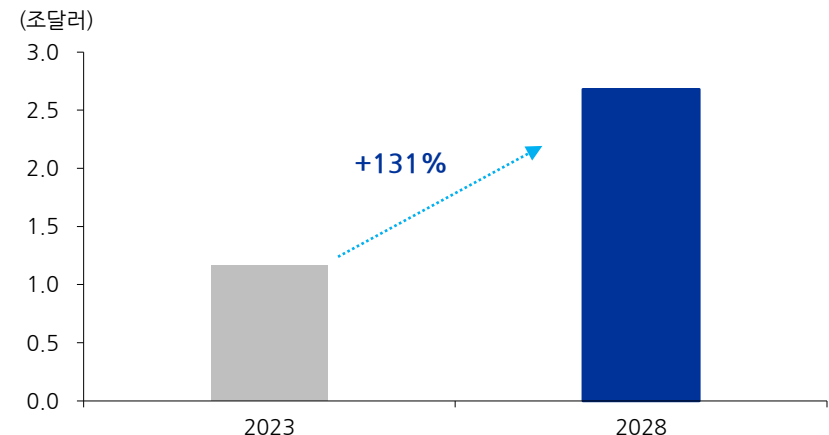
- 저탄소 제품 판매를 통한 프리미엄을 노리는 것도 하나의 전략. CO₂를 배출하는 산업체는 저탄소 철강, 시멘트 등을 판매하거나, 자사에서 CO₂를 간접적으로 사용하는 것도 포함할 수 있음. 가령, 저탄소 연료 표준(LCFS) 제정으로 지속가능 항공 연료(SAF)으로 활용 가능
- 그러나 그린 철강, 재생 플라스틱, 저탄소 연료와 같은 대부분의 탈탄소 제품은 자발적인 수요에 의존할 수 밖에 없으며, 이는 기꺼이 비용을 지불할 소비자가 있는 경우에만 시장이 활성화될 수 있음
- 결국, 전통 제품에 CO₂ 가격을 합산하여 친환경 제품의 가격보다 높아져야 시장이 활성화될 수 있다는 의미
- 자발적 탄소 시장(VCM)을 활용하는 것도 하나의 방법. VCM에서 탄소배출권을 판매하는 것도 있으나, VCM의 규모는 여전히 매우 작으며 VCM의 성장 가능성에도 불구하고 많은 장애물이 남아 있음. 특히, 탄소배출권의 질에 대한 우려가 있어 궁극적으로 기업의 그린워싱 이슈가 잔존

ETS 부과 후 석탄 가격 vs. 뉴캐슬 석탄 가격



자료: 유진투자증권

세계 탄소배출권 시장 규모



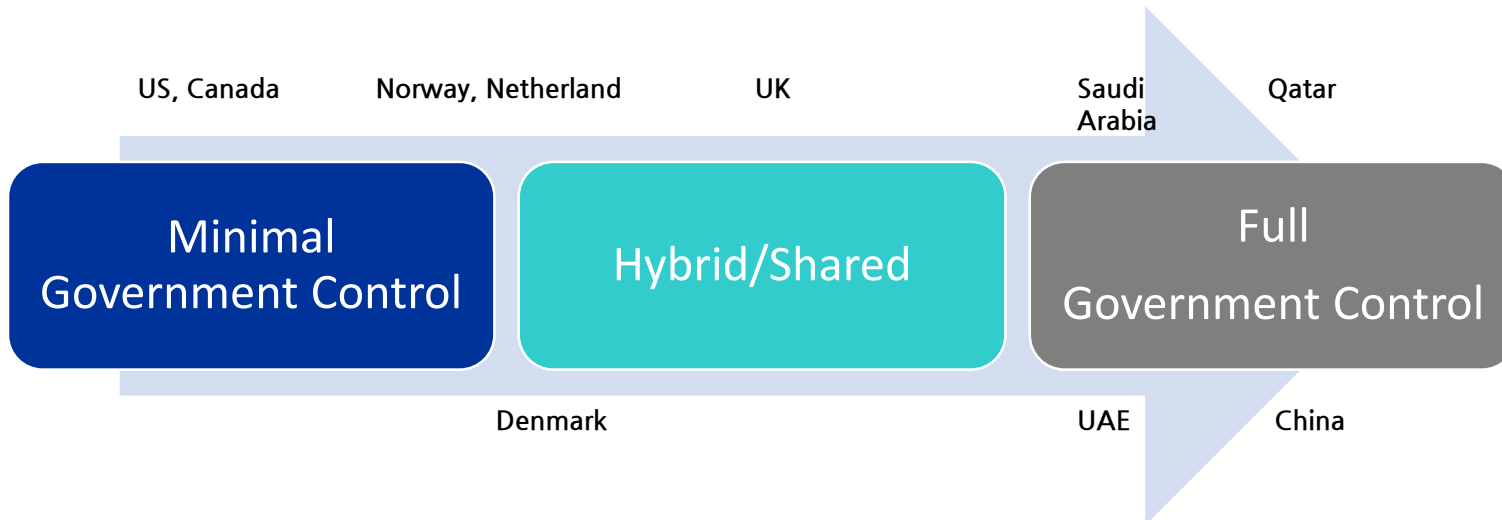
자료: 유진투자증권

CCS의 사업 방식

정부, 민간 주도 방식으로 사업 추진

- 1) **정부 주도 방식의 Full chain model**: 국영 회사를 통해 CCS에 투자하고 정부가 통제하는 방법. 중국, 사우디아라비아, 카타르, UAE가 활용하는 방식이며, 국가에 따라 일부 민간도 참여. 정부 주도 방식은 여러 리스크를 관리하기 쉬워 많은 국가들이 활용하고 있으며, 국영 기업이 운송 및 저장 인프라 구축에 직접 관여하고 민간에 이용료를 부과. 중국은 Sinopec, PetroChina, CHN Energy, CNOOC와 같은 NOC가 대부분의 프로젝트 운영 중. 중동은 Saudi Aramco, Qatar Energy(ExxonMobil과 협력) 및 ADNOC와 같은 NOC가 CCS 프로젝트 운영에 영향력을 행사
- 2) **민간 주도 방식의 Partial chain model**: 정부 주도의 인센티브 및 벌금과 페널티를 활용하여 민간 부문이 자발적으로 CCS에 투자하도록 하는 방법. 예를 들어, 인센티브에는 보조금, 대출, 세금 공제와 같은 정부 보조금이 포함될 수 있으며, 페널티에는 규정 위반에 따른 세금이나 수수료가 포함될 수 있음. 미국, 캐나다 및 EU는 CCS 투자 유도를 위해 탄소 가격 책정과 같은 인센티브 및 페널티에 의존하는 방식을 따름. 운송, 저장은 사업자 간 경쟁을 통해 배출자가 다양한 서비스를 선택할 수 있도록 유도. 장기 계약이 아닌 스팟 계약을 통해 자유롭게 CO₂를 저장할 수 있는 장점이 있으며, 파이프라인 운영자와 별도의 운송 계약이 필요

CCS의 사업 방식

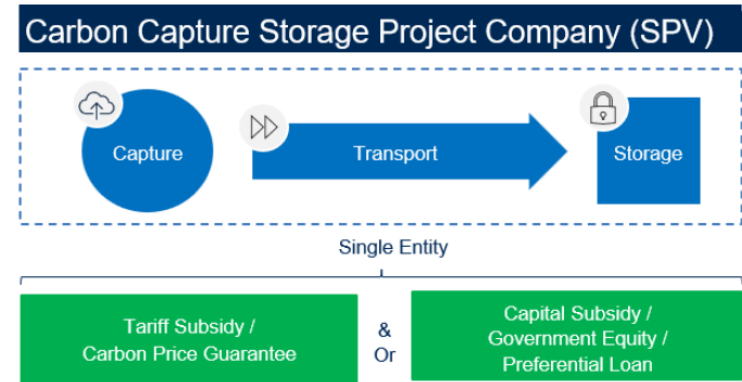


아직까지는 정부 주도 방식이 많은 편

규제를 통한 시장 확대 중심

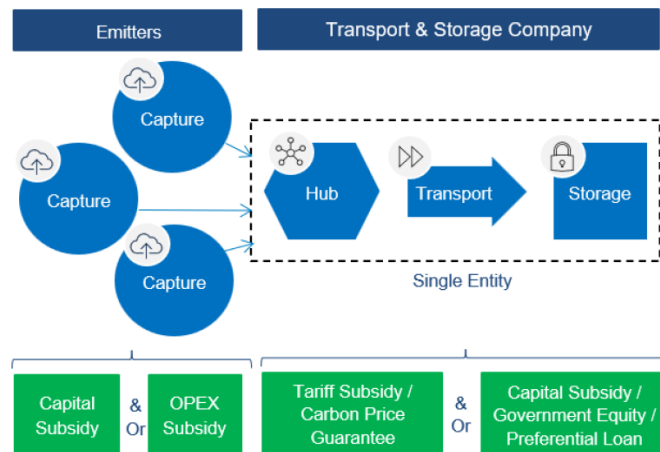
- CCS 허브를 활용하면 인프라 연결에 필요한 리드타임을 크게 줄일 수 있고 이는 비용 절감으로 연결됨. 허브 운영자와 운송, 저장을 담당하는 기업간 계약 체결
- 운송 및 저장 설비는 인프라 독점 방지를 위한 CO₂ 처리 관련 과금 방지 규제가 필요하며, 배출처에 대해서는 설비 투자를 이끌 수 있는 직접적인 보조금 지급 필요

Full chain model



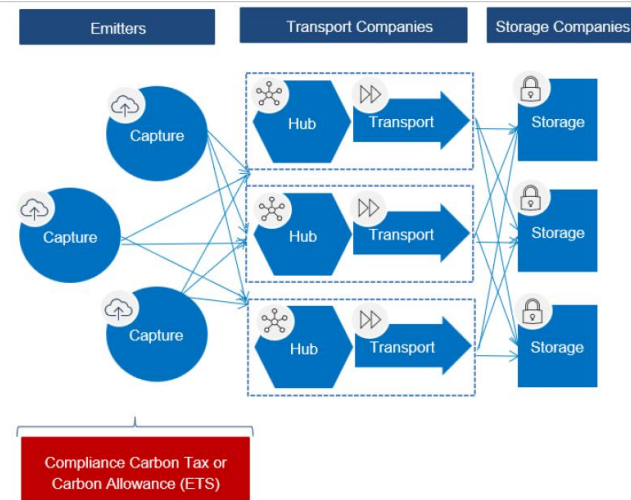
자료: OIES, 유진투자증권

Partial Chain Model - Single Hub Concept



자료: OIES, 유진투자증권

Partial Chain Model - Free Market



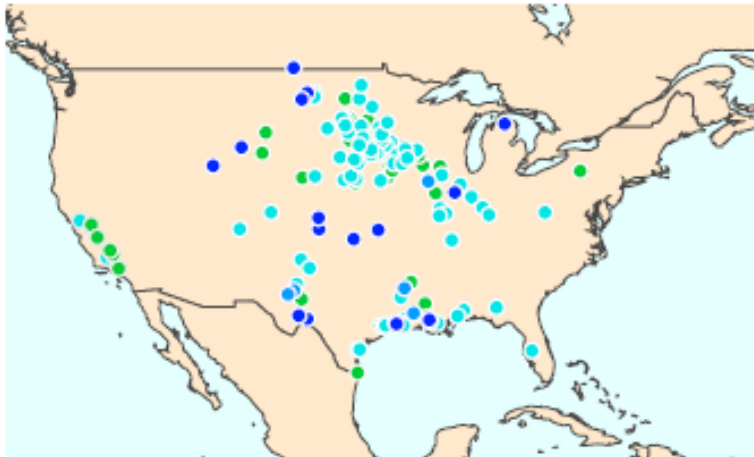
자료: OIES, 유진투자증권

북미의 CCUS

미국, 캐나다는 보조금을 통해 시장 활성화 추진

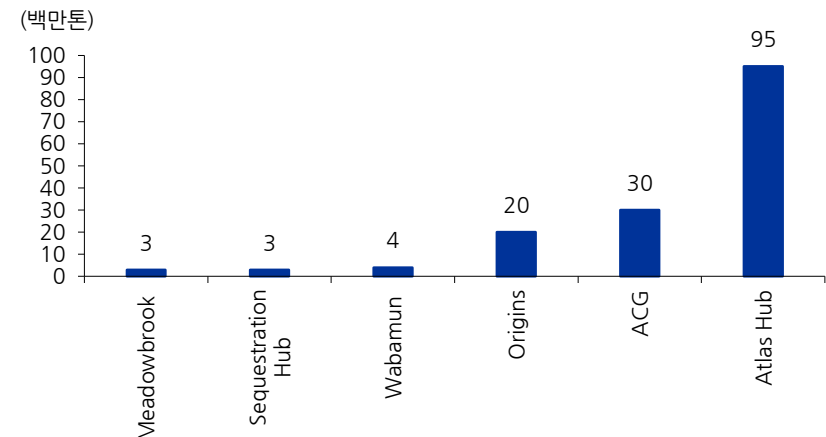
- 미국은 2022년 IRA로 45Q 세금 공제 강화, 2026년 이후 인플레이션을 조정하여 적용. [1\) CO₂ 포집 및 저장 50 → 85달러/톤으로 인상, 2\) CO₂ 포집 및 EOR 활용 35 → 60달러/톤으로 인상, 3\) DAC 및 저장 50~180달러/톤, 4\) DAC 및 EOR 50~130달러/톤](#)
- 이외에도 인프라 투자 법안(IIJA)은 향후 5년간 CCS 에 120억달러(탄소 저장, 블루수소 및 수소허브 구축, R&D) 지원. 해상 CO₂ 저장을 위한 대륙붕 토지법(Outer Continental Shelf Lands Act)을 개정
- 캐나다는 2030년까지 CCS로 최소 15mtpa의 CO₂ 감소 목표를 설정했으며, Net Zero Accelerator라는 에너지 프로그램을 통해 7년간 CCS R&D 에 3달러 지원 결정. [2022년에는 투자세액공제\(ITC\)를 제정했으며, 1\) DAC 장비 60%, 2\) 캡처 장비 50%, 3\) 운송, 저장 37.5%, 개조 10%로 발표](#)

미국의 CCS 현황



자료: 유진투자증권

캐나다의 CCS 프로젝트



자료: 유진투자증권

유럽의 CCUS

유럽은 규제를 기반으로 한 시장 활성화 추진

- 세계 99개 실증 프로젝트 중 91개가 EU에서 추진 중으로 EU 혁신기금을 통해 CCS를 지원하며, 국가별로 MOU를 통해 사업 추진
- 영국은 배출원(산업, 운송, 저장) 운영자에 대한 규제를 기반으로 정책 제시. CO₂ 배출자는 경쟁 입찰 및 계약을 통해 선택되며, 인프라 기금을 활용해 CAPEX 보조금을 제공하고, OPEX는 [UK-ETS 가격과의 차이를 지원](#). 운송과 저장은 별도로 규제하며 라이선스를 제공하고 수수료를 회수
- 노르웨이는 1996년부터 Sleipner CCS 프로젝트를 운영 중이며, 지금까지 2,200만 톤의 CO₂ 저장. 1991년 탄소세 입법으로 CCS 활성화가 시작되었으며, CO₂ 세금은 91달러/톤으로 상당히 높은 편. [2030년까지 220달러/톤의 세금을 부과하기로 결정](#). CO₂ 주입 후 저장할 수 있는 기간은 최소 20년이며, 이후에 정부로 이관됨. 운영자는 폐쇄 후 30년간 모니터링 및 측정 비용을 부담해야 함
- 덴마크는 최근에 와서야 CCS를 적극적으로 추진하고 있으며 2020년 이전에는 덴마크 토지에 CO₂를 주입하는 것이 법률로 금지되었음. 그러나 [덴마크 정부의 온실가스 배출량 70% 감소 목표가 발표되었고, CO₂ 저장량 목표를 4~9MTPA로 설정하며 활성화 중](#)

덴마크의 CCS 프로젝트



자료: 유진투자증권

EU 국가별 MOU 현황

	벨기에	덴마크	프랑스	독일	아이슬란드	네덜란드	노르웨이	스웨덴	스위스	영국
벨기에										
덴마크										
프랑스										
독일										
아이슬란드										
네덜란드										
노르웨이										
스웨덴										
스위스										
영국										

자료: 유진투자증권

일본의 CCUS

2030년부터 시장 개화 전망

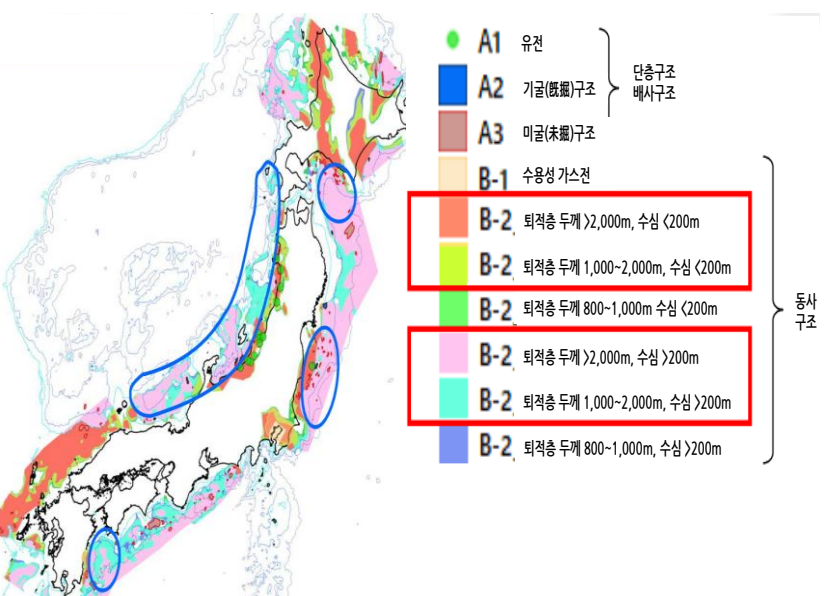
- 일본 정부는 2010년대부터 지속적으로 CCS/CCUS 실행 방안에 대하여 지속 검토를 수행해 왔음. 2021년 제 6차 에너지 기본계획에서 2030년까지의 CCS의 상용화 도입을 전제로 로드맵 착수를 결정하고, 2022년 1월 경제산업성 주관으로 CCS 장기 로드맵 검토회를 설치하여 2023년 최종안을 발표. 2024년에는 CCS 사업법안을 각의 결정하며 본격적인 CCS 상용화 준비를 추진 중
- 2050년 일본의 연간 CCS 저장량은 약 1.2~1.4억 톤으로 추산. 이를 달성하기 위해서는 2030년부터 사업 개시가 필요하며, 매년 600~1,200만 톤 가량 저장량을 늘려야 하는 상황. 현재 일본 국내 11개 지점에 약 160억 톤의 저장층 확인. 일본 국내에 약 2,400억 톤에 달하는 CO₂ 저장 가능성이 있을 것으로 추산된 바 있음. 일부 국외 저장을 염두하고 해외 CCS 사업 가능성 또한 동시 진행하고 있음

일본 CCS 장기 로드맵 준비 과정

회차	내용
1회차 (22/01/28)	CCS 사업화를 위한 향후 논점 정리 2050년 CN 시나리오 분석
2회차 (22/02/24)	화력 발전 with CCS 비용 분석 업계단체, 기업으로부터 CCS 과제 히어링
3회차 (22/03/30)	사업환경경정비(법제도, 인센티브)를 위한 과제 검토
4회차 (22/04/20)	CCS 장기 로드맵 골자 검토
5회차 (22/05/11)	CCS 장기 로드맵 중간 정리
6회차 (23/01/26)	CCS 장기 로드맵 최종 정리

자료: 경제산업성, 유진투자증권

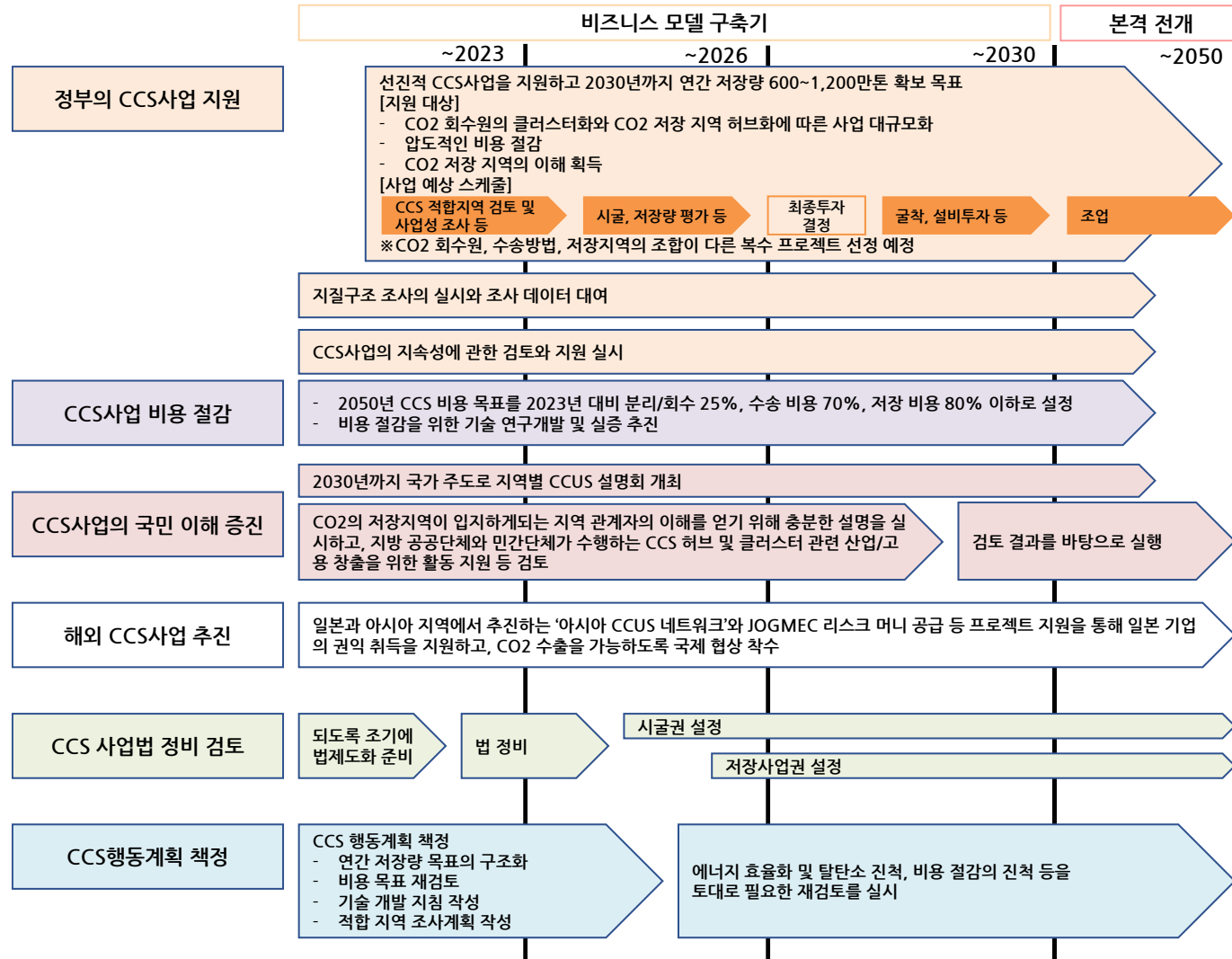
일본 국내 CO₂ 저장 포텐셜



자료: 경제산업성, RITE, 유진투자증권

일본의 CCUS

일본 CCS 장기 로드맵 타임라인



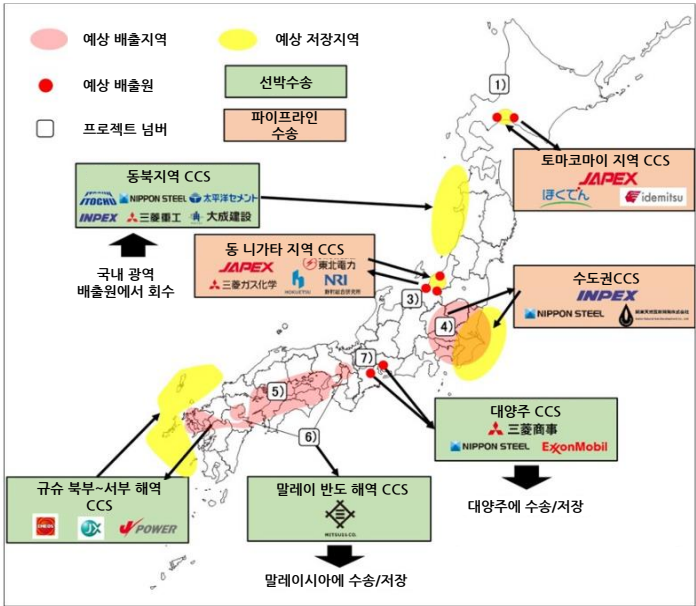
자료: 경제산업성, 유진투자증권

일본의 CCUS

2050년까지 현재 비용의 60% 이하 목표

- 2012년부터 홋카이도의 토마코마이 지역에서 실용 규모의 CCS 실증을 수행 중. 2016년부터 CO₂ 압입을 개시하여, 2019년 누계 30만 톤의 압입을 달성. 현재는 저장 후 안전성 모니터링 수행 중. 2024년부터는 액화이산화탄소운반(LCO₂) 실증 선박을 활용하여 해상 운송 실증 계획
- 2023년 6월, 일본 JOGMEC은 홋카이도 CCS를 포함하여 7개 안건을 선진 CCS 사업으로 선정하여 지원할 방침을 내세움(국내 5개, 해외 2개 PJ). 이를 통해 **2030년까지 약 1,300만 톤의 연간 저장량을 확보할 계획**
- 일본은 각종 기술 개발을 통하여 **CCS 소요 비용을 2050년까지 현재의 60% 이하 수준까지 낮출 계획**. 현행 대비 분리 및 회수 비용은 25% 수준, 수송 비용은 70% 이하, 저장 비용은 80% 이하를 목표로 함

일본의 지역별 CCUS 프로젝트



자료: 경제산업성, 유진투자증권

비용 전망

엔/tCO ₂	2023년	2030년	2050년 (현행 대비 %)
분리/회수 - ㉠	4,000	2,000	1,000
수송(파이프라인 20km) - ㉢	2,600	2,600	1,600
수송2(선박 1,100km) - ㉡	9,300	9,300	6,000
저장(육상) - ㉣	6,200	6,200	5,400
저장(해상) - ㉤	6,900	6,900	5,400
합계			
파이프라인+육상: ㉠+㉢+㉣	12,800	10,800	8,000(38%)
파이프라인+해상: ㉠+㉢+㉤	13,500	11,500	8,000(41%)
선박+육상: ㉠+㉡+㉣	19,500	17,500	12,400(36%)
선박+해상: ㉠+㉡+㉤	20,200	18,200	12,400(39%)

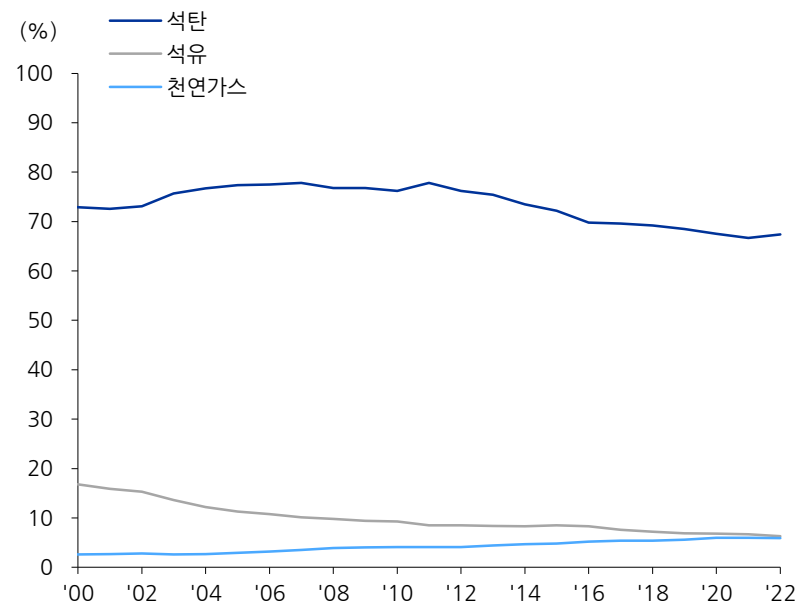
자료: 경제산업성, RITE, 유진투자증권

중국의 CCUS

높은 석탄 발전 비중으로 CCUS 활성화 전망

- 중국은 석탄자원이 풍부하여 가장 주요한 발전 에너지원으로 석탄을 이용
- 따라서, 탄소피크·탄소중립 목표 달성을 위해서는 석탄 발전으로 인한 CO₂의 배출량 제어가 필수적이며, 이에 CCUS가 중요한 기술로 부각
- 제 13차 5개년 계획(2016~2020년)에 이어 제14 차 5개년 계획(2021~2025년)에서도 CCUS와 같은 에너지절약/저탄소 기술 산업화 파일럿 프로젝트를 실시할 것이 명시적으로 요구되는 등 CCUS 사업은 국가적 자원절약책 중 하나로 자리매김

중국 발전원별 발전량 비중



자료: CEIC, 유진투자증권

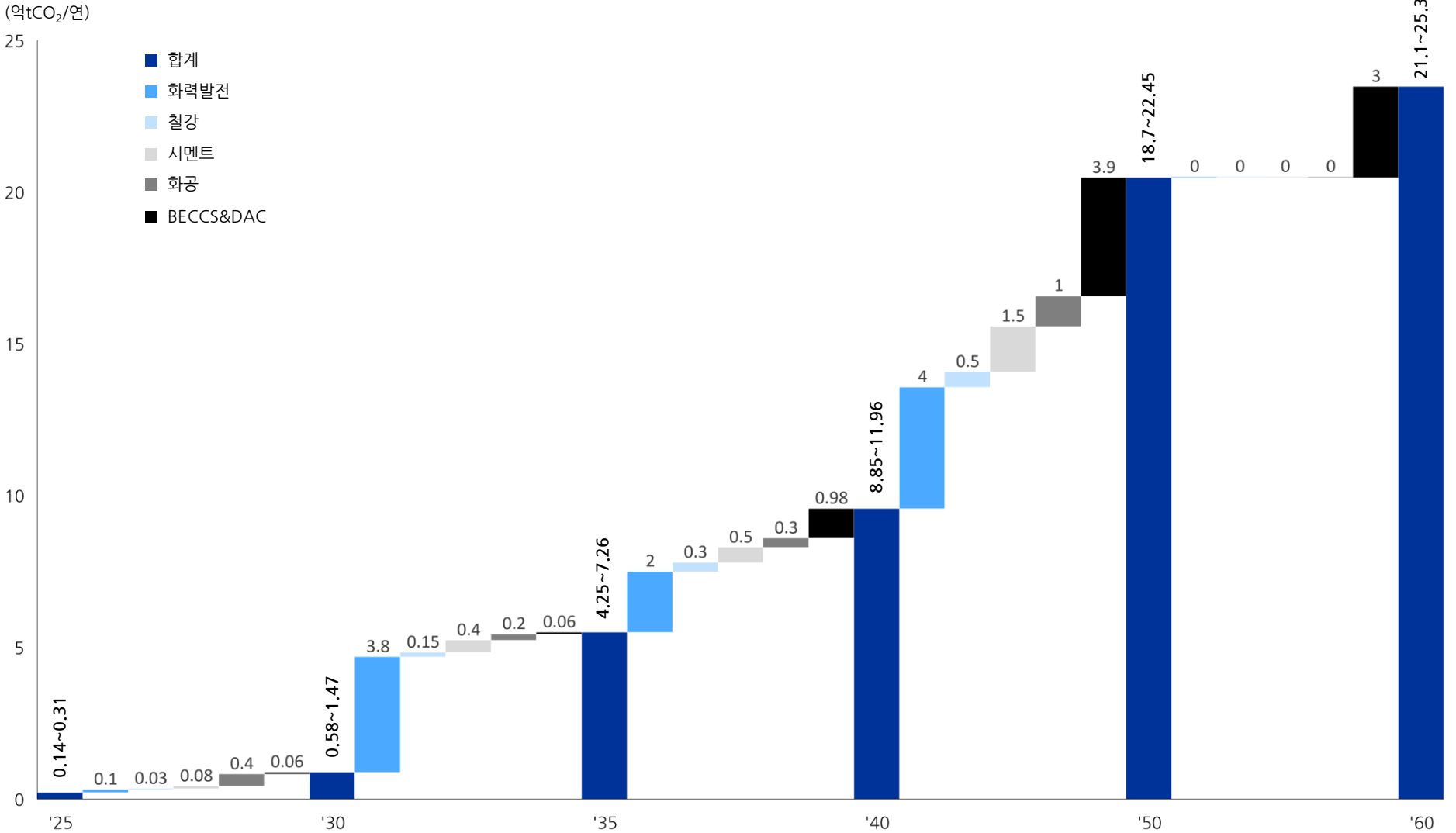
중국의 CCUS 관련 주요 정책/정부 문건

시기	정책/문건명	내용
2013.10	CCUS 파일럿 프로그램 환경 보호 작업 강화에 관한 통지 环办[2013]101号	■ CCUS 환경영향평가 등 환경 관리 역량 강화 ■ 행정부문 간 협력 촉구
2016.11	'13.5' 온실가스 배출 통제 업무방안 国发[2016]61号	■ 2020년까지 비화석연료 에너지 사용 비중 15%로 확대 ■ 국가 단위 탄소배출권거래제 구축 ■ 2020년까지 단위GDP당 CO ₂ 배출량 2015년 대비 18% 감축 ■ 온실가스 배출 통제, CCUS 등 관련 기준 수립
2016.06	CCUS 환경 위험평가 기술 지침 (시범) 环办科技[2016]64号	■ CCUS 환경 위험 평가 범위, 프로세스 등을 간략히 규정 ■ 사고 발생 시 응급 대응방안 마련
2016.12	에너지 생산 및 소비 혁명 전략 (2016~2030) 发改基础[2016]2795号	■ 발전, 철강, 건자재, 화학 등 분야의 탄소 배출 중점 통제 ■ Near-zero 배출을 위한 CCUS 파일럿 프로젝트 실행 등
2021.03	14.5 계획	■ 에너지 소모 Near-zero 건축물, Near-zero 탄소 배출, CCUS 등 에너지 절약·저탄소 기술 산업화 프로젝트 실시

자료: 중국 정부, 유진투자증권

중국의 CCUS

중국 분야별 CCUS 탄소배출 저감 수요 전망



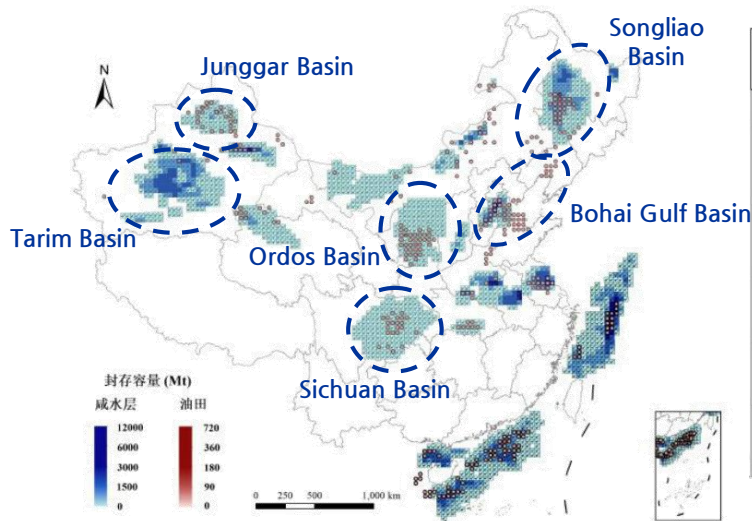
자료: ACCA21, 유진투자증권

중국의 CCUS

중국의 CCUS 잠재력

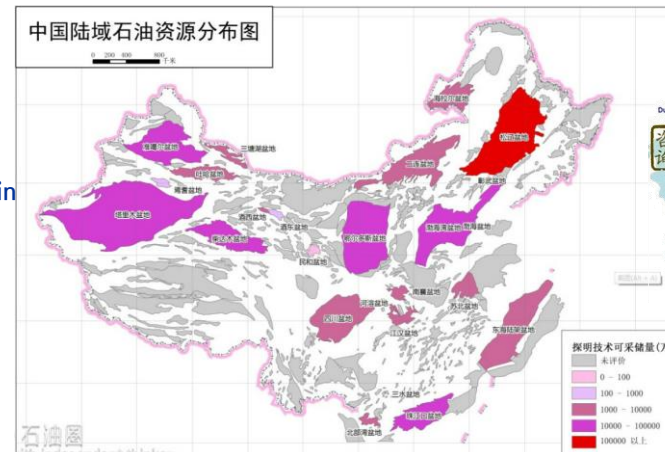
- 중국 지질의 이론탄소저장용량은 1.21~4.13조톤으로 주로 염수층, 가스전 등 지형
- 유전은 주로 송랴오 분지, 보하이만 분지, 오르도스 분지 및 중가리아 분지에 집중. **전국 유전에 약 200억톤의 CO₂를 저장 가능하며, 그중 저장에 적합한 석유층은 약 50억tCO₂ 규모**
- 가스층은 오르도스 분지, 쓰촨 분지, 보하이만 분지 및 타림 분지에 집중. **전국 가스층에는 150억톤의 CO₂ 저장 가능**
- 심부 염수층의 탄소 저장능력은 **0.16~2.42조톤**

중국의 이론 탄소지질저장용량



자료: ACCA21, 유진투자증권
참고: 청색은 염수층, 적색은 유전

중국 석유자원 분포도(좌) 및 1천만톤급 리파이너리 분포도(우):
석유자원 및 정제시설과 가까운 오르도스, 보하이만 분지 등이 CCUS에 적합



자료: ASIACHEM, OILSNS, 유진투자증권

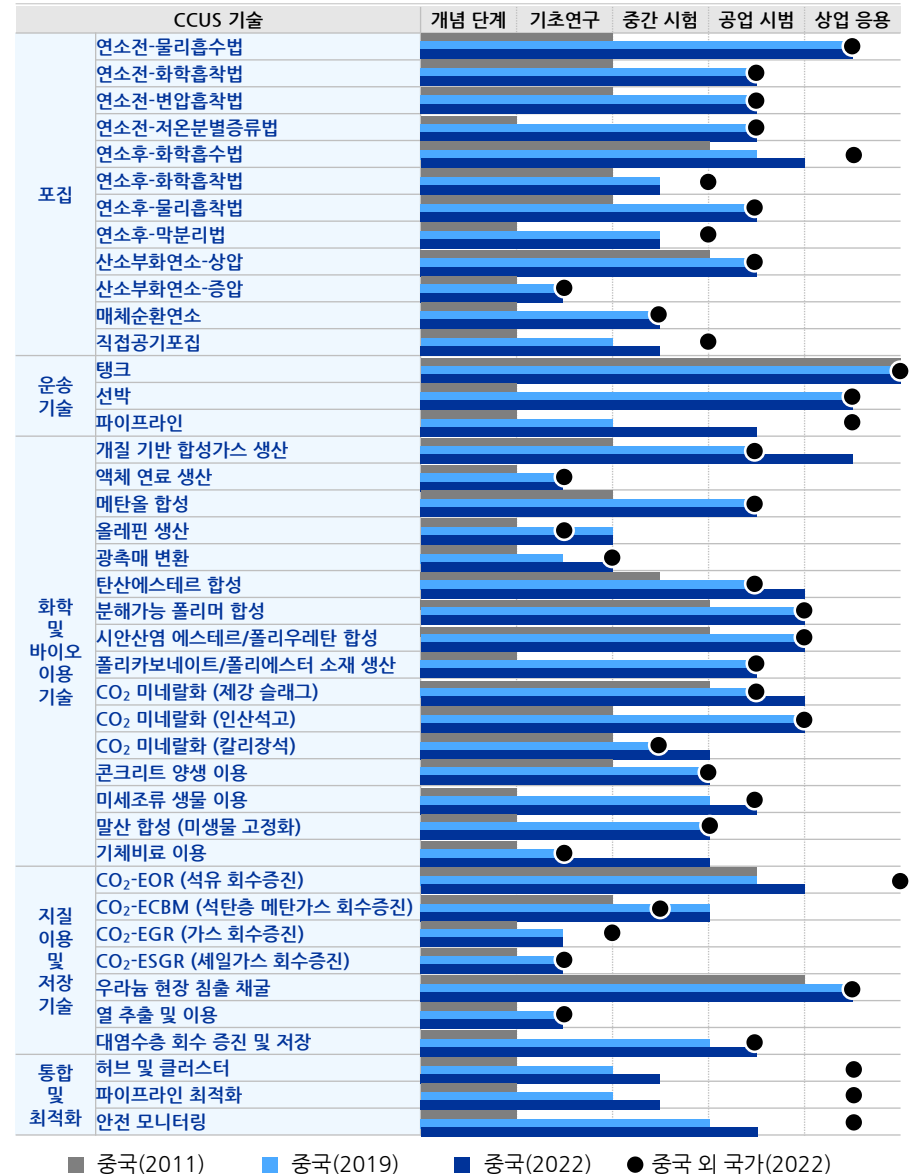


중국의 CCUS

CCUS 프로젝트 현황 ①

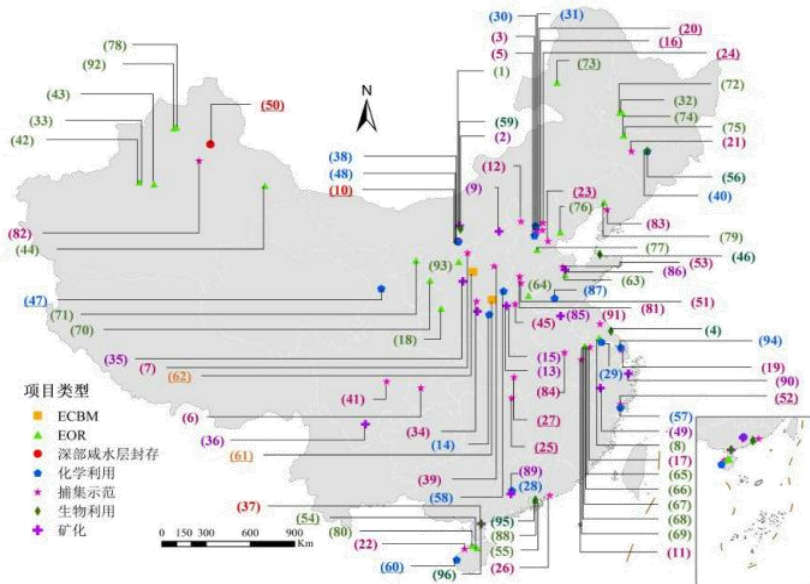
- 2022년 말 기준, 중국 전역에서 100여 건에 달하는 CCUS 프로젝트가 가동 또는 건설 중
- 연간 포집능력 및 주입능력은 각각 400만톤(+33%yoy), 200만톤(+65%yoy) 수준
- 기술 측면에서는 타 국가에 비해 화학적 합성 분야에서 강점을 보유하고 있으나 CO₂-EOR, 안전, 최적화 등 영역에서 다소 미흡

중국의 CCUS 기술 발전 수준



자료: ACCA21, 유진투자증권

중국 CCUS 프로젝트 분포도 (2022년 말 기준)

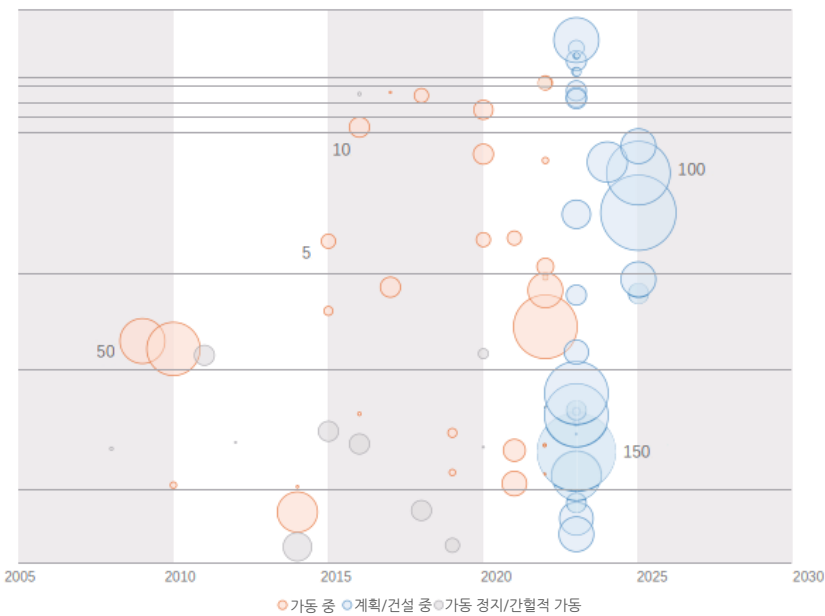


중국의 CCUS

CCUS 프로젝트 현황 ②

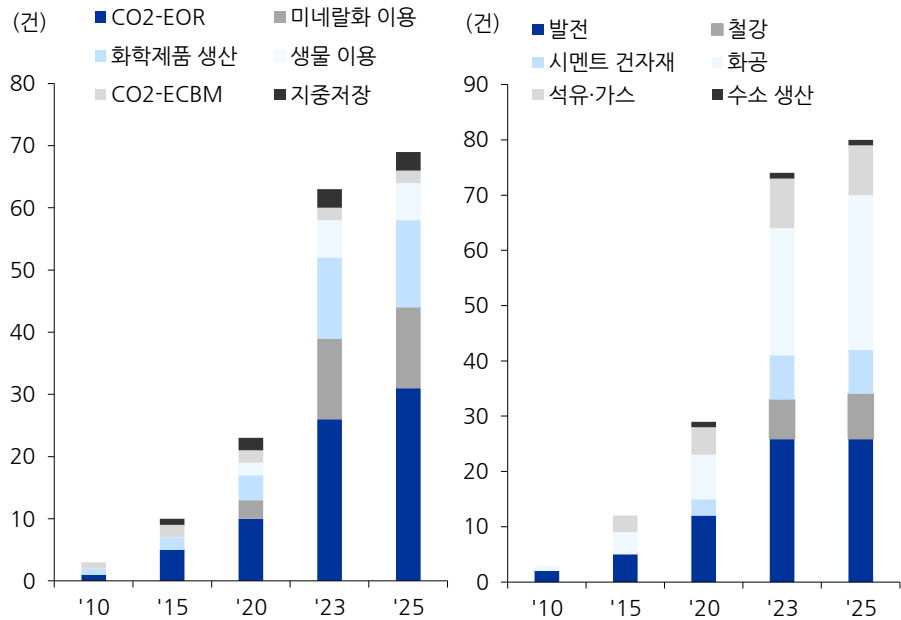
- 중국의 CCUS 프로젝트는 주로 발전, 석유·가스, 화학, 시멘트, 철강 등 산업에서 CO₂를 포집
- 2022년 이후 시멘트, 철강 등 탄소 배출량 감축이 어렵다고 여겨지던 산업에서 CCUS 파일럿 프로젝트 수가 현저히 증가
(예: 바오강 그룹 200만톤(1기 50만톤) 프로젝트, CNBM 유리 용해로 포집 프로젝트)

중국 주요 산업(포집원)별 CCUS 파일럿 프로젝트 (단위: 만톤)



자료: ACCA21, 유진투자증권

중국 유형별(좌)/포집원별(우) CCUS 파일럿 프로젝트



자료: ACCA21, 유진투자증권
참고: 유형별 구분에서 언급되지 않은 프로젝트로 인하여 좌·우 도표 간 합계치 상이

중국의 CCUS

중국 CCUS 설비 목록 (2023)

단계	시설	가동연도	산업군	포집, 수송 및/또는 저장 용량 (백만CO ₂ /연)	분류
운영 중	Yanchang Integrated Demonstration	2012	케미컬	0.05	석유회수증진
	Xinjiang Dunhua Karamay	2015	케미컬	0.1	석유회수증진
	CNPC Jilin Oil Field	2018	천연가스 처리	0.6	석유회수증진
	China National Energy Guohua Jinjie	2021	발전, 열	0.15	지중저장
	Sinopec Nanjing Chemical	2021	케미컬	0.2	석유회수증진
	Yangchang Yan'an CO ₂ -EOR	2021	케미컬	0.1	석유회수증진
	Sinopec Qilu-Shengli	2022	케미컬	1	석유회수증진
	Yangchang Yulin CO ₂ -EOR	2022	케미컬	0.3	지중저장
	China National Energy Taizhou	2023	발전, 열	0.5	석유회수증진
	CNOOC Enping	2023	천연가스 처리	0.3	지중저장
건설 중	Sinopec Jinling Petrochemical (Nanjing Refinery)	2023	정유	0.3	석유회수증진
	Guanghui Energy Methanol Plant	2023	케미컬	0.1	석유회수증진
	China National Energy Ningxia	2024	케미컬	3	석유회수증진
	Huaneng Longdong Energy Base	2025	발전, 열	1.5	지중저장
	Baotou Steel	평가 중	철강 생산	0.5	지중저장
	Xinjiang Jinlong Shenwu	평가 중	발전, 열	0.2	석유회수증진
고급 개발	Yulin Integrated Coal-to-Liquification	평가 중	케미컬	4	석유회수증진
	Sinopec Shengli Power Plant	2025	발전, 열	1	석유회수증진
초기 개발	CNPC Junggar Basin Hub	2025	CO ₂ 운송/저장	1.5	석유회수증진
	CNPC Songliao Basin Hub	2025	케미컬	3	평가 중
	Daya Bay Hub	평가 중	CO ₂ 운송/저장	10	평가 중

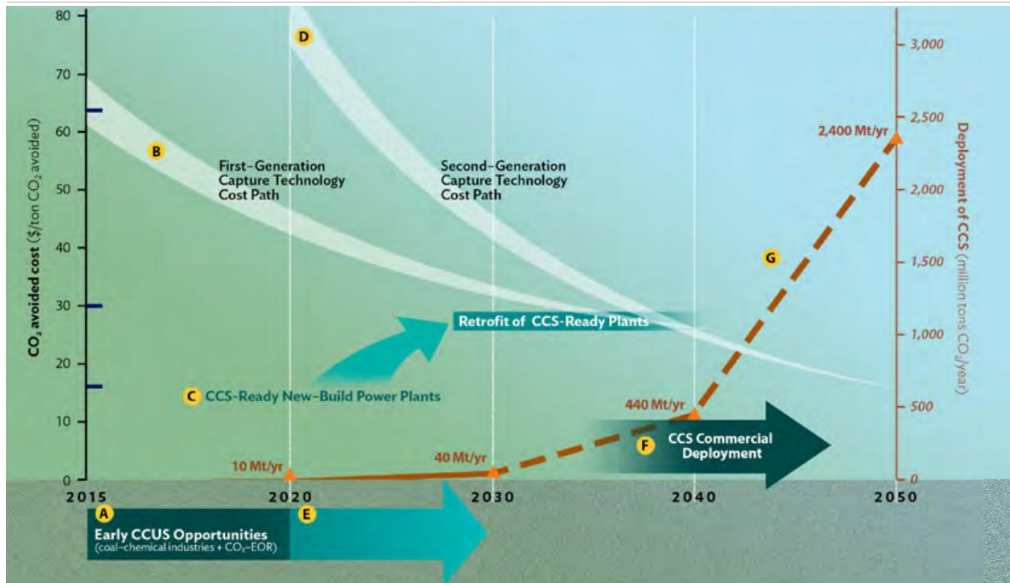
자료: GCI, 유진투자증권

중국의 CCUS

로드맵 (ADB 2022)

- 2015년, 아시아개발은행(ADB)은 중국이 13.5 규획 기간 동안 CCUS를 활용해 1~2천만톤의 CO₂를 감축하고, EOR(원유회수증진)을 통해 3천만 배럴의 원유를 확보할 것으로 전망
- 이후 2022년, ADB는 기술 혁신, 각국의 배출 목표 강화, 중국 내 CCUS 발전 등 변화에 따라 중국의 CCUS 개발·보급 현황을 평가하고 신규 권고사항 도출
- 평가 결과, 중국 내 CCUS 관련 정책이 발표되고 관련 기술 역량이 점진 향상되는 추세이나 2015년 로드맵 내 목표에는 미달한 것으로 확인

ADB의 중국 CCUS 로드맵 (2015)



자료: ADB, 유진투자증권

13.5 규획 기간 중국 CCUS에 대한 ADB의 평가 (2022)

항목	내용
저비용 CCS 실증	- 민간의 기여로 석탄화학산업의 탄소포집이 빠르게 발전 중 - 그러나 기술의 초점이 석탄화력발전 플랜트에 맞춰져 석탄화학 산업에서의 저비용(<20달러/tCO₂*) 포집 실패 * 캐나다 웨이번필드의 EOR용 CO₂비용에 해당 - 포집 시설에서 유정까지의 운송 비용은 17~22센트/tCO₂·km
광범위한 CCS-ready PJT 개발 실패	실제로는 소수의 프로젝트만 시행됨
석탄 화력발전소 탄소 포집	- 미국, 캐나다에 비해 규모 작음 (미국, 캐나다 1백만tCO₂/연 이상 vs. 중국 10~15만tCO₂/연) - 해외보다 높은 포집 비용 (20~90달러/tCO₂) - 유가가 낮은 상황에서 E&P업체들이 고가의 CO₂를 구매할 동기 부재
기타	- 대부분의 기술이 활용 단계가 아닌 연구개발 및 실증 단계에 위치 - 정부 CCUS 인센티브 부재 - 구체적인 법률과 규정의 부재 - 대중의 인식 부족 등

자료: ADB, 유진투자증권

중국의 CCUS

중국의 입법체계 한계

- 중국의 경우 CCUS에 관한 입법체계가 정착되어 있지 않음
- 특히 CCUS 사업에 있어 ‘국가의 역할’이 무엇인지 명시적으로 정의되지 못함
- 현행 법체계에서 CCUS에 대해 명문화한 법령은 4건에 불과
- 그러나, 이마저도 ①구체적인 기준이 없어 실질적이지 못하며, ②지방자치체의 입법기관이 제정한 지방성 법규이므로 해당 행정 지역에 한하여 유효

CCUS 가 명시된 중국 법령

공포일	법률/법규명	분류	제정기관	내용
2021.09.27.	텐진시 탄소피크·탄소중립 촉진 조례	지방성법규	텐진시 인민대표대회 상무위원회	■ 지방 인민정부에 탄소 저장 기술에 대한 R&D 펀딩, 인센티브 등 지원 의무 부과 ■ CCUS 기술 연구·개발·산업화 장려 ■ 화력 발전, 철강, 석유화학 등 기업이 CCUS 기술 개조를 진행하도록 장려
2021.10.14.	후저우시 녹색 금융 촉진 조례	지방성법규	후저우시 인민대표대회 상무위원회	■ 탄소 흡수(Carbon Sink), CCUS 등 기술 혁신 및 발전을 지원하는 금융상품 개발 장려
2023.07.31.	내몽골자치구 국가 중요 에너지 및 전략자원 기지 건설 촉진 조례	지방성법규	내몽골자치구 인민대표대회 상무위원회	■ CCUS, CO₂-EOR 기술 보급 ■ 가스전 지하에 탄소를 저장·이용하는 방안 모색 ■ CCUS 등 혁신 시범사업 진행
2023.08.09.	우하이시 분해가능소재산업 발전 촉진 조례	지방성법규	우하이시 인민대표대회 상무위원회	■ 분해가능(degradable)소재 기업들에게 CCUS 등 조치를 통한 제품 탄소 배출량 저감 요구

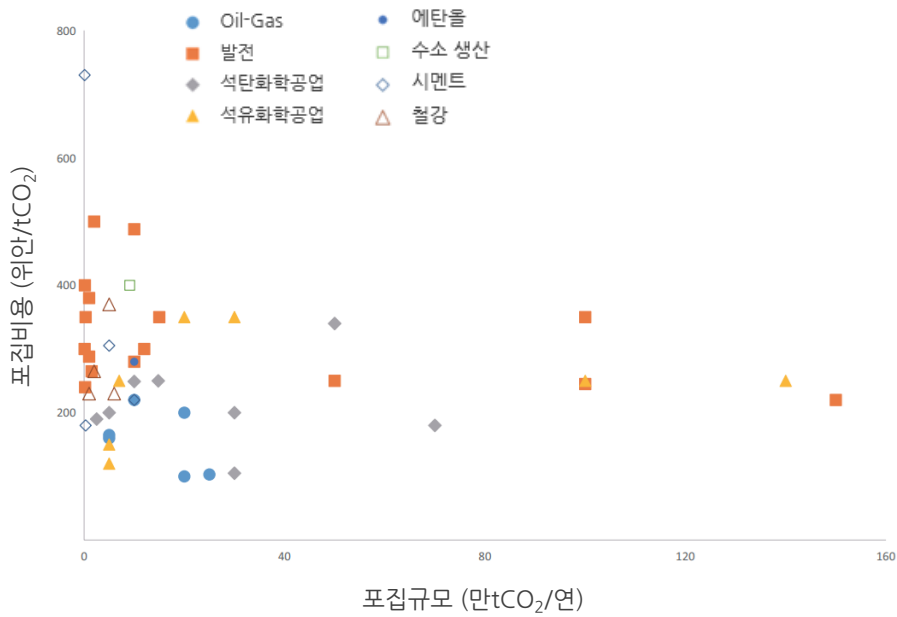
자료: 중국 국가법률법규데이터베이스, 유진투자증권
참고: 외국인 투자 장려 관련 부문규장 제외

중국의 CCUS

비용

- 석탄·석유화학-EOR 일체화 프로젝트 비용은 상대적으로 낮은 반면(105~250위안/tCO₂), 발전(200~600위안/tCO₂) 및 시멘트 분야(305~730위안/tCO₂)의 포집 비용은 높은 것으로 나타남
- 석탄발전/철강/시멘트/화학 등 산업에 CCUS를 적용하는 경우의 한계저감비용이 풍력, 태양광, 수력 등 재생에너지를 이용한 발전 기술보다 더 높아 아직 확실한 비교우위를 갖추었다 보기 어려움

중국 CCUS 파일럿 프로젝트 포집 규모 및 비용 분포



자료: ACCA21, 유진투자증권

1.5℃ 시나리오에서의 CCUS 비용 구조

(위안/tCO ₂)	2020	2030	2050	CAGR
포집비용	200~350	150~300	70~150	-4%
	* CO ₂ 발생원별 비용 상이 * 여타 산업(시멘트, 발전 등)과 비교하여 석탄화학공업(CO ₂ 농도 ↑)의 포집 비용은 절반 수준			
운송비용	80~120	70~100	50~80	-2%
	* 파이프라인 운송과 트럭 운송 비용의 평균값 * 파이프라인 운송 비용은 트럭 운송 비용의 약 60% 이하 대규모 운송에만 활용됨 (매년 50만tCO ₂ 당 약 5억달러 투자 필요)			
저장비용	50~60	35~40	20~30	-3%
	* EOR 및 탄소 저장에만 사용			
비용 계 (위안/tCO ₂)	~450	~350	~180	-3%

자료: Mckinsey&Company, 유진투자증권

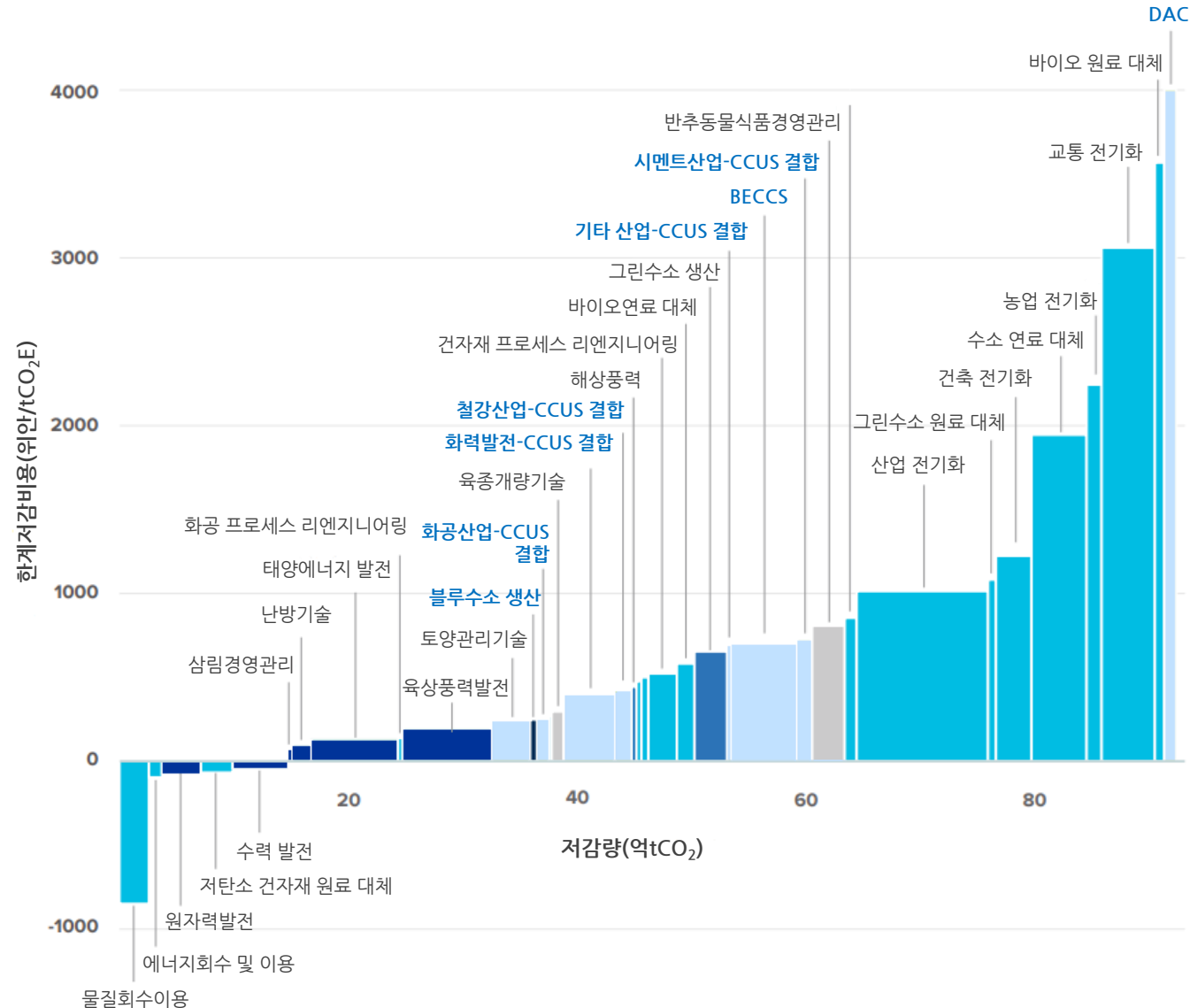
중국의 CCUS

결론

- 재생에너지 개발·보급 등 여타 분야의 탄소 배출 제어 수단과 비교하면 중국의 CCUS 사업은 '법률'의 차원에서 명문화되어 있지 않으며, 법적 수단보다는 정책적 규제의 성격이 강함
- 또한 관련 인센티브 정책이 미흡하여 기업 차원에서 상업적 규모의 CCUS 프로젝트를 전개하기 위한 동기(경제성)가 부족
- 장기적으로 중국의 저탄소 개발 목표 충족을 위해서는 ①관련 법규·지침·인센티브 제도 구축과 ②석탄화학, 화력발전, 철강, 시멘트, 수소 등 주요 사업 부문에 대한 CCUS 적용이 필요

- Zero-CO₂ 전기 에너지
- Zero-CO₂ 비(非)전기 에너지
- 연료/원료/프로세스 대체
- CCUS/Carbon sink/Carbon-Negative
- 결합 및 최적화

CCUS 및 여타 저탄소 기술의 한계저감비용 비교



자료: ACCA21, 유진투자증권

한국의 CCUS

이미 파일럿과 상용 플랜트는 있다

- 국내에서는 이미 이산화탄소 포집을 하고 있는 파일럿과 상용 플랜트가 있음. 대부분 화력발전소에서 작은 규모로 운영하고 있고, 아민을 통해 이산화탄소를 포집하고 있는 습식 공정이 안정적임. 플랜트 건설 자체도 비용(500MW 화력발전소 기준 CCS설비 6,000억원)이 드는 건 사실이지만, 포집한 이산화탄소를 저장할 곳이 없어 한국 내에서 시장이 커지기 어려웠음
- 한국은 저장소를 건설하기 위한 국내 부지와 외국 부지 검토 중. 국내에서는 동해가스전을 이용하고자 함. 이에 따라 2024.01.05. 산자부는 ‘동해가스전 활용 이산화탄소 포집·저장(CCS) 실증사업’을 예비타당성 조사 대상 선정. 총 사업비는 2조 9,529억원, 사업기간은 총 6년으로 계획(’25~’30년). 포집플랜트에 8,896억원, CO₂ 허브터미널에 3,141억원, 해상플랜트에 9,966억원 및 기타 안전, 기술 등에 나머지 금액이 투자될 예정

한국 화력발전소 내 탄소 포집 현황

구분	사진	참여기관	용량	운영현황
습식		전력연구원 한국중부발전 경북대학교 연세대학교	10MW	중부발전 보령화력 운영 중
		에너지기술연구원 한국서부발전 고려대학교	0.5MW	서부발전 태안화력 운영 중
건식		전력연구원 한국남부발전 에너지기술연구원	10MW	남부발전 하동발전 설치, 운영 중단
분리막		전력연구원 한국동서발전 (주)아스트로마	1MW	동서발전 당진화력 설치, 운영중단

자료: 유진투자증권

동해가스전 CCS 통합실증사업 개념도



자료: 산업자원통상부, 유진투자증권

한국 CO₂ 포집 파일럿 및 상용 플랜트

한국 CO₂ 포집 파일럿 및 상용 플랜트

기술	분리소재	공정특징	적용 분야	규모	성능		수행기관
					지표	수치	
습식	아민계	KoSol	석탄화력	10MW (180t-CO ₂ /d)	생산 CO ₂ 순도(%)	99	전력연(특허), DL E&C(실시)
					재생열(GJ/t-CO ₂)	2.2~2.3	
	MAB		석탄화력	0.5MW (10t-CO ₂ /d)	생산 CO ₂ 순도(%)	99	에너지연(운전), 서강대(공정), 경희대(소재), KCRC(특허)
					재생열(GJ/t-CO ₂)	2.2~2.4	
	K ₂ CO ₃ +아민계	KIERSOL	석탄화력, 시멘트	0.5MW (10t-CO ₂ /d)	생산 CO ₂ 순도(%)	99	에너지연(특허), SCT Eng(실시), SK MR(실시)
					재생열(GJ/t-CO ₂)	2.2~2.4	
	암모니아수	가압 재생	석탄발전 배가스	0.03MW (100Nm ₂ /h)	생산 CO ₂ 순도(%)	99 @6.5bar	에너지연
					재생열(GJ/t-CO ₂)	2.7	
건식	K ₂ CO ₃ 기반	유동층 공정	석탄화력	10MW (150t-CO ₂ /d)	생산 CO ₂ 순도(%)	99.9	에너지연(공정), 전력연(소재)
					CO ₂ 제거율(%)	80	
					재생열(GJ/t-CO ₂)	4.4	
	제올라이트 기반	VSA 공정	석탄발전 배가스	110Nm ³ /h	생산 CO ₂ 순도(%)	99	에너지연
					CO ₂ 제거율(%)	90	
					전력소비량(kWh/Nm ³ CO ₂)	0.6	
	막분리	고분자막	4단 분리막	100Nm ³ /h	생산 CO ₂ 순도(%)	95	화학연
					메탄회수율(%)	98	
순산소연소	초임계 순산소연소	연소중포집 (후처리설비 불필요)	가스터빈발전	0.5MW (35t-CO ₂ /d)	생산 CO ₂ 순도(%)	98	에너지연
					CO ₂ 제거율(%)	99	
					NOx, SOx 배출농도(ppm)	10 이하	
	순환유동층 순산소연소	연소중포집	석탄화력발전	0.1MWth (10MWth 운전 중)	생산 CO ₂ 순도(%)	97	에너지연
매체순환연소	산소전달 입자	유동층 공정	LNG 발전, 매립지 가스, 바이오가스	0.5MWth 실증완료 (3MWth 건설중)	NOx, SOx 배출농도(ppm)	10 이하	
					생산 CO ₂ 순도(%)	98	에너지연, 전력연
					NOx 배출농도(ppm)	15 이하	

자료: 한국에너지기술연구원, 유진투자증권

산업별 CCUS - 철강

국내는 수소환원제철, 미국은 CCUS와 전기로 중심

- 한국, 일본, 중국 등 고로 비중이 높은 아시아 국가와 전기로 비중이 높은 미국의 탄소 중립 방식은 다름. 2022년 기준 미국의 전기로 비중은 69%로 높은 편이지만, 한국은 32%, 일본은 26%, 중국은 9% 수준(세계 평균 28%)
- 고로 비중이 높은 동아시아 국가는 수소환원제철을 통해 고로 생산 프로세스 자체를 탈탄소화 시키는 방식을 선택하는 한편, 미국은 전기로 비중이 이미 높기 때문에 CCUS 또는 재생에너지 전력 기반을 확대하는 방식을 선택. CCUS는 직접 투자한다기보다는 오일&가스 업체들과 JV를 하는 형태로 진행함
- 일본은 국책 프로젝트로 수소환원제철 기술과 CCS를 결합한 “Course 50”에 투자가 진행되고 있음. 일본제철은 1단계로 2030년까지 기존 고로에서 수소를 주입하여 이산화탄소를 10% 줄이고, CCS로 20%를 줄이는 계획을 세운 상황
- 한국에서는 아직까지 탄소중립에 도달하는 과정에서 CCUS에 크게 주목하고 있지는 않고, 전기로 도입과 수소환원제철 기술 개발이 중심인 상황. 그러나 포스코 그룹사는 CCUS 투자를 진행 중. 포스코는 인도네시아 크라카타우 제철소에서 CCUS 파일럿 플랜트를 운영하고 있으며, 포스코인터내셔널은 텍사스 코퍼스크리스티 근처 CCS 사업에 컨소시엄을 구성(지분 10%)하여 우선입찰자로 선정된 바 있어 앞으로 CCUS에 대한 투자가 늘어날 것이라 판단

글로벌 대형업체 저탄소 조강 생산방식에 대한 투자 및 현황

국가	철강기업	탄소중립 목표	방안
한국	POSCO홀딩스	2050년	- 에너지효율 향상 - 스크랩 활용 고도화 - 수소환원제철, HyREX 상용화
	현대제철	2050년	- 전기로에 DRI, 스크랩, 용선 사용 - 전기로를 고로-전로-전기로 기능 모두 사용가능하도록 변환(Hycube)
미국	US Steel	2050년	- 전기로, 미니밀 확대 - CCUS 투자(Shell&Equinor- 허브 구축 및 수소 생산, NETL- 멤브레인) - DRI, 수소 활용
	Nucor	2050년	- 재생에너지 전력기반 확대(SMR 투자 취소) - CCUS 투자(Exxon Mobil - 80만톤 포집 및 저장)
	Steel Dynamics	2050년	- 재생에너지 전력기반 확대 - 에너지 효율 증가
	Cleveland-Cliffs	2050년	- HBI 투입, 스크랩 처리 시설 인수 등 - 전기로 확대
유럽	Arcelor Mittal	2050년	- 청정에너지기반(폐자원, 철광석환원, CCUS) 생산공정 전환 - DRI, 전기로 확대 - 저탄소 혁신기술 개발
	Thyssen Krupp	2050년	- 환원제로 석탄을 수소로 대체(Hydropath) - 이산화탄소 포집(Carbon2Chem)
일본	일본제철	2050년	전기로 확대, 수소환원제철, CCUS 동시 추진
	JFE Holdings	2050년	- 카본리사이클고로와 CCU를 두 축으로 탄소중립 - 제조 공정 디지털 전환
중국	바오우철강	2050년	- 수소기반고로 신설, CCUS 개발 - 철스크랩 사용량 확대

자료: 유진투자증권

산업별 CCUS - 조선

LCO₂ 선박 발주는 새로운 기회

- 이산화탄소의 저장 지역과 배출 지역이 동일하지 않을 경우에는 별도 수송이 필요. 수송 방식에는 크게 파이프라인과 해상 운송이 있음
- 근거리 수송에서는 파이프라인을 활용하는 것이 비용이 낮으나, 장거리 수송에는 선박 수송이 저렴. 이에 따라 이산화탄소를 대규모로 수송할 수 있는 액화 이산화탄소 운반선(LCO₂)에 대한 관심이 높아지고 있음. CCS 사업이 본격화되는 2030년대의 주력 선종으로 부상 기대
- 이미 2021년부터 LCO₂선박의 발주가 시작되었으며, 2023년에 한국의 현대미포조선이 Capital Gas로부터 4척(22k CBM)을 수주한 바 있음
- Rystad Energy는 2030년까지 55척의 LCO₂ 선박이 필요할 것으로 추정. 조선소 도크 및 건조 기간 고려하여 머지않아 발주 랠리가 시작될 것으로 예상됨. 한국조선해양은 2023년 3분기 실적 발표에서 이미 20개 이상의 inquiry를 접수했다고 언급한 바 있음
- LCO₂ 선박에 대해 한국 조선사들은 여러 선급을 준비하고 대기 중(한국조선해양 30k/40k/74k, 한화오션 40k/70k/100k, 삼성중공업 40k CBM)

LCO₂ 선박 발주 현황

타입	현황	사이즈	단위	계약일	건조 연도	건조사	소유주	대체연료 타입
LCO ₂ /LPG Carrier	On Order	22,000	cu.m.	2024-01-31	2026	현대미포조선	Capital Gas	Ammonia Ready, LNG Ready
LCO ₂ /LPG Carrier	On Order	22,000	cu.m.	2024-01-31	2026	현대미포조선	Capital Gas	Ammonia Ready, LNG Ready
LCO ₂ Carrier	On Order	7,500	cu.m.	2023-12-14	2026	DSOC	Schulte Group	LNG Capable
LCO ₂ Carrier	On Order	7,500	cu.m.	2023-08-30	2025	DSOC	Northern Lights	LNG Capable
LCO ₂ /LPG Carrier	On Order	22,000	cu.m.	2023-07-18	2025	현대미포조선	Capital Gas	Ammonia Ready, LNG Ready
LCO ₂ /LPG Carrier	On Order	22,000	cu.m.	2023-07-18	2026	현대미포조선	Capital Gas	Ammonia Ready, LNG Ready
LCO ₂ Carrier	On Order	500	cu.m.	2022-09-01	2024	Zhejiang Rongchang	Zhoushan Dejin Shipping	
LCO ₂ Carrier	On Order	7,500	cu.m.	2021-10-11	2024	DSOC	Northern Lights	LNG Capable
LCO ₂ Carrier	On Order	7,500	cu.m.	2021-10-11	2024	DSOC	Northern Lights	LNG Capable
LCO ₂ Carrier	In Service	1,462	cu.m.	2021-09-01	2023	MHI Shimonoseki	Sanyu Kisen	

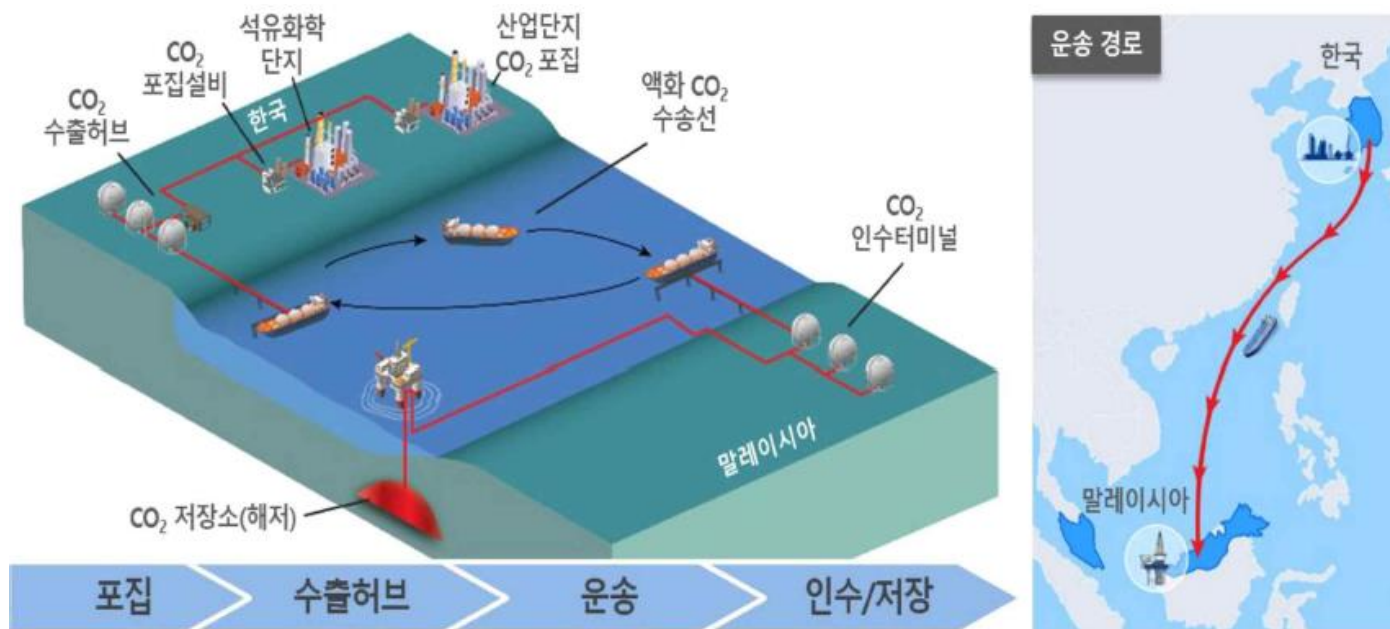
자료: Clarksons, 유진투자증권

산업별 CCUS - 정유/화학

한국의 이산화탄소 배출을 말레이시아 염수층에 저장

- 2022년 8월 한국의 6개 기업(삼성엔지니어링·SK에너지·SK에스온·삼성중공업·롯데케미칼·GS에너지)과 말레이시아 Petronas는 한국의 산업단지에서 발생한 CO₂를 포집해 국내 허브(hub)에 집결한 뒤 이를 4천km 떨어진 말레이시아로 이송해 폐유·가스전이나 대염수층에 저장하는 셰퍼드(Shepherd) CCS 프로젝트를 위한 MOU를 체결. 사업개발 및 허브 구축은 삼성엔지니어링, 탄소 포집은 롯데케미칼, GS에너지, SK에너지, 액화 CO₂ 운송에는 삼성중공업, 저장소 탐색 및 선정은 SK에스온과 Petronas가 각각 담당할 계획
- 한국석유공사는 동해 가스전 활용. CCS 실증사업을 추진한 경험이 있으며, 에어리퀴드코리아는 CO₂ 포집 및 액화 기술을 보유, Shell은 말레이시아에서 Petronas와 함께 CCS 허브 개발에 참여하고 있으며, 한화오션은 선박용 이산화탄소 포집 장치를 개발한 노하우가 있음

한국, 말레이시아의 셰퍼드 CCS 프로젝트



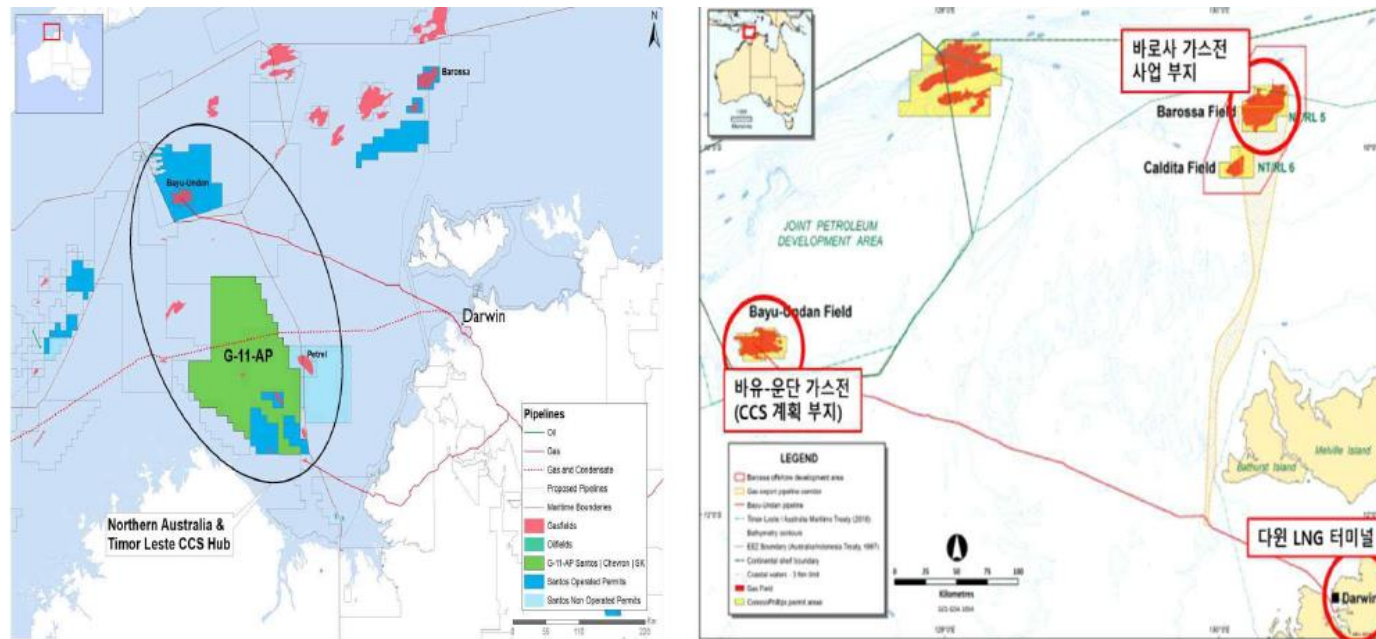
자료: 수출입은행, 유진투자증권

산업별 CCUS - E&P

호주 가스전을 활용한 CCS

- 바로사-칼디타(Barossa-Caldita, 이하 바로사) 가스전 프로젝트는 호주 북부 티모르(Timor) 해역에 위치한 최대 8개의 가스전 개발과 추출한 천연 가스를 다윈(Darwin)에 있는 육상시설(LNG 플랜트)로 보내 LNG를 생산하는 사업. SK E&S는 2012년부터 동 프로젝트에 투자하였으며, 지분 구조는 호주 Santos 50%, SK E&S 37.5%, 일본 JERA 12.5%. 바로사 가스전에서 우리나라로 도입 예정인 LNG는 연평균 약 130만 톤이며, 국내로 들어온 저탄소 LNG는 대부분 청정수소 생산 원료로 활용되고 수소 생산 과정에서 배출되는 CO₂는 포집 후 전용 수송선을 통해 동티모르 해상에 있는 바유-운단(Bayu-Undan) 가스전에 영구 저장할 계획

바로사-칼디타 가스전 프로젝트



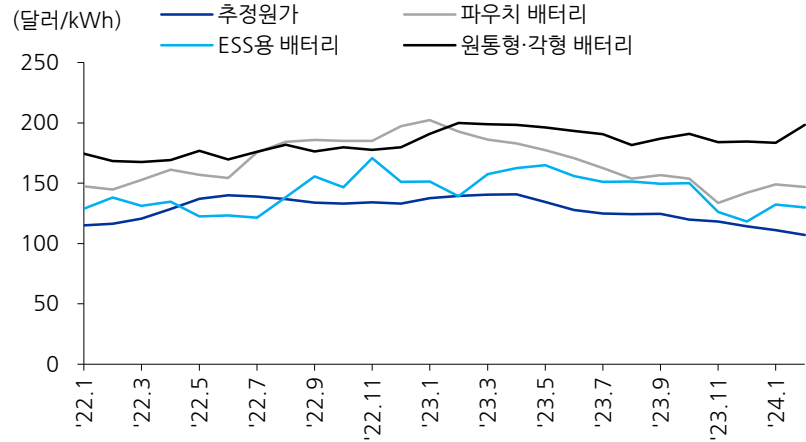
자료: 수출입은행, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

02

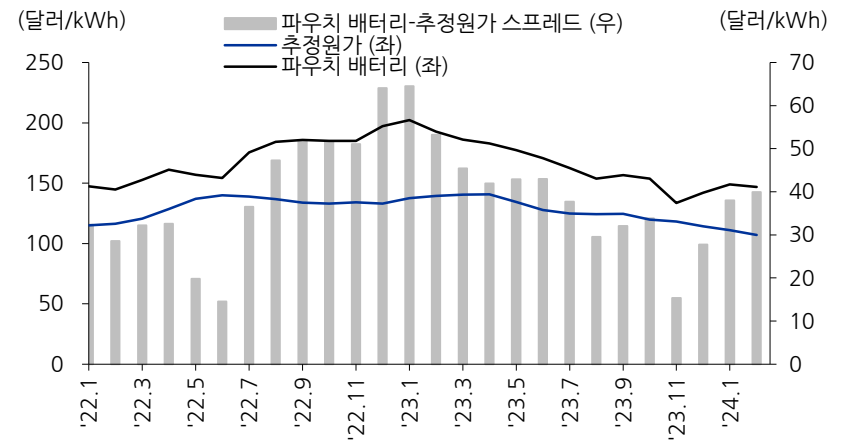
배터리

배터리 가중평균 원가



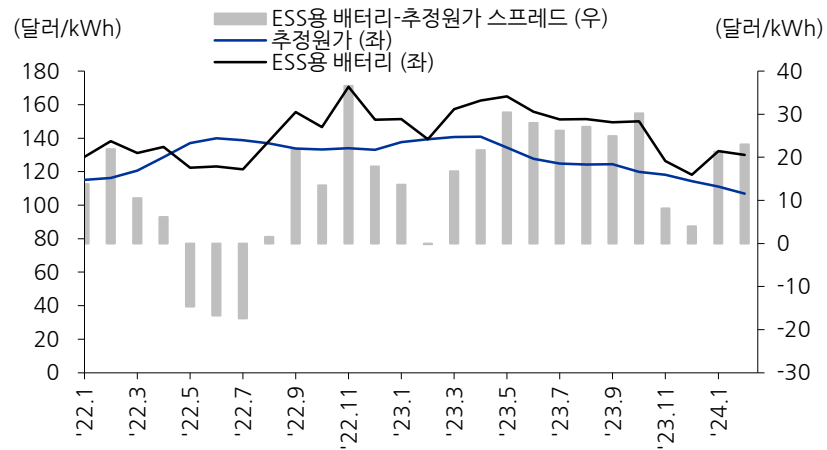
자료: KITA, 유진투자증권

파우치 배터리 가중평균 스프레드



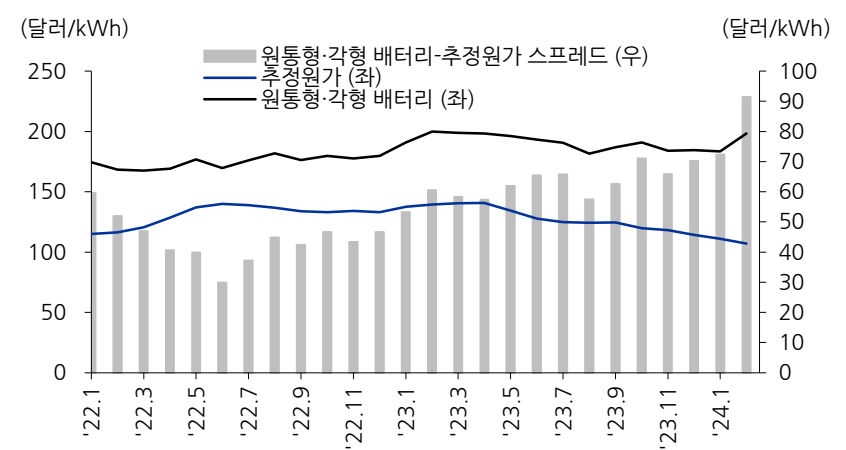
자료: KITA, 유진투자증권

ESS용 배터리 가중평균 스프레드



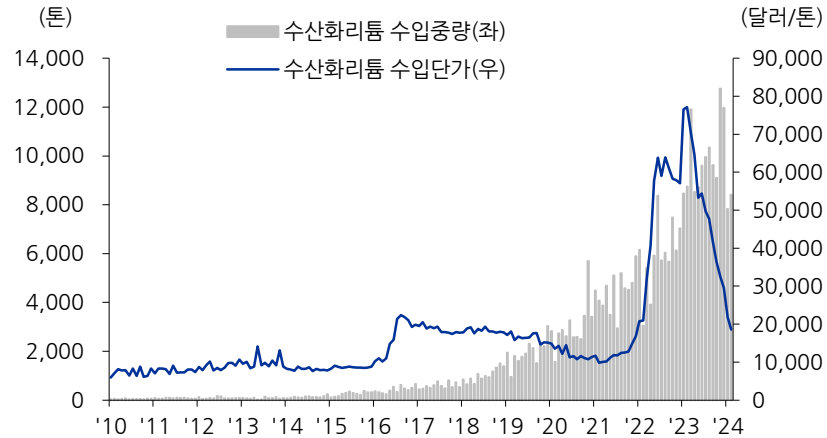
자료: KITA, 유진투자증권

원통형·각형 배터리 가중평균 스프레드



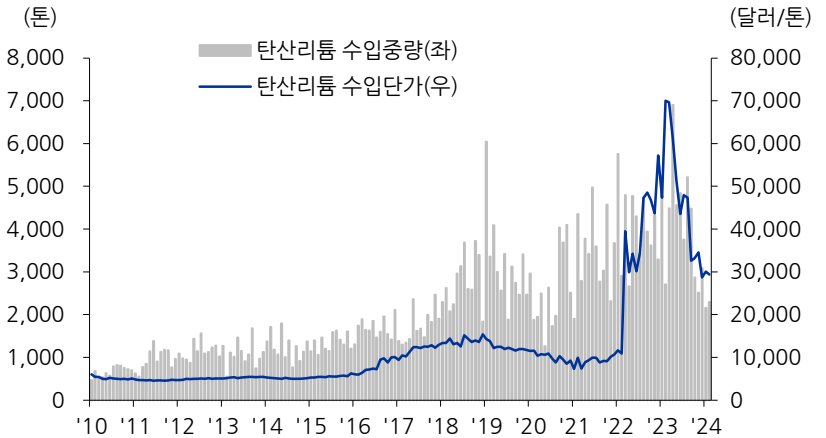
자료: KITA, 유진투자증권

수산화리튬 수입



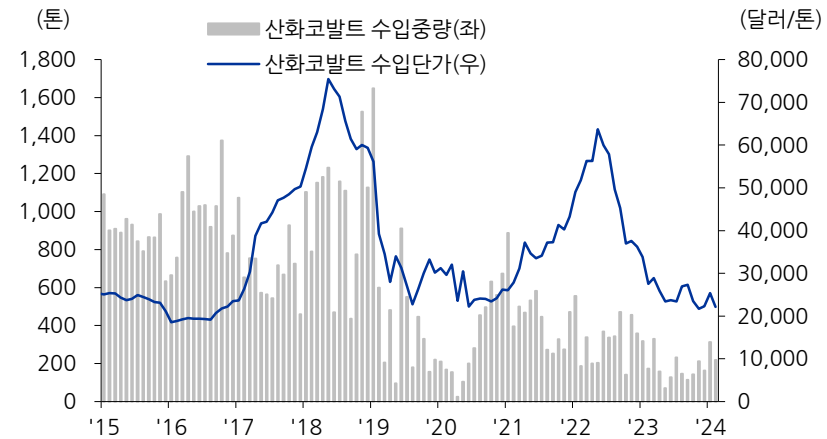
자료: KITA, 유진투자증권

탄산리튬 수입



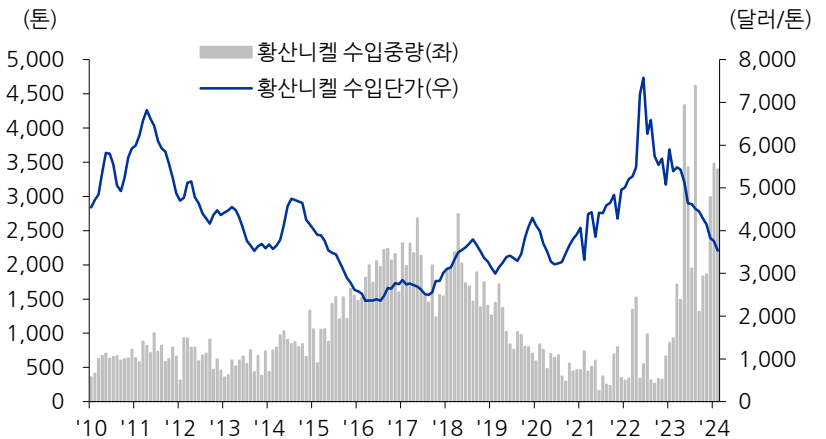
자료: KITA, 유진투자증권

산화코발트 수입



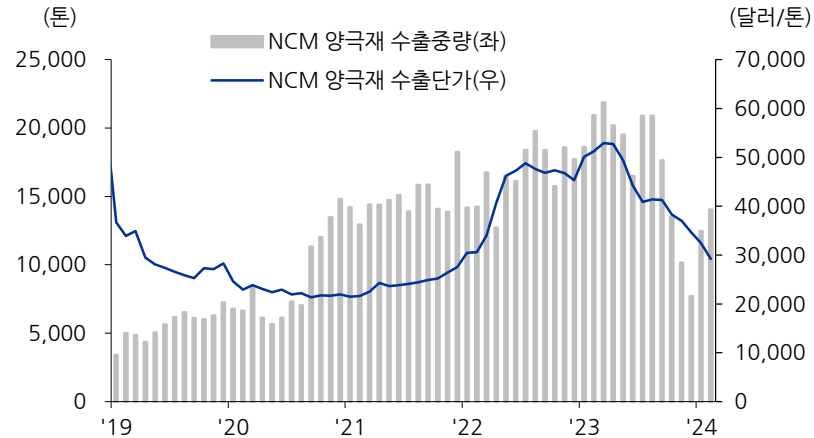
자료: KITA, 유진투자증권

황산니켈 수입



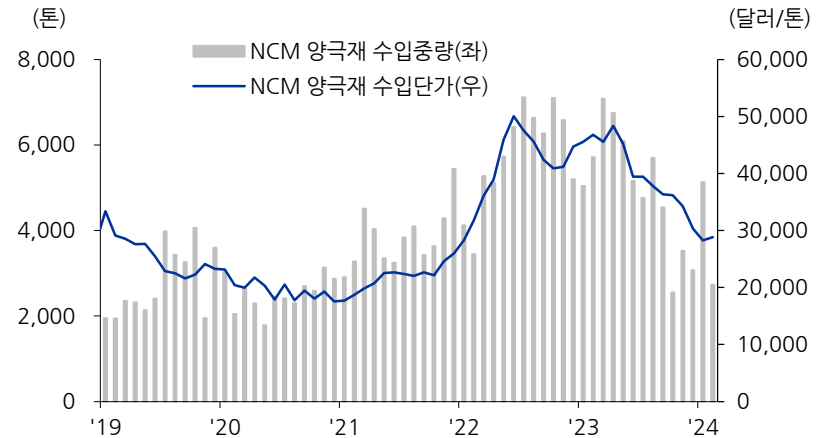
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수출



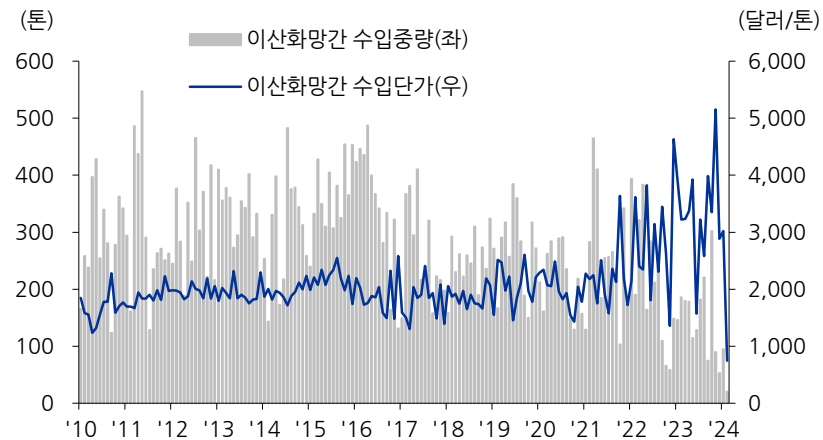
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수입



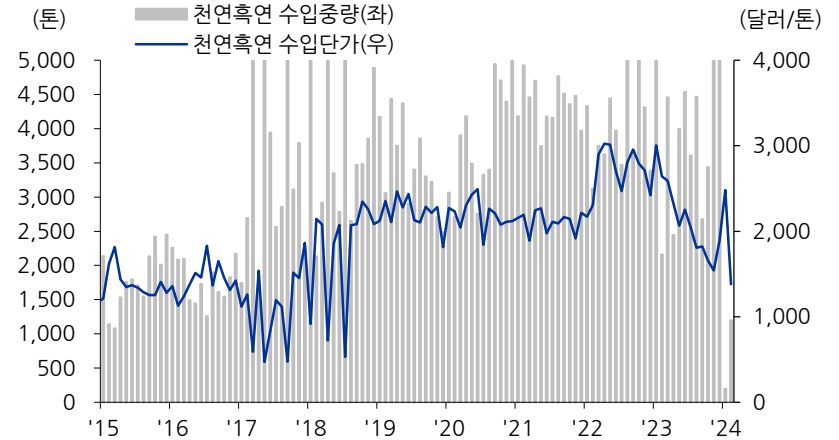
자료: KITA, 유진투자증권

이산화망간 수입



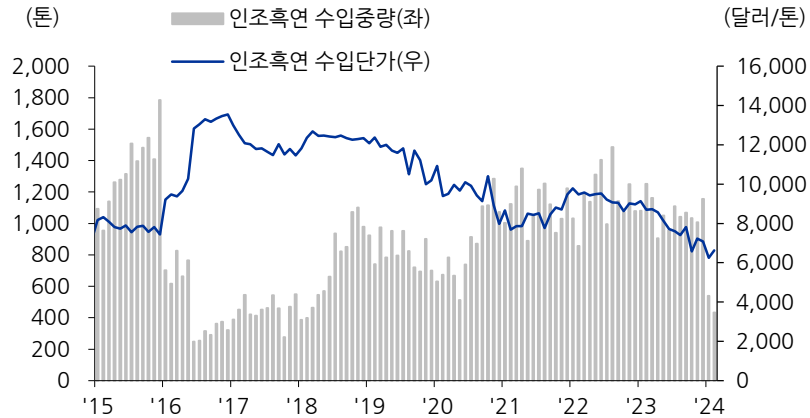
자료: KITA, 유진투자증권

천연흑연 수입



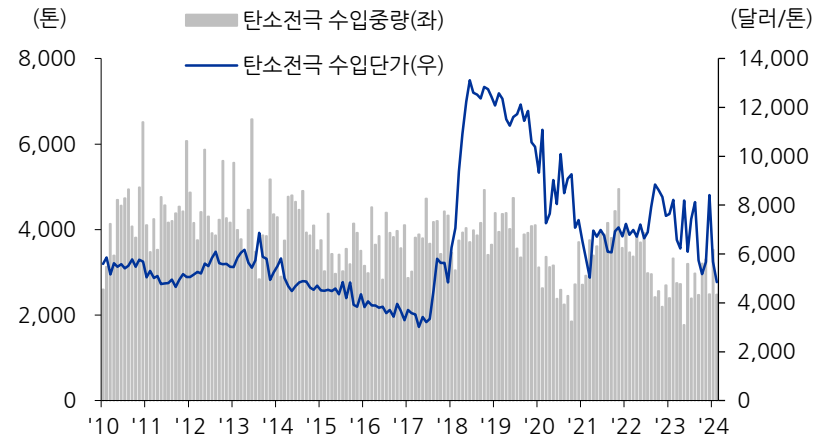
자료: KITA, 유진투자증권

인조흑연(2차전지제조용) 수입



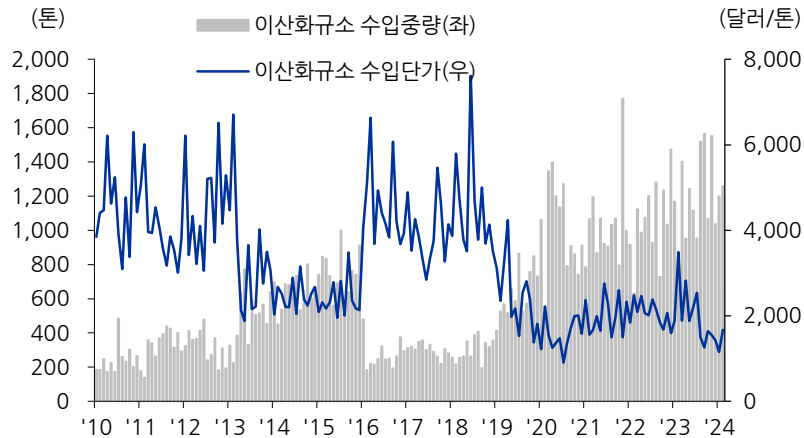
자료: KITA, 유진투자증권

탄소전극 수입



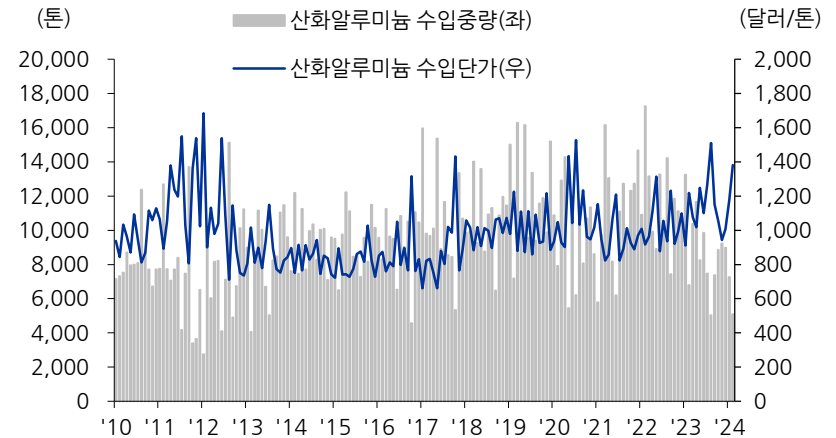
자료: KITA, 유진투자증권

이산화규소 수입



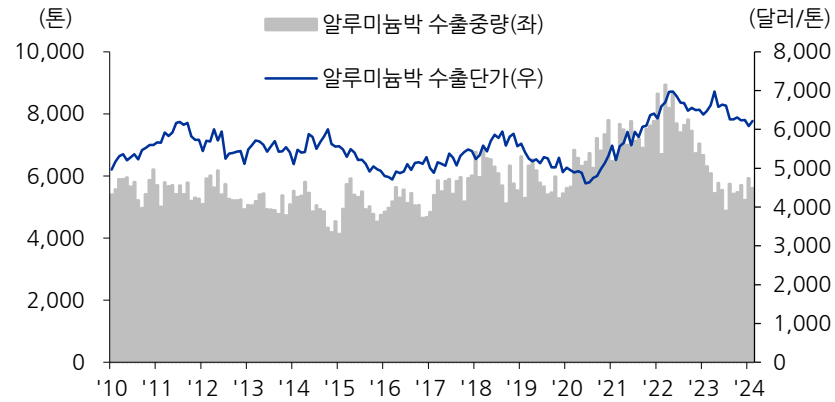
자료: KITA, 유진투자증권

산화알루미늄 수입



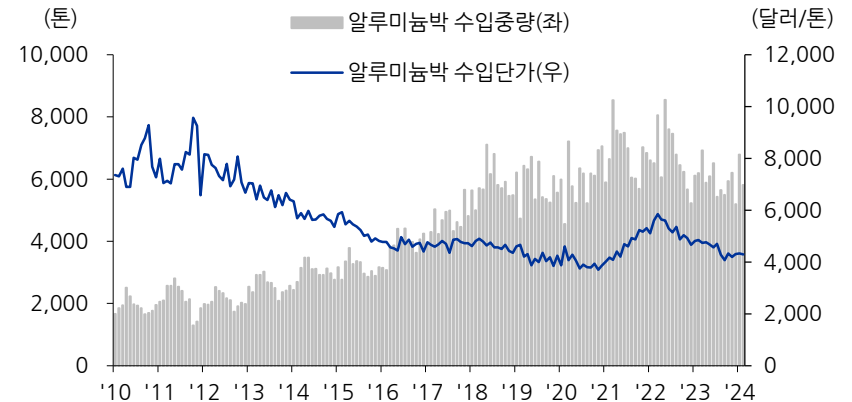
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수출



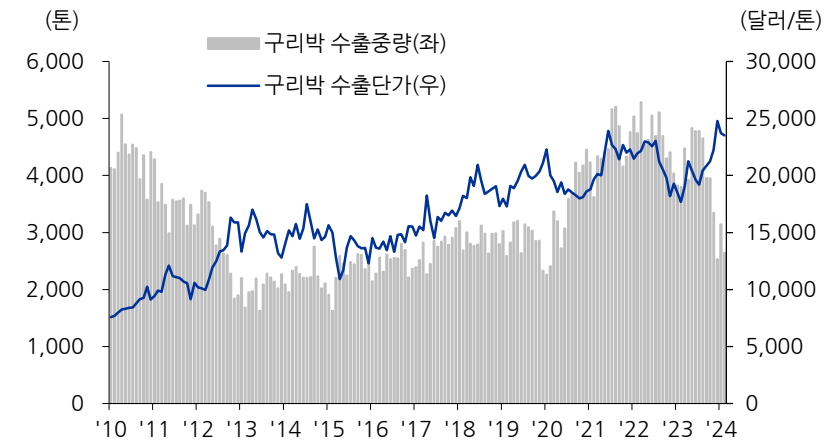
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수입



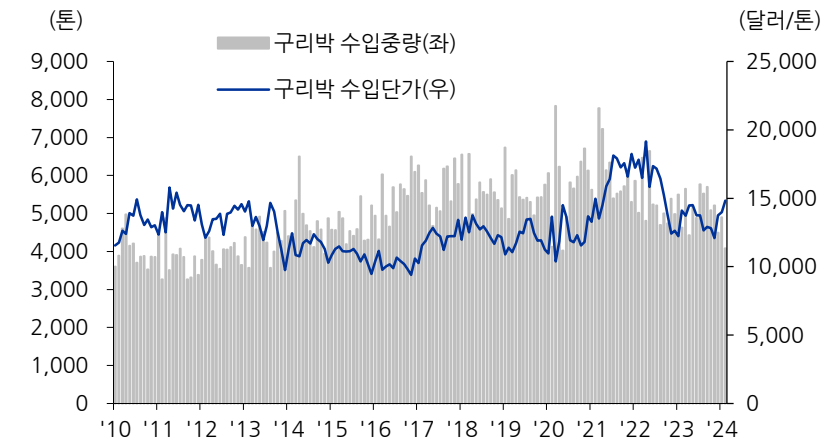
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수출



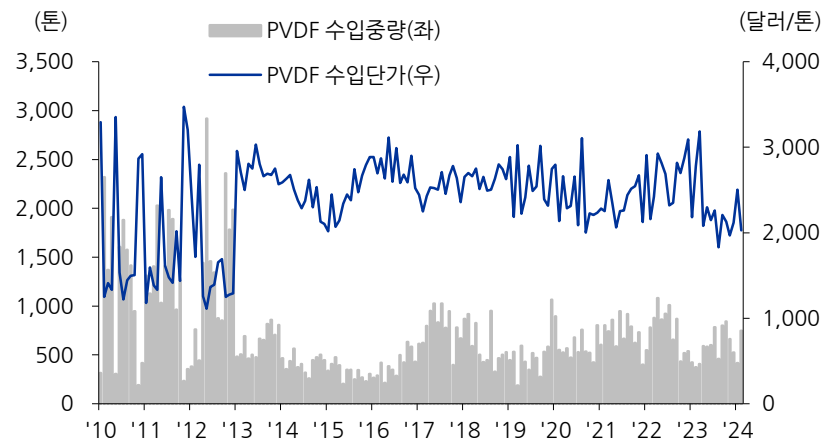
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수입



자료: KITA, 유진투자증권

PVDF 수입



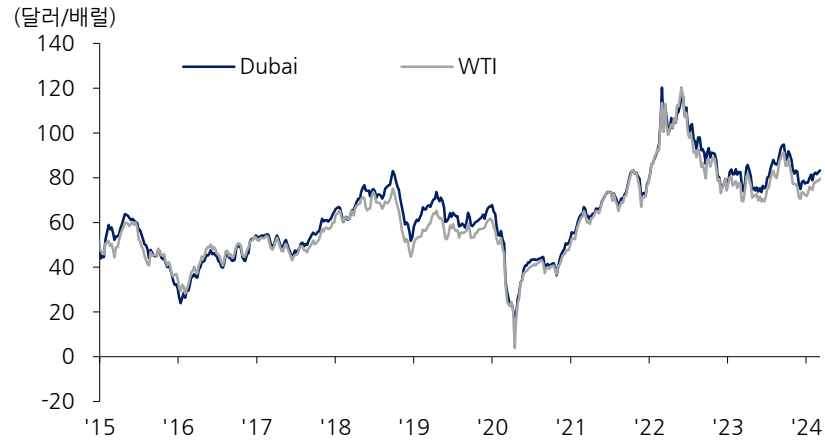
자료: KITA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

03

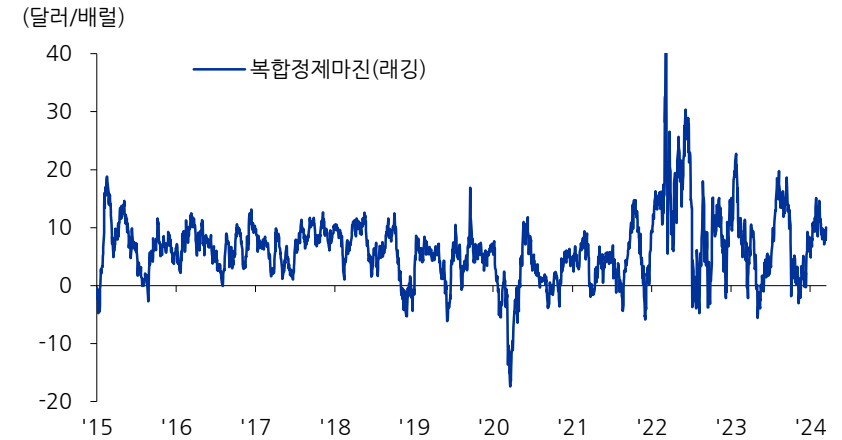
정유/화학

WTI, 두바이 유가



자료: 페트로넛, 유진투자증권

정제마진 (래깅)



자료: 페트로넛, 유진투자증권

정제마진 (스팟)



자료: 페트로넛, 유진투자증권

휘발유, 경유 마진



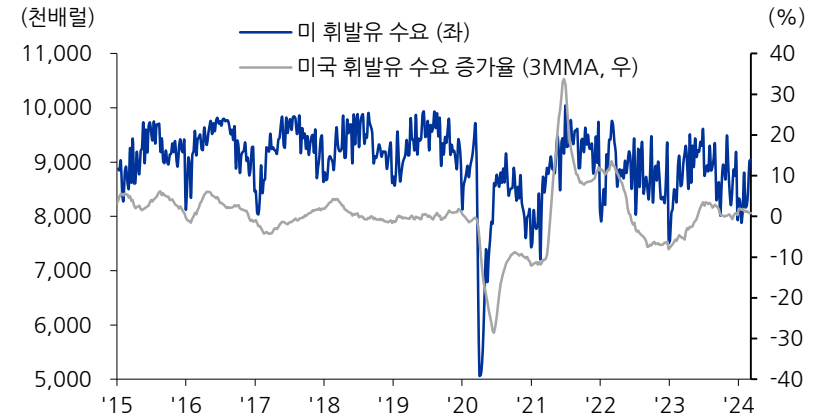
자료: 페트로넛, 유진투자증권

중유, 납사 마진



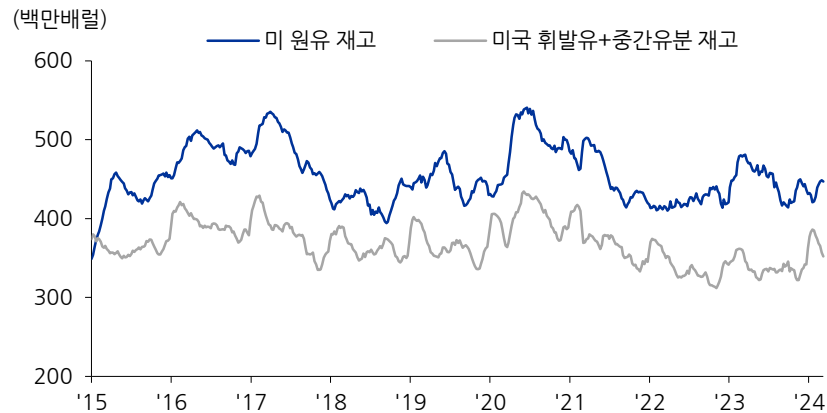
자료: 페트로넷, 유진투자증권

미국 휘발유 수요



자료: EIA, 유진투자증권

미국 원유 재고



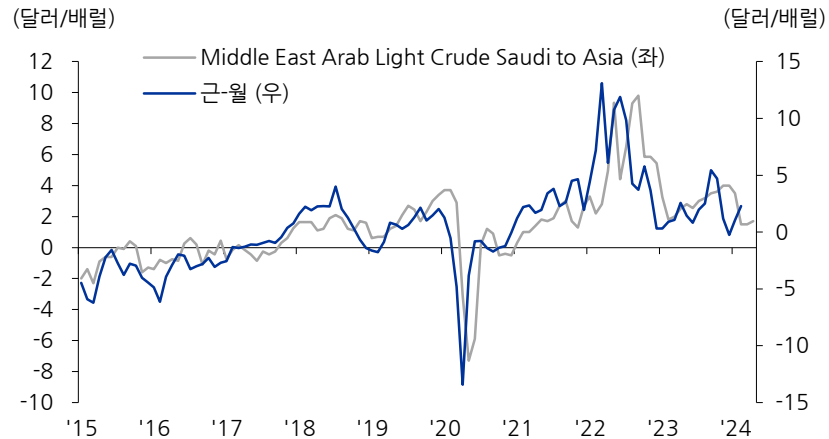
자료: EIA, 유진투자증권

미국 정제가동률



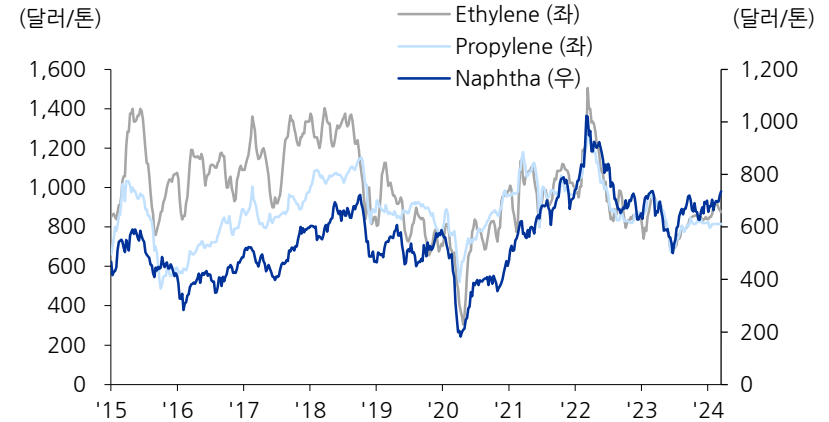
자료: EIA, 유진투자증권

사우디 OSP 프리미엄



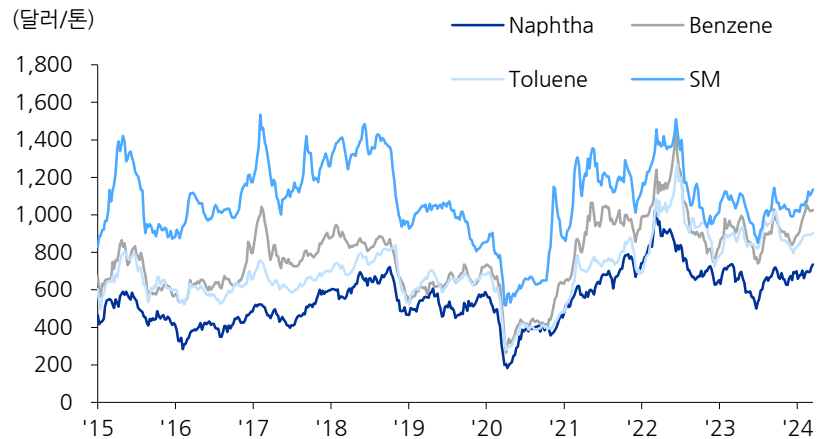
자료: Bloomberg, 유진투자증권

납사와 기초유분 가격



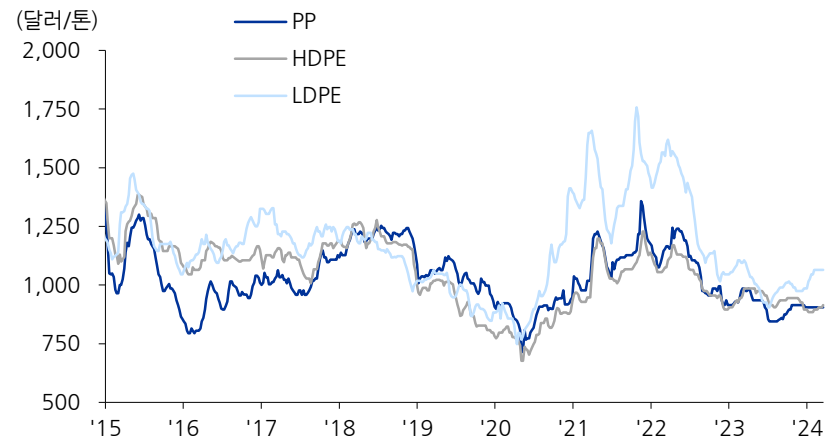
자료: 시스캠, 유진투자증권

아로마틱 유분가격



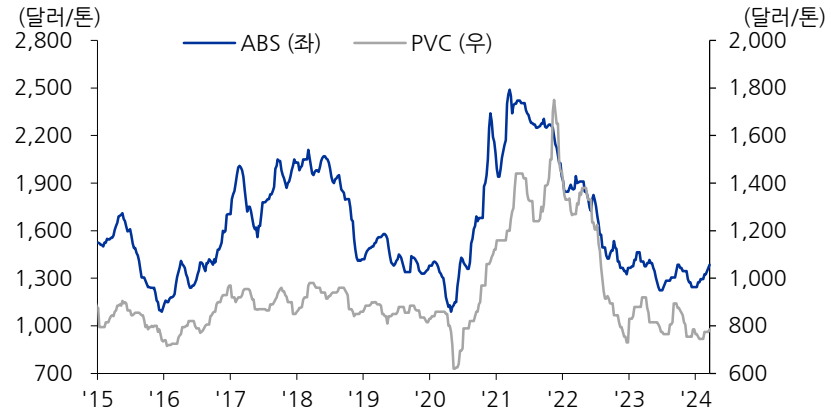
자료: 시스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 1



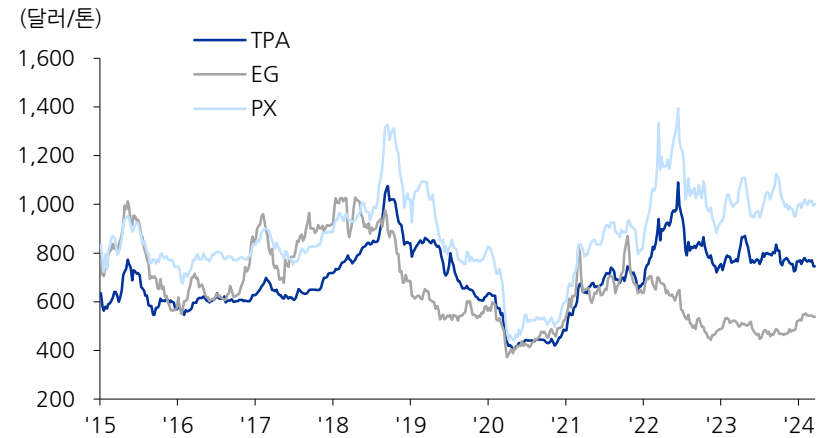
자료: 시스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 2



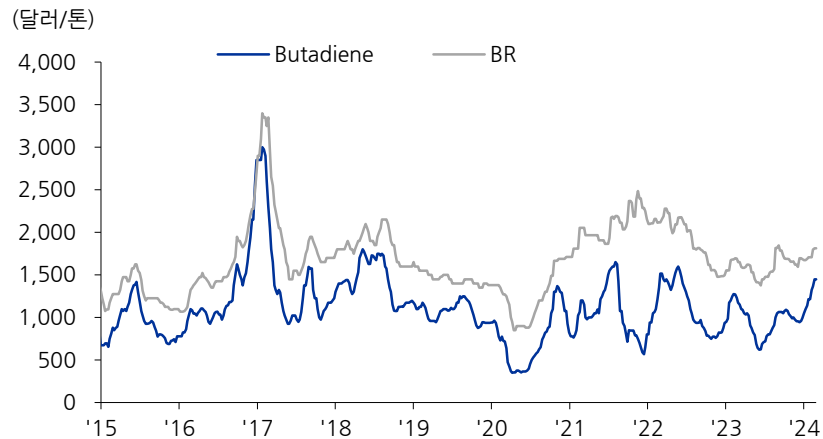
자료: 시스켈, 유진투자증권

합성섬유 가격



자료: 시스켈, 유진투자증권

합성고무 가격



자료: 시스켈, 유진투자증권

합성수지 스프레드



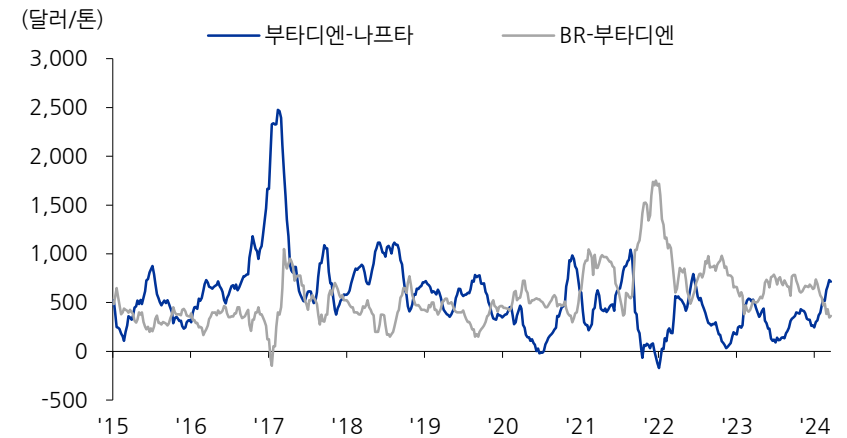
자료: 시스켈, 유진투자증권

석유 스프레드



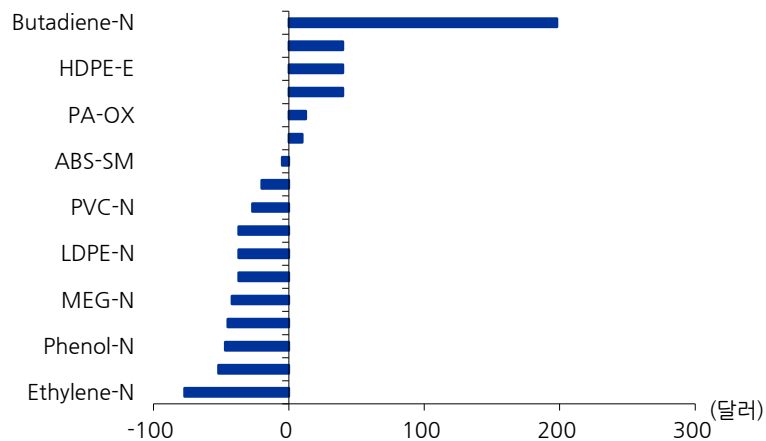
자료: 시스켈, 유진투자증권

고무 스프레드



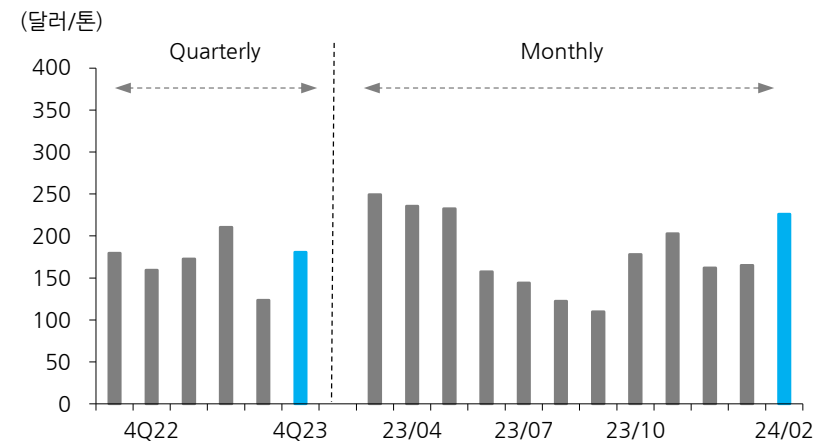
자료: 시스켈, 유진투자증권

한 달간 제품 스프레드 변동폭



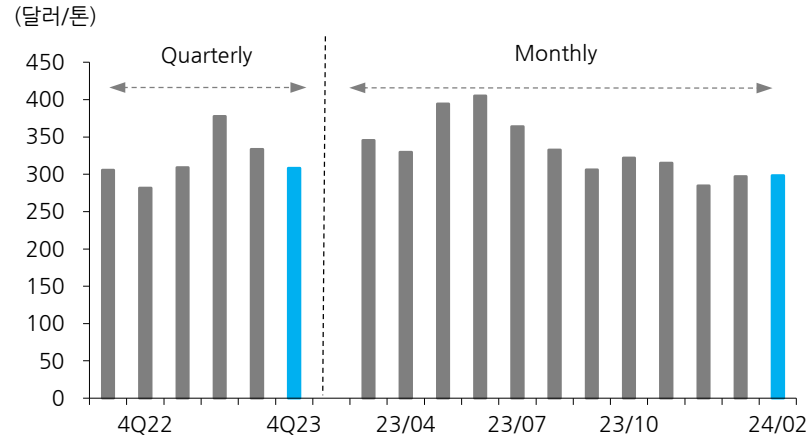
자료: 시스켈, 유진투자증권

Ethylene-Naphtha: Pure, Chemical



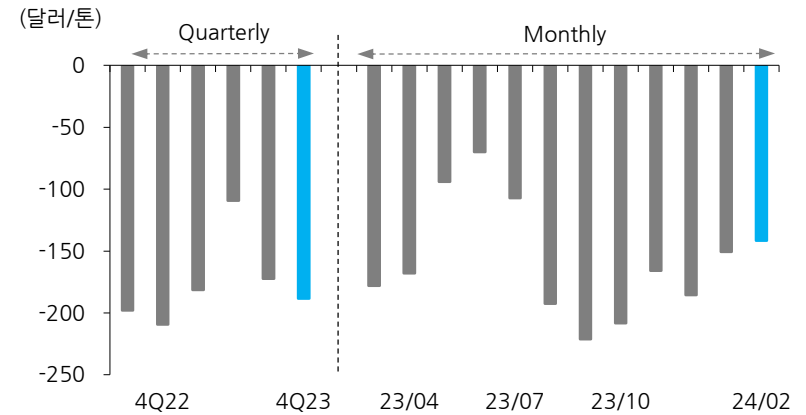
자료: 시스켈, 유진투자증권

HDPE-Naphtha: Pure, Chemical



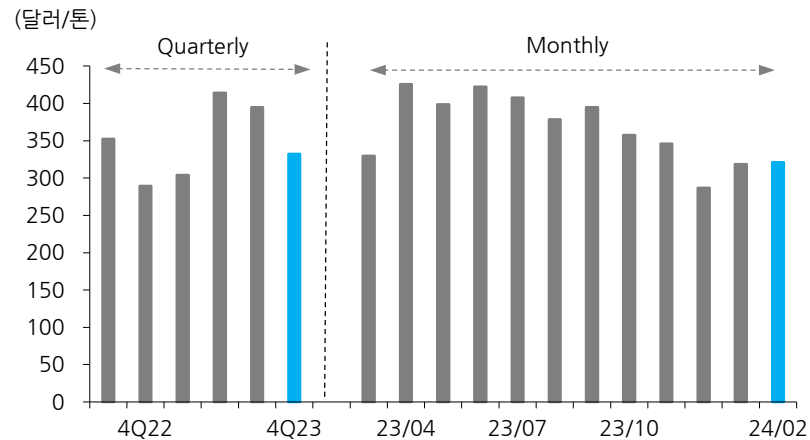
자료: 시스کم, 유진투자증권

MEG-Naphtha: 롯데케미칼, 대한유화



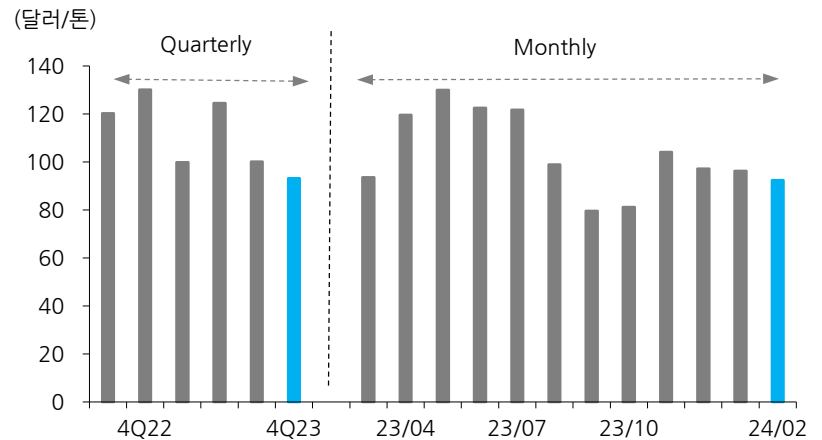
자료: 시스کم, 유진투자증권

PX-Naphtha: 정유사 화학부문



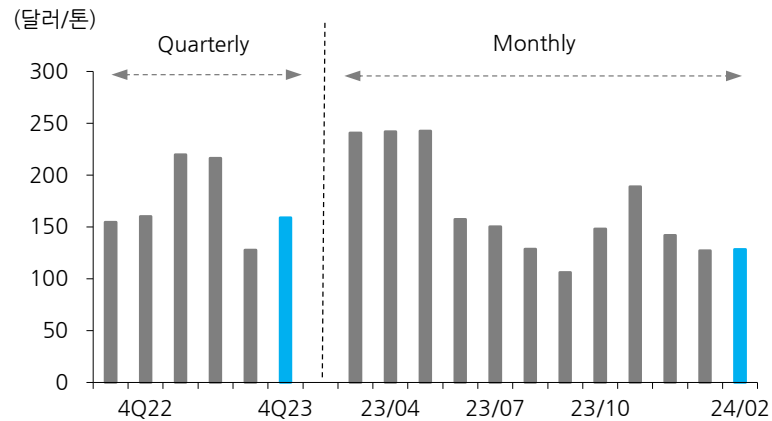
자료: 시스کم, 유진투자증권

TPA-PX: 롯데케미칼, 효성, 한화



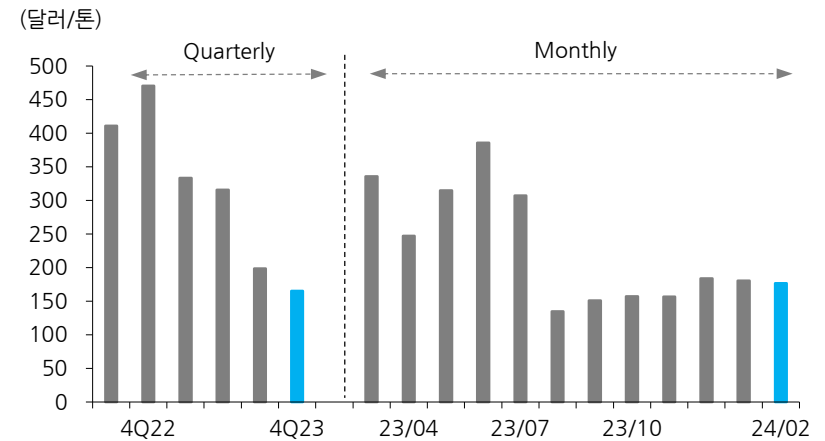
자료: 시스کم, 유진투자증권

Propylene-Naphtha: Pure, Chemical



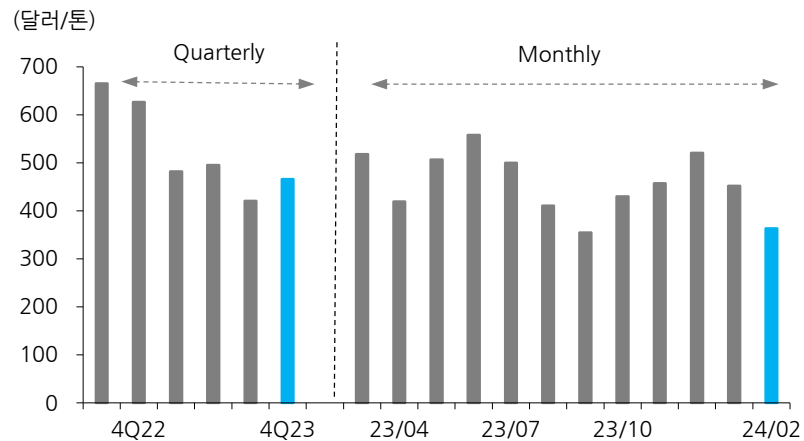
자료: 시스켈, 유진투자증권

AN-Propylene: 태광산업



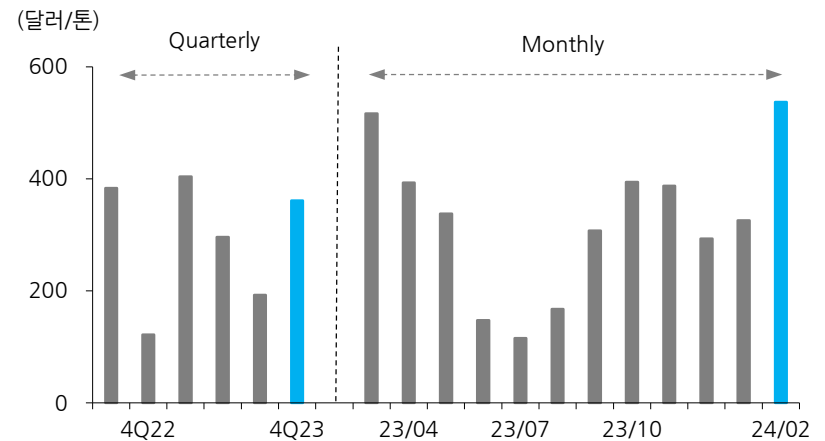
자료: 시스켈, 유진투자증권

Caprolactam-Benzene: 카프로



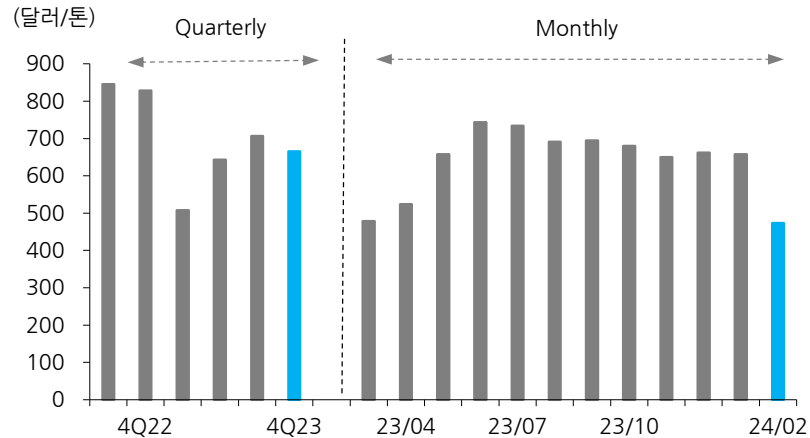
자료: 시스켈, 유진투자증권

Butadiene-Naphtha: 롯데케미칼



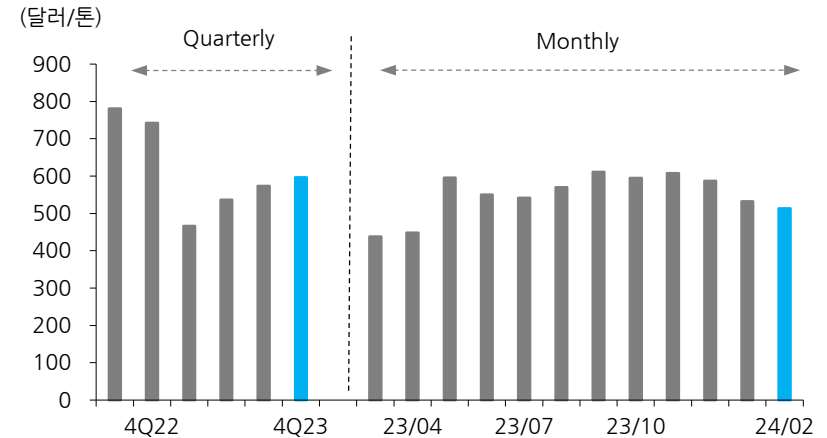
자료: 시스켈, 유진투자증권

BR-Butadiene: LG화학, 금호화학



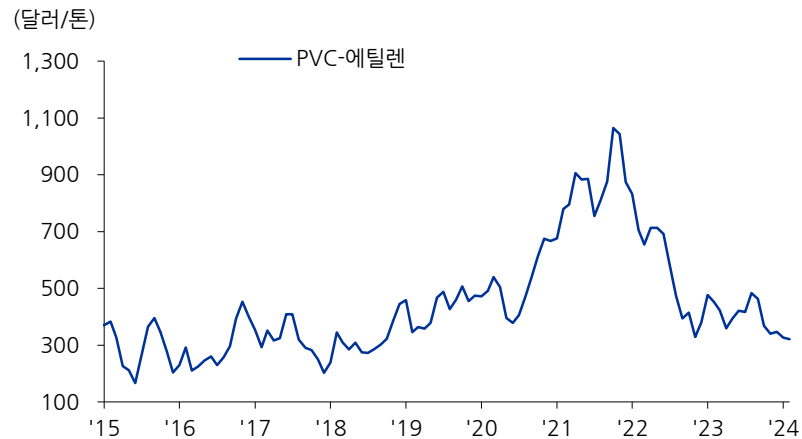
자료: 시스캠, 유진투자증권

BPA-Naphtha: LG화학, 금호석유(금호피앤비)



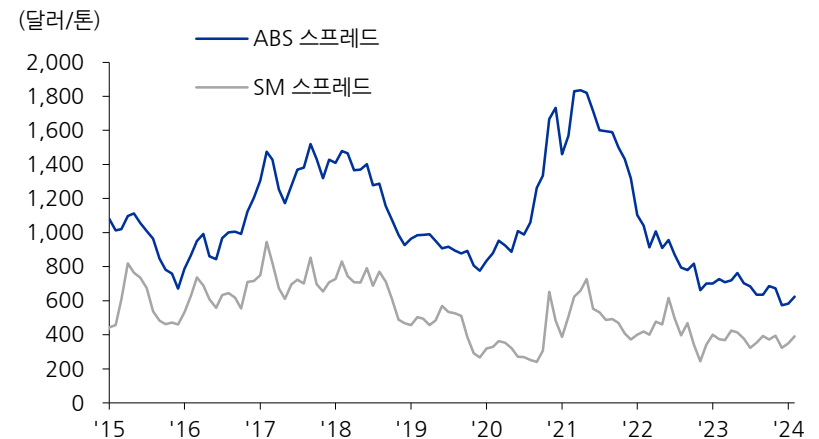
자료: 시스캠, 유진투자증권

PVC-에틸렌: 한화솔루션, LG화학



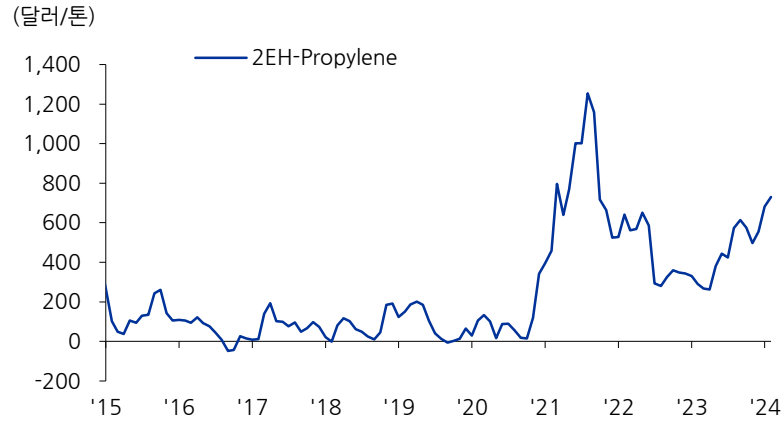
자료: KITA, 유진투자증권

ABS, SM-Naphtha: LG화학, 금호석유



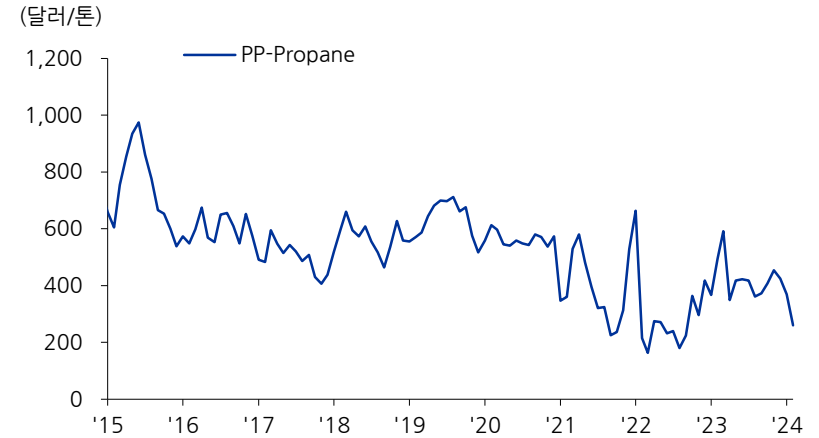
자료: KITA, 유진투자증권

2EH-Propylene: LG화학



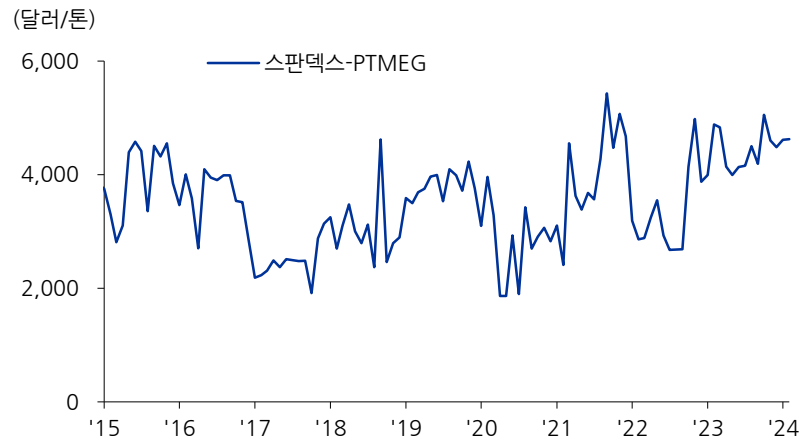
자료: KITA, 유진투자증권

PP-Propane: 효성



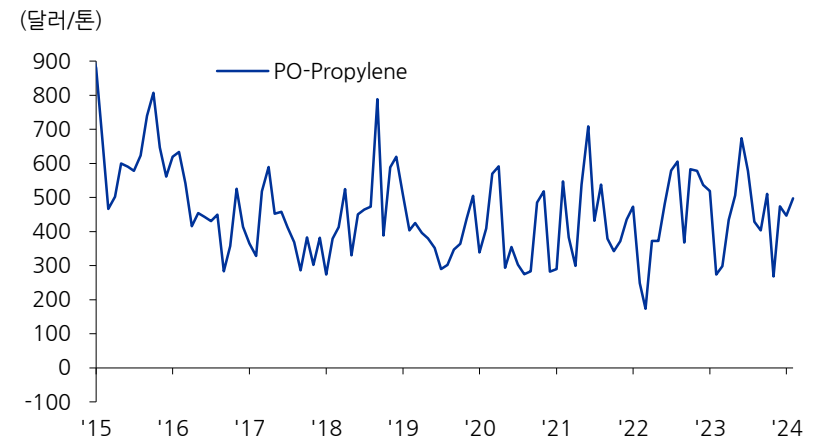
자료: KITA, 유진투자증권

스판덱스-PTMEG: 효성



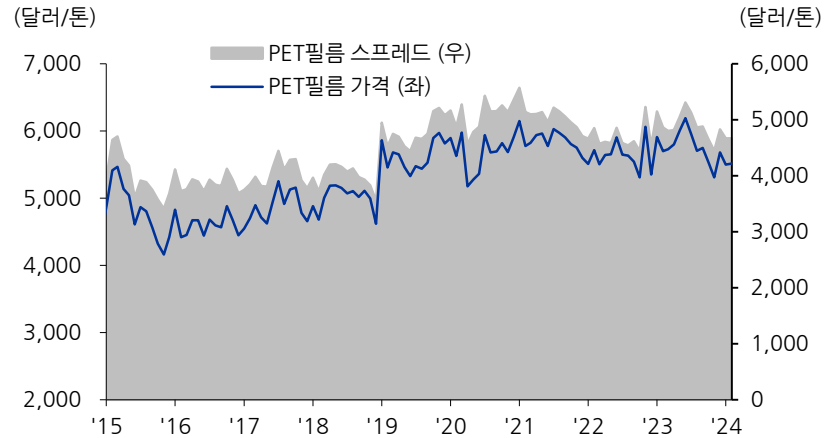
자료: KITA, 유진투자증권

PO-Propylene: SKC



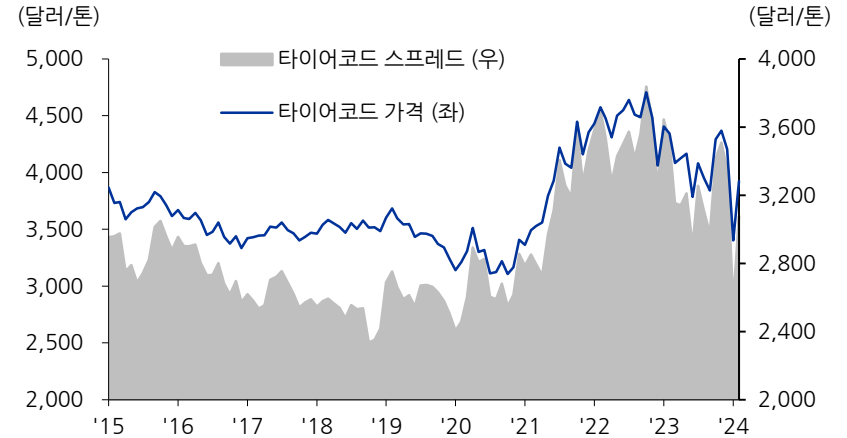
자료: KITA, 유진투자증권

PET필름 가격과 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

타이어코드 가격과 스프레드: 효성, 코오롱인더스트리



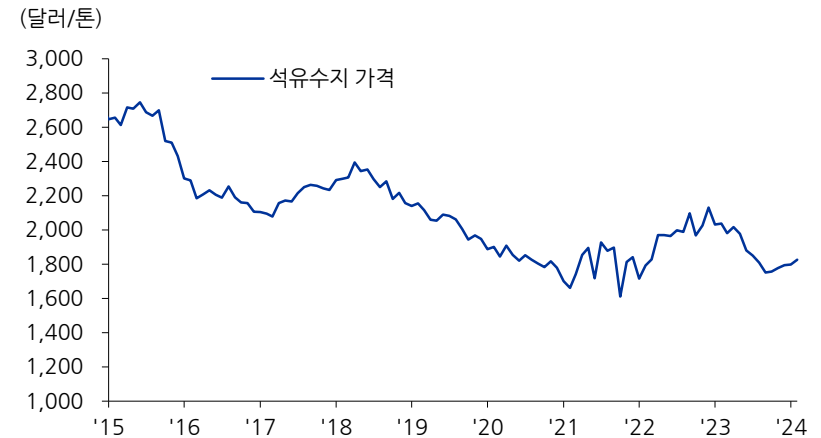
자료: KITA, 유진투자증권

천연고무 & 합성고무 가격



자료: Refinitiv, Bloomberg, 유진투자증권

석유수지 가격: 코오롱인더스트리 화학부문



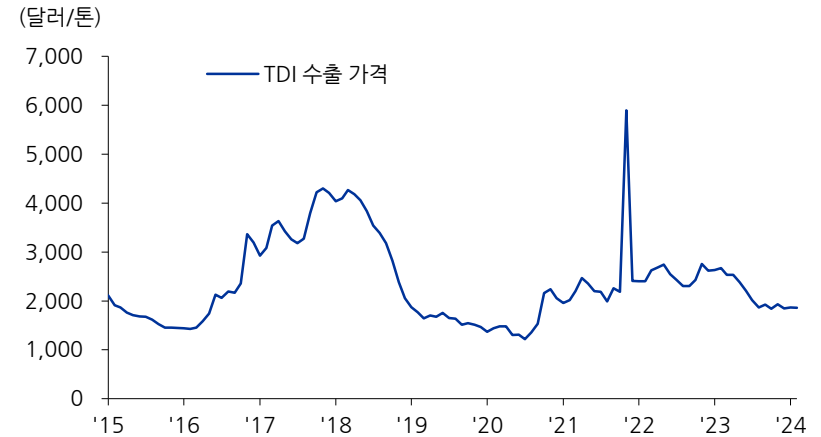
자료: KITA, 유진투자증권

폴리실리콘: OCI, 한화솔루션



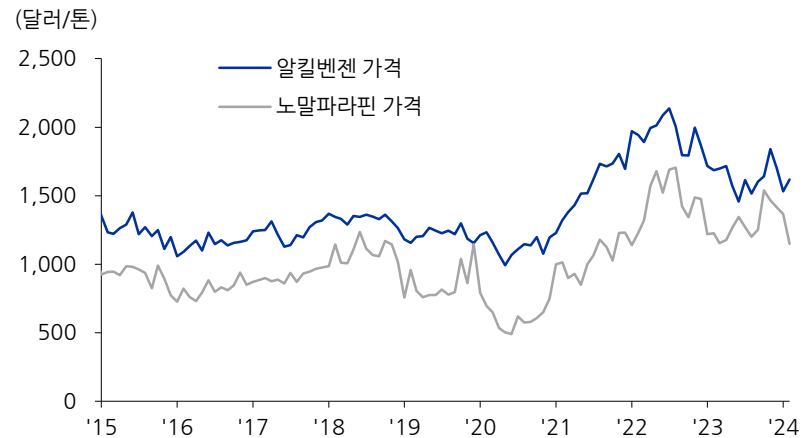
자료: KITA, 유진투자증권

TDI: 한화솔루션 케미칼부문, OCI



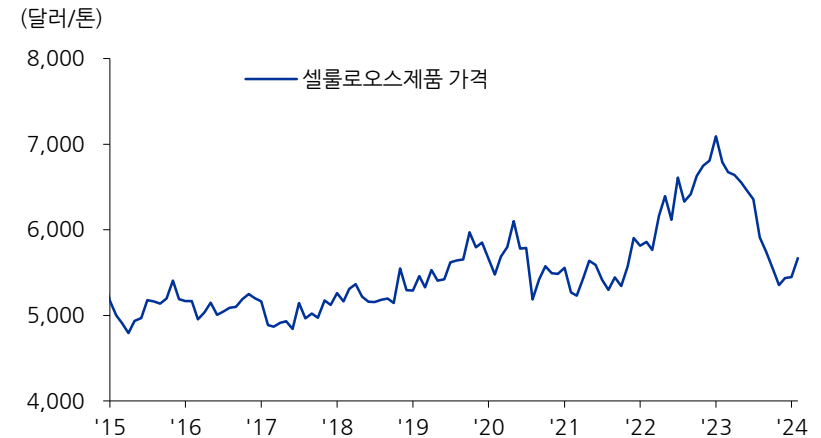
자료: KITA, 유진투자증권

알킬벤젠/노말파라핀: 이수화학



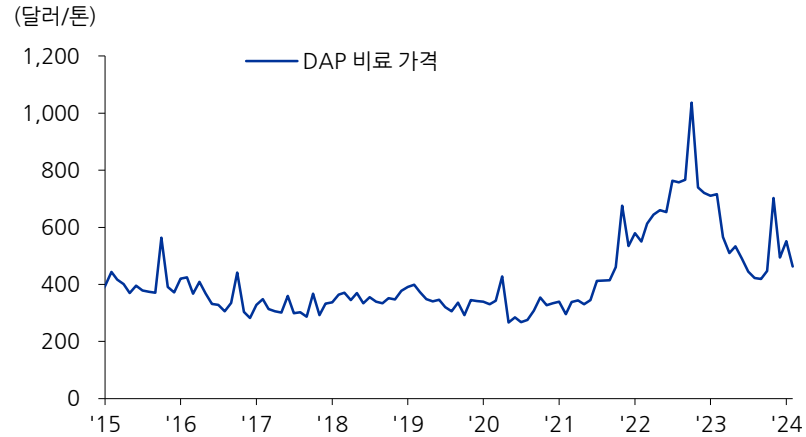
자료: KITA, 유진투자증권

셀룰로오스 제품: 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

DAP 비료: 남해화학



자료: KITA, 유진투자증권

윤활유기유: 정유사 윤활유 부문



자료: KITA, 유진투자증권

고흡수성수지(SAP): LG화학



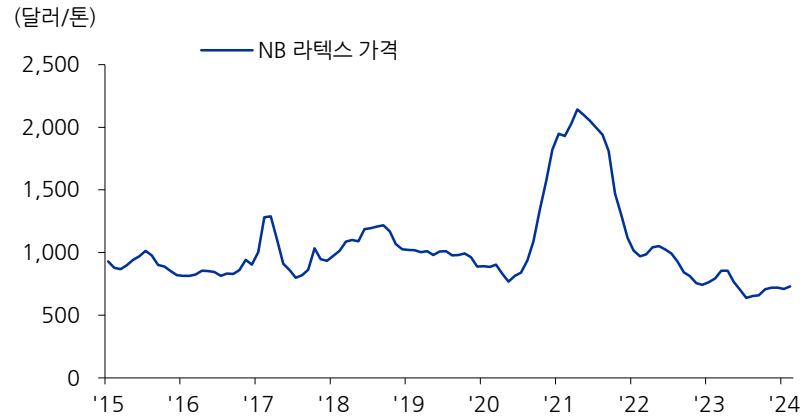
자료: KITA, 유진투자증권

가성소다: 한화솔루션, LG화학, 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

NBL: 금호석유, LG화학



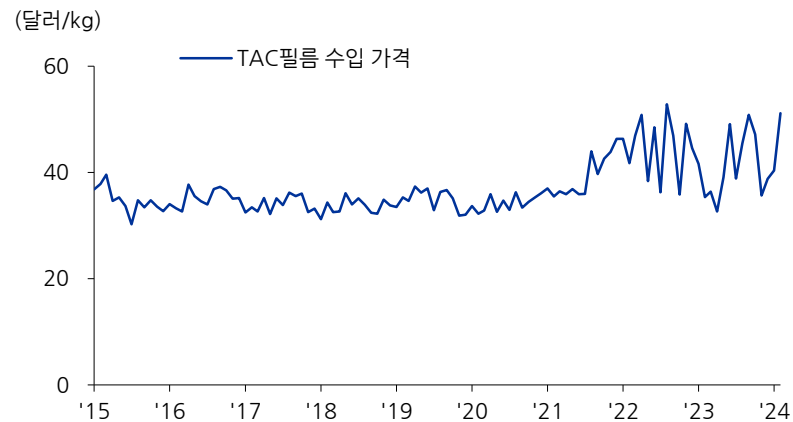
자료: KITA, 유진투자증권

리튬이온전지: LG화학



자료: KITA, 유진투자증권

TAC 필름 수입 가격: 효성, SK이노베이션



자료: KITA, 유진투자증권

에폭시수지: 국도화학, 금호석유



자료: KITA, 유진투자증권

과산화수소: 한솔케미칼



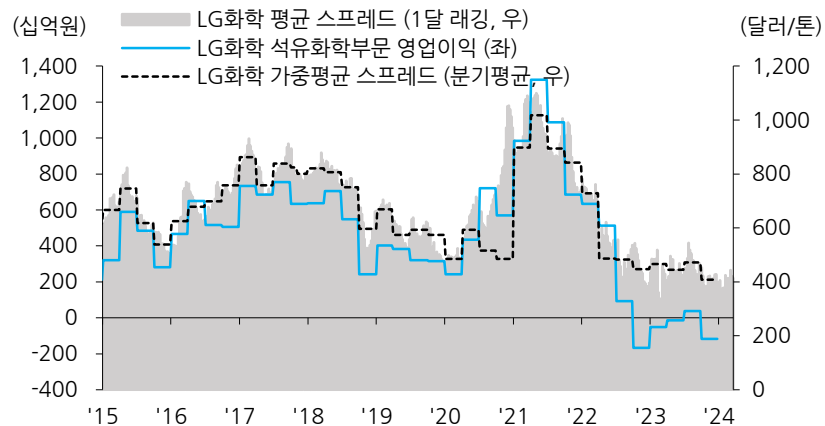
자료: KITA, 유진투자증권

타이어 수출 가격



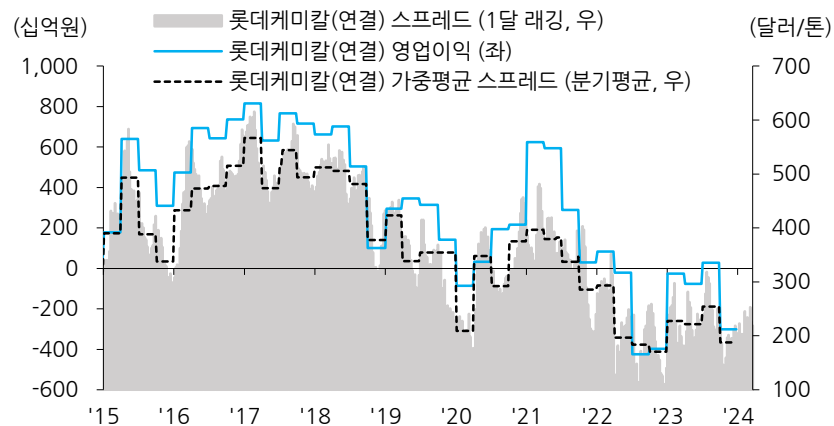
자료: KITA, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): LG화학



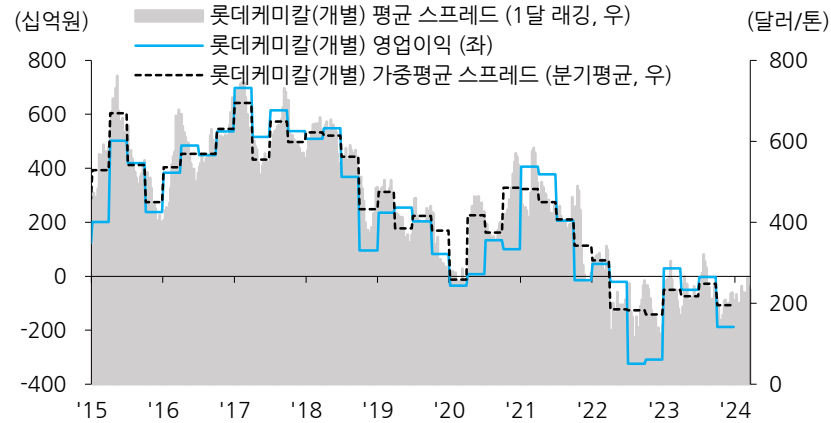
자료: 시스캠, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(연결)



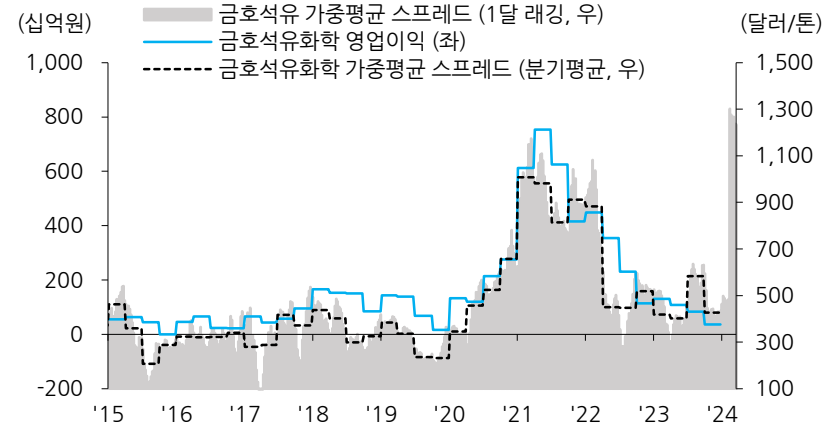
자료: 시스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(개별)



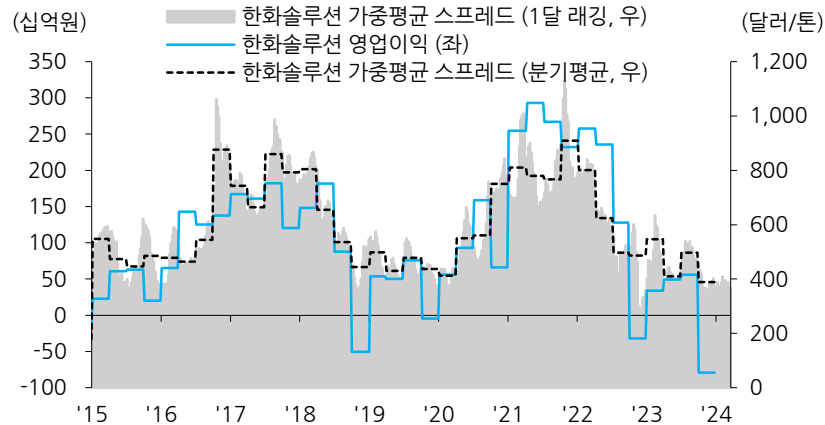
자료: 시스켈, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 금호석유화학



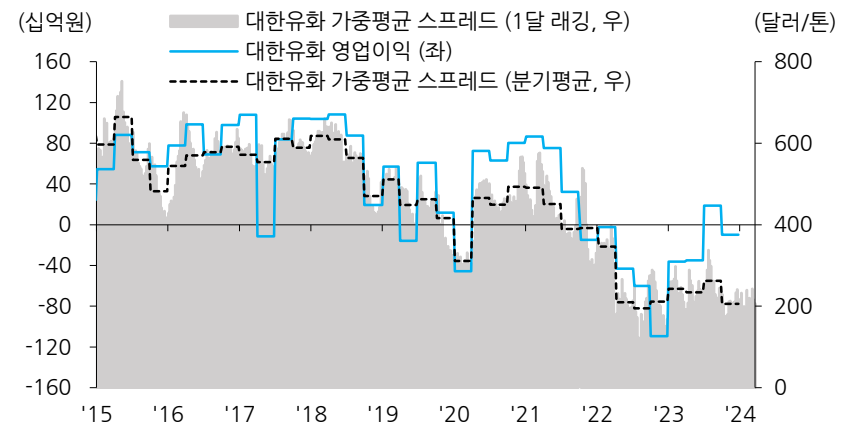
자료: 시스켈, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 한화솔루션



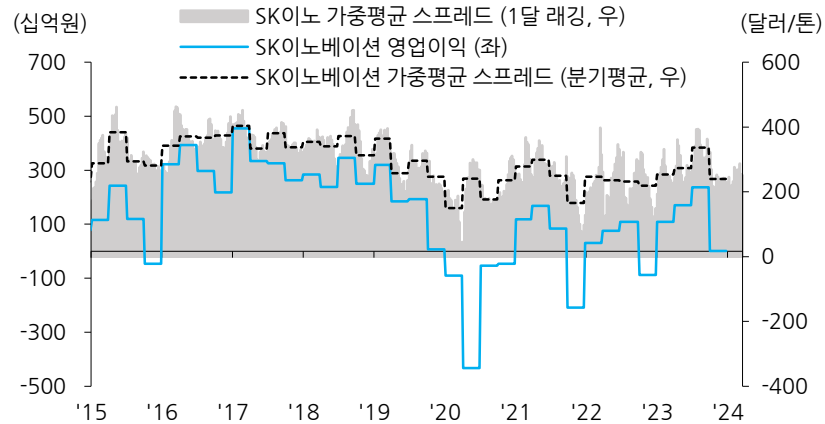
자료: 시스켈, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 대한유화



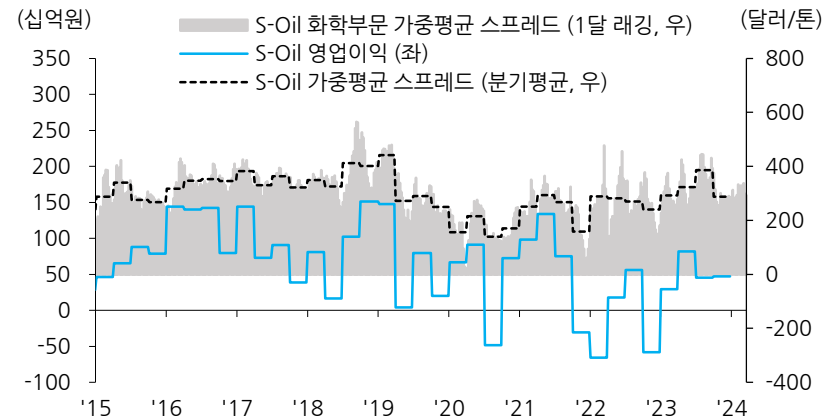
자료: 시스켈, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): SK이노베이션 화학부문



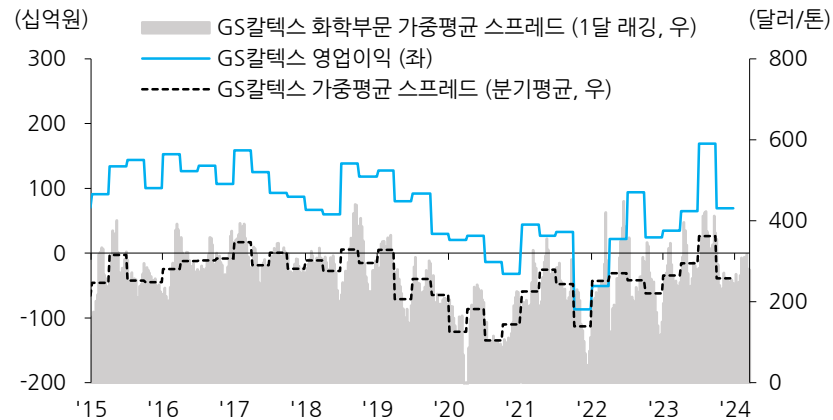
자료: 시스کم, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): S-Oil 화학부문



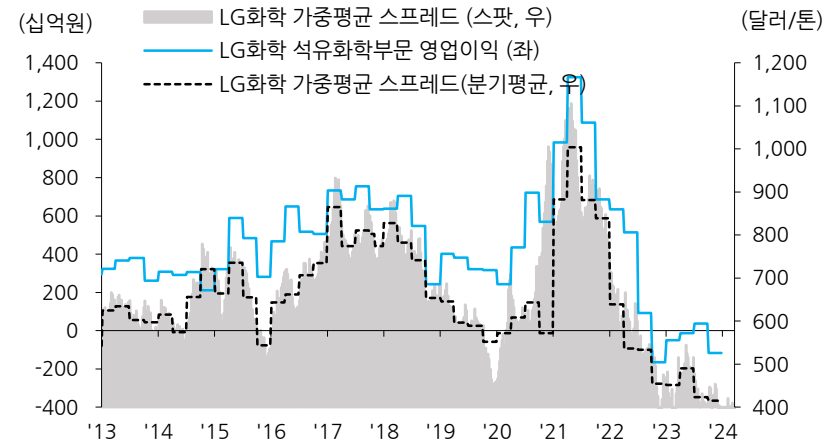
자료: 시스کم, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): GS칼텍스 화학부문



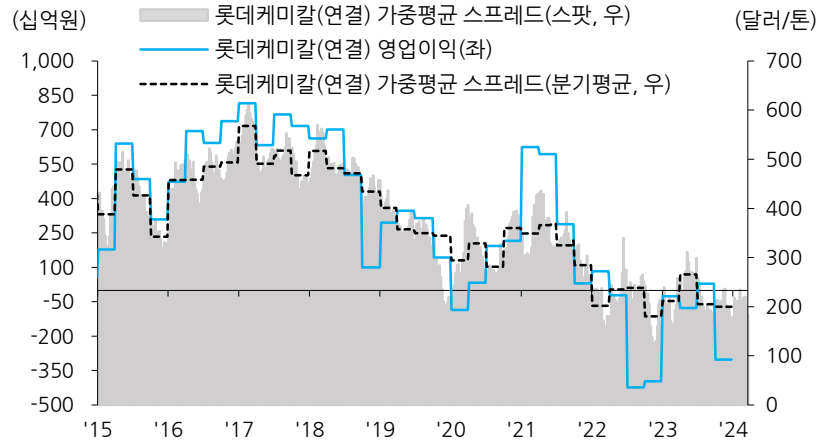
자료: 시스کم, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): LG화학



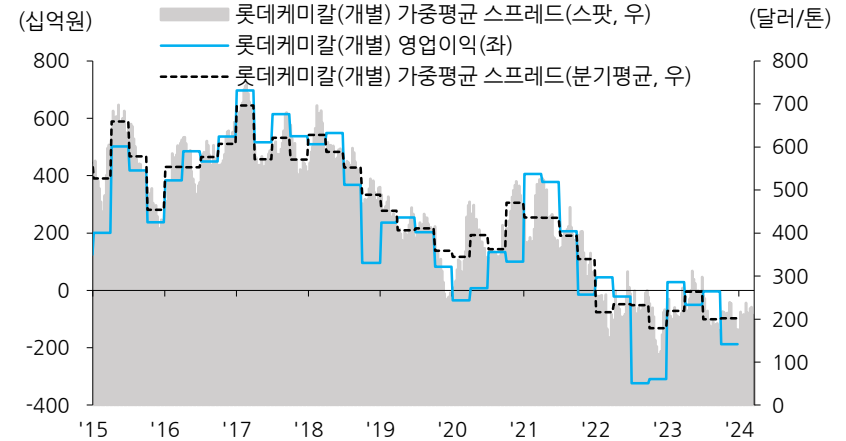
자료: 시스کم, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(연결)



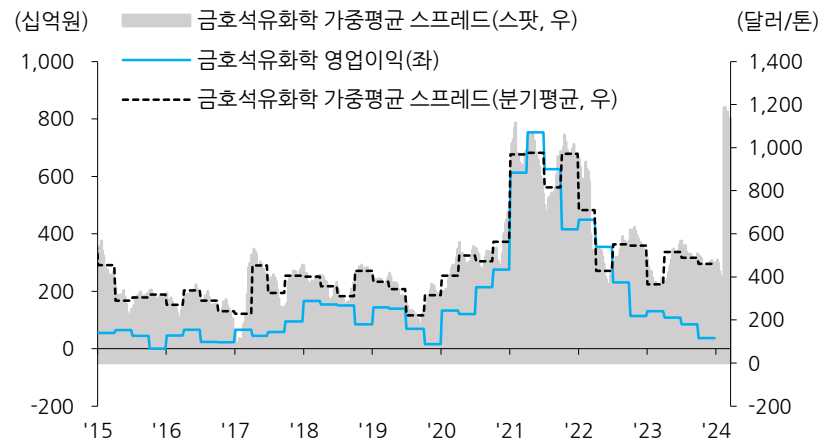
자료: 시스템, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(개별)



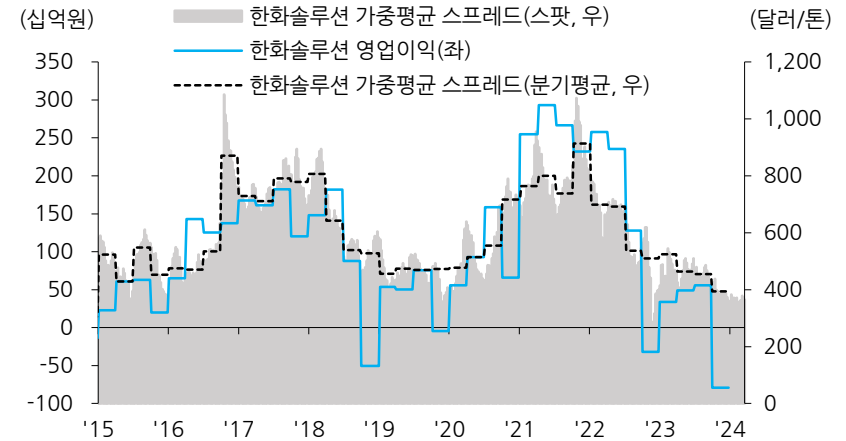
자료: 시스템, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 금호석유화학



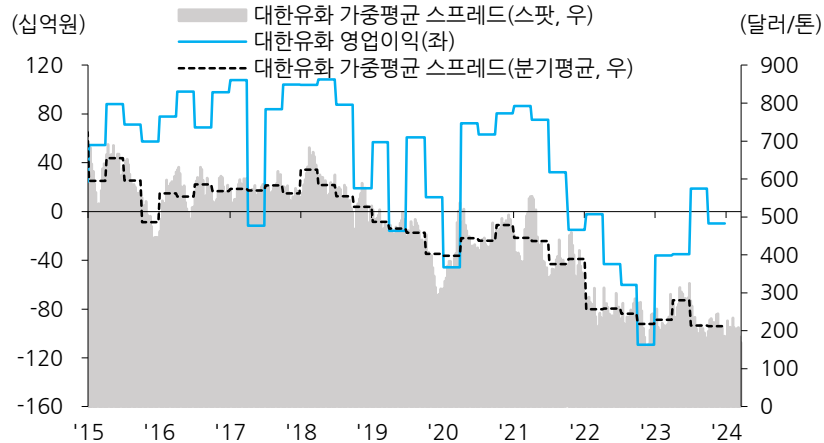
자료: 시스템, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 한화솔루션



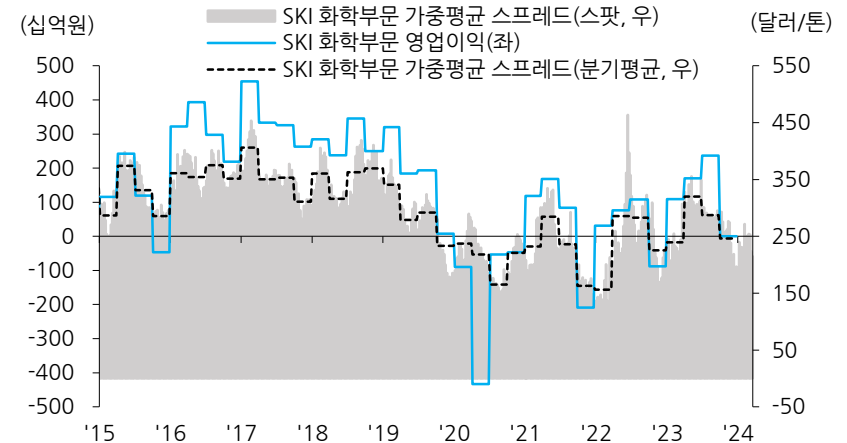
자료: 시스템, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 대한유화



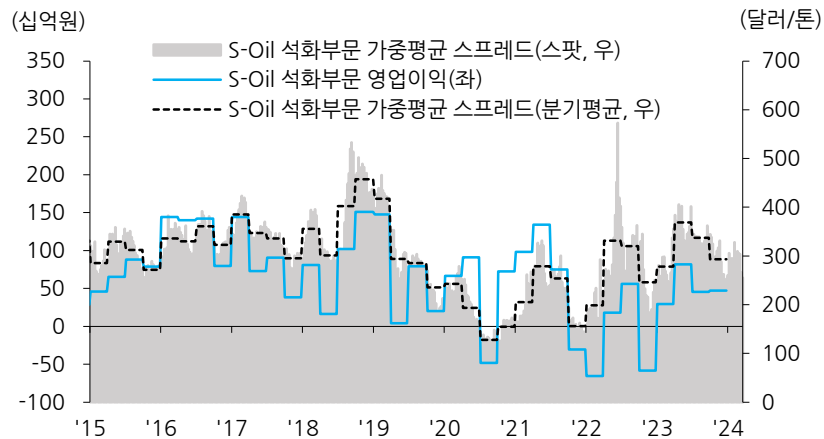
자료: 시스켈, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): SK이노베이션 화학부문



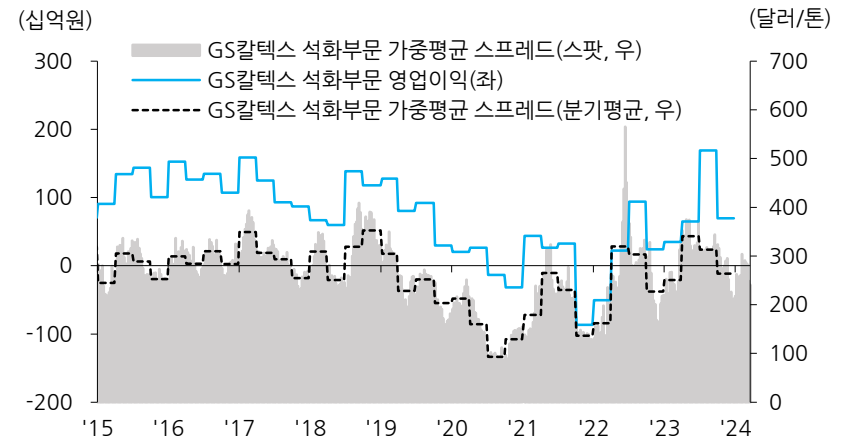
자료: 시스켈, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): S-Oil 화학부문



자료: 시스켈, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): GS칼텍스 화학부문



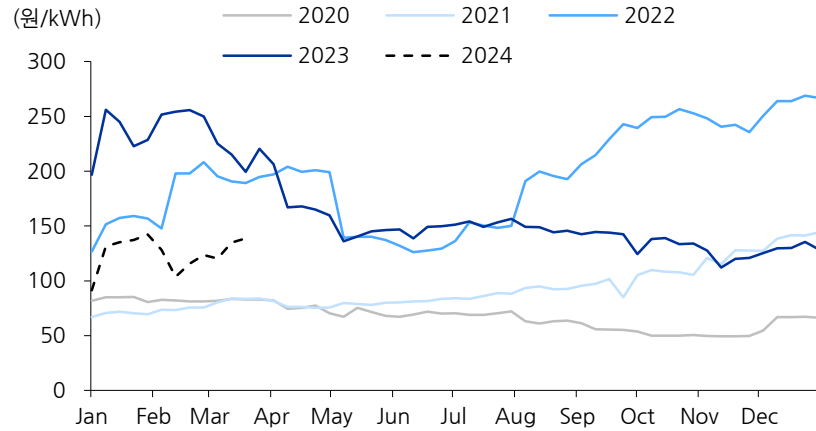
자료: 시스켈, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

04

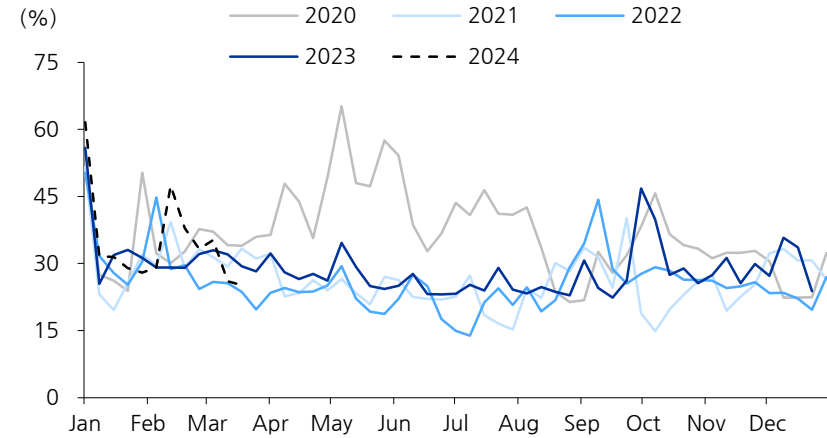
에너지/유틸리티

SMP 추이



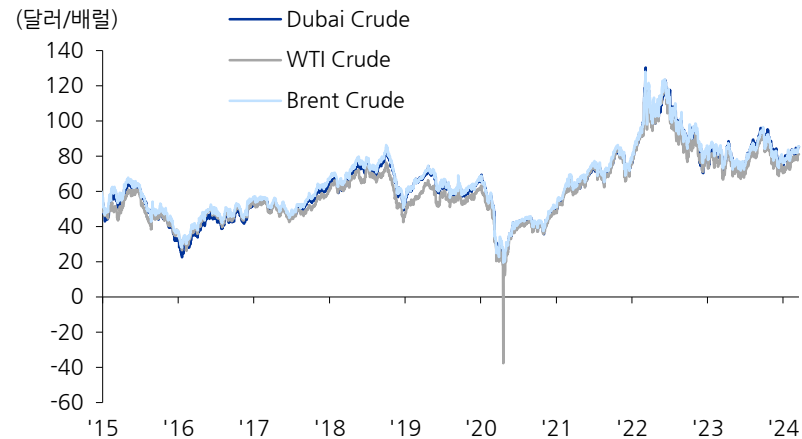
자료: 전력거래소, 유진투자증권

주간 평균 전력공급 예비율



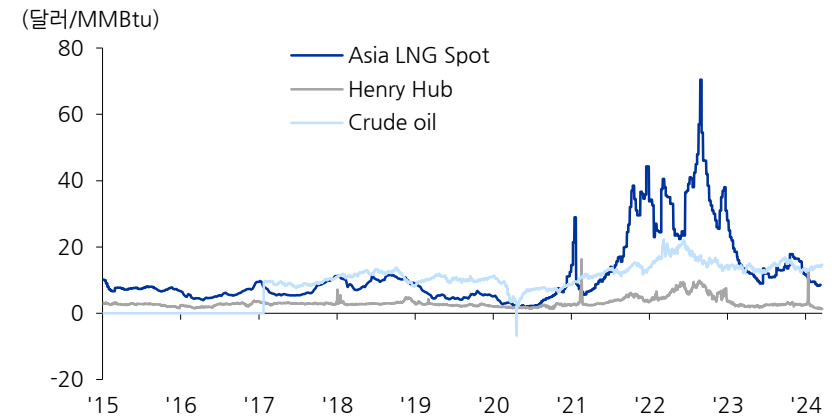
자료: 전력거래소, 유진투자증권

국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

국제 에너지 가격



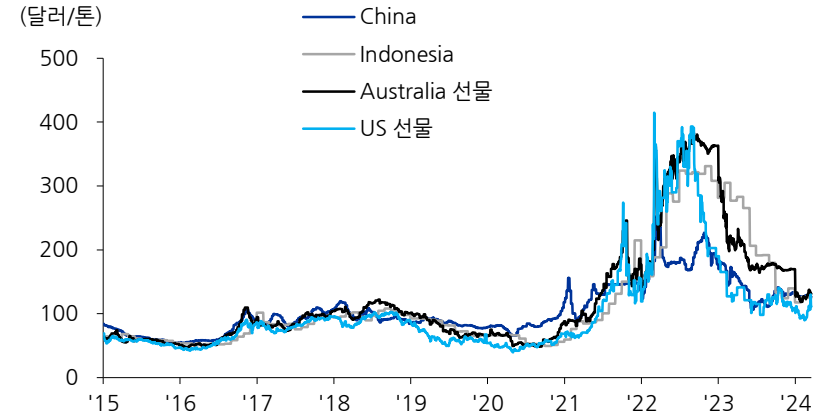
자료: Bloomberg, 유진투자증권

원/달러 환율



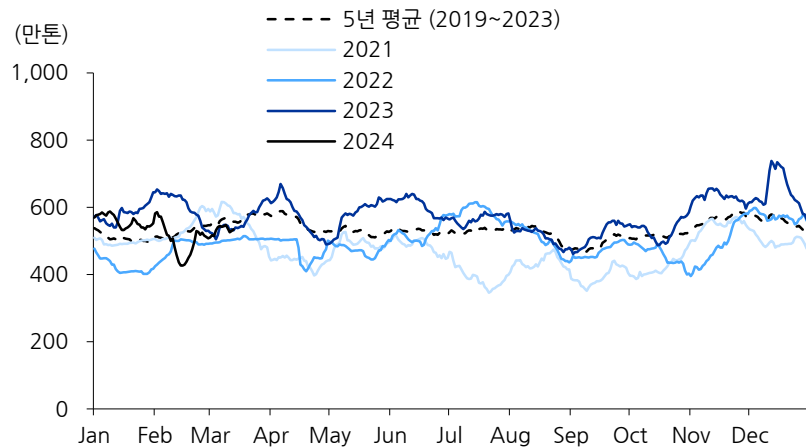
자료: Bloomberg, 유진투자증권

지역별 석탄 가격



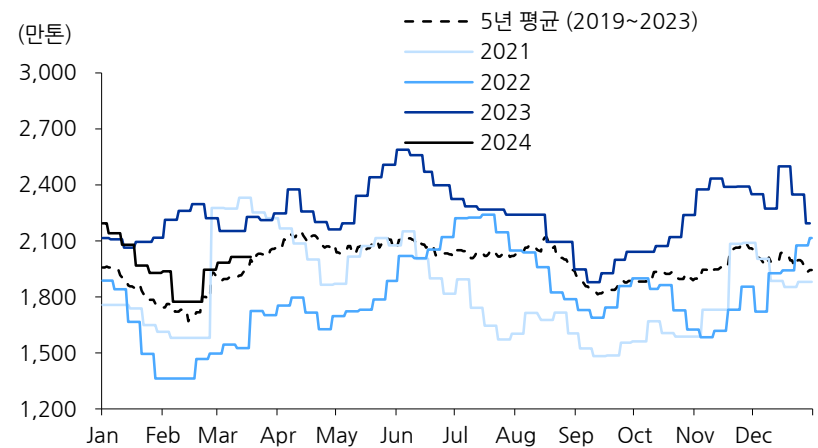
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 Qinhuangdao항 석탄 재고량



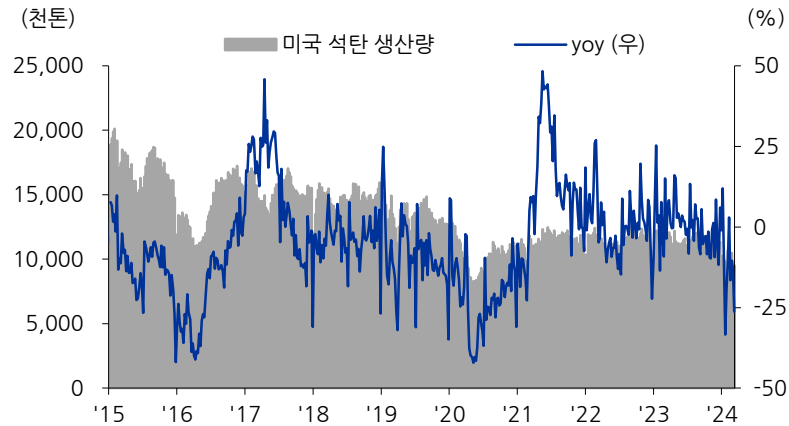
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 발전용 석탄 재고량



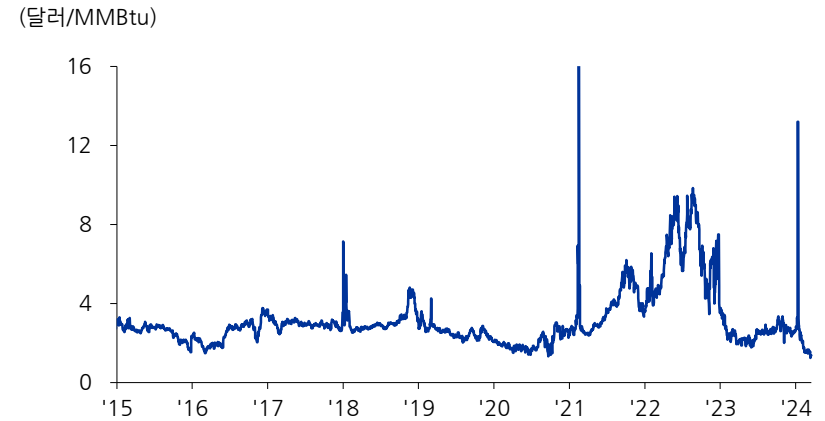
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 석탄 생산량



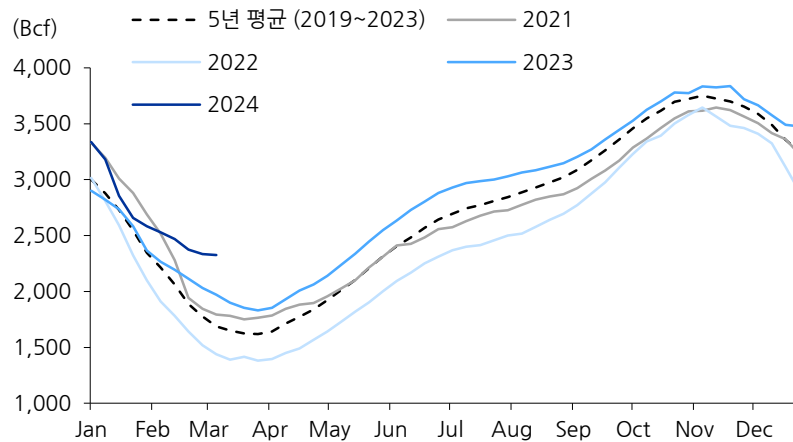
자료: EIA, 유진투자증권

미국 Henry Hub 천연가스 가격



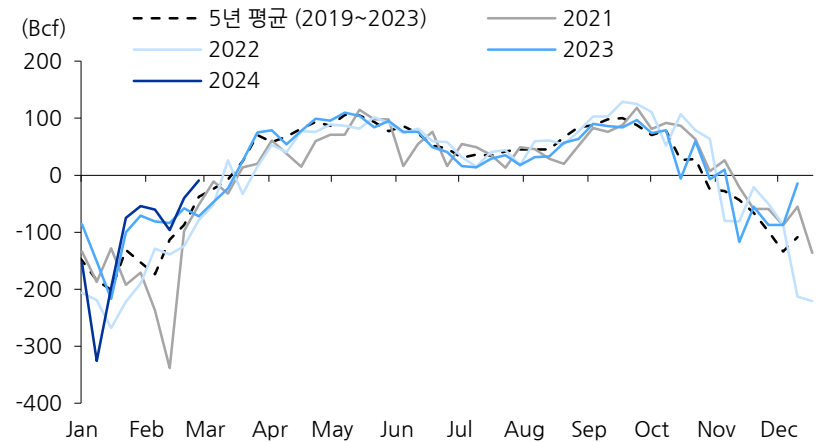
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 천연가스 재고량



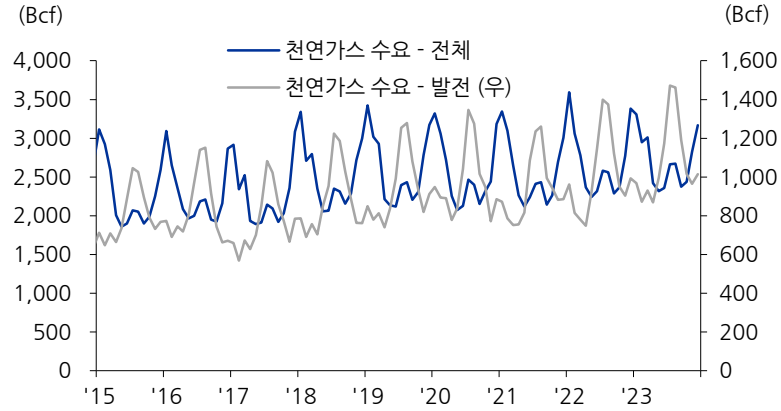
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 재고 주간 변화량



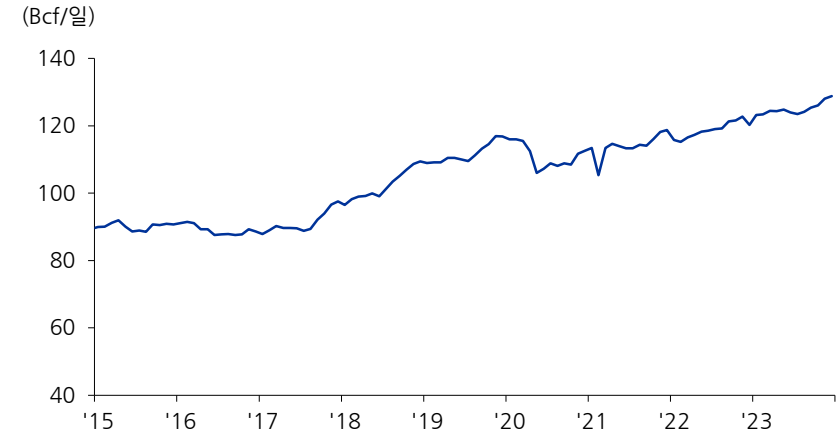
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 전체 및 발전 수요



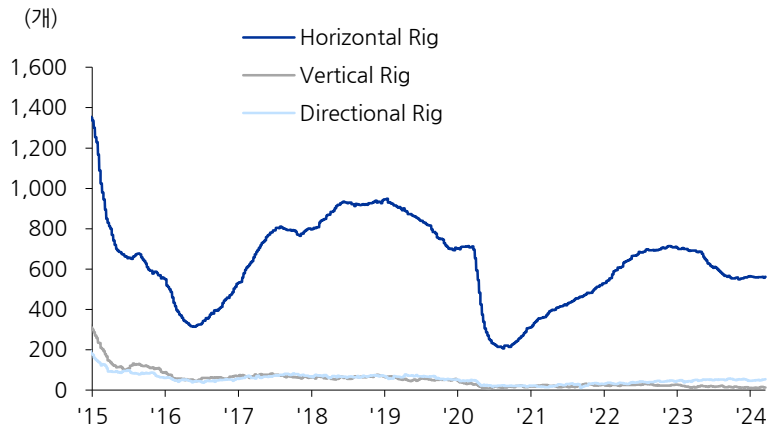
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 생산량



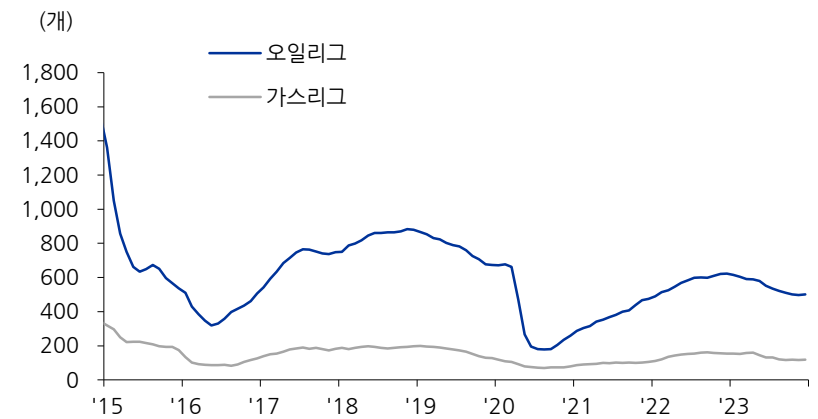
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



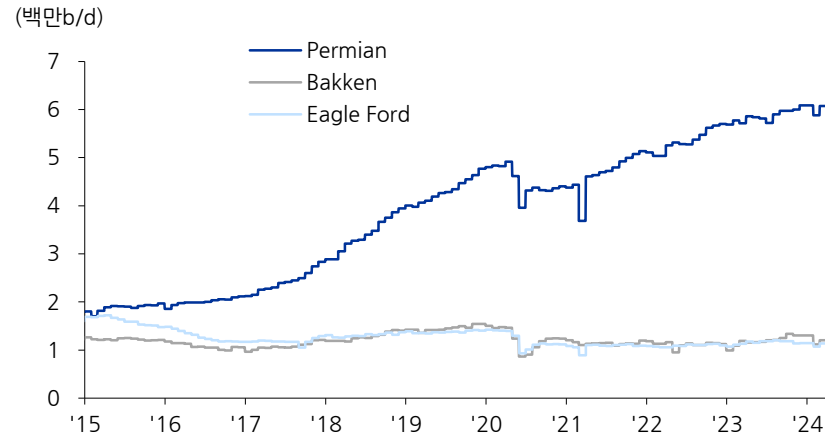
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 원유, 가스 리그 수



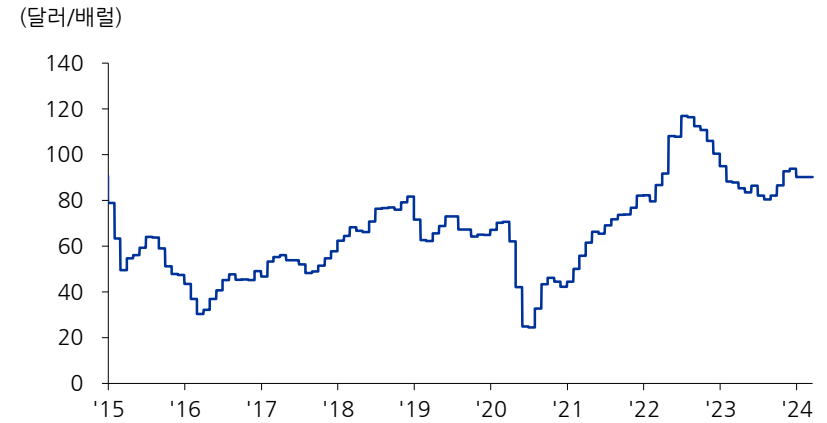
자료: EIA, 유진투자증권

미국 주요 셰일오일 생산량



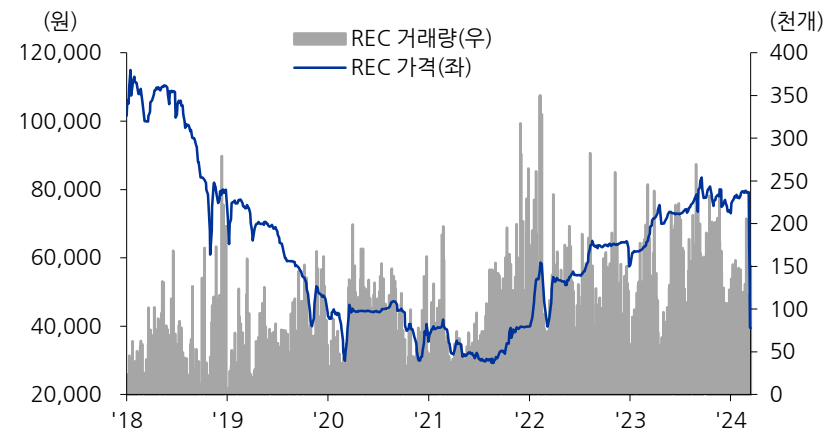
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 원유 도입가격



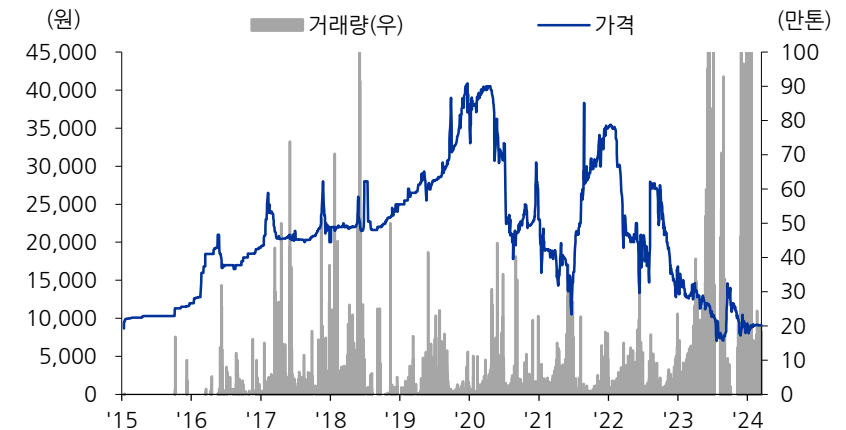
자료: Bloomberg, 유진투자증권

REC 거래 동향



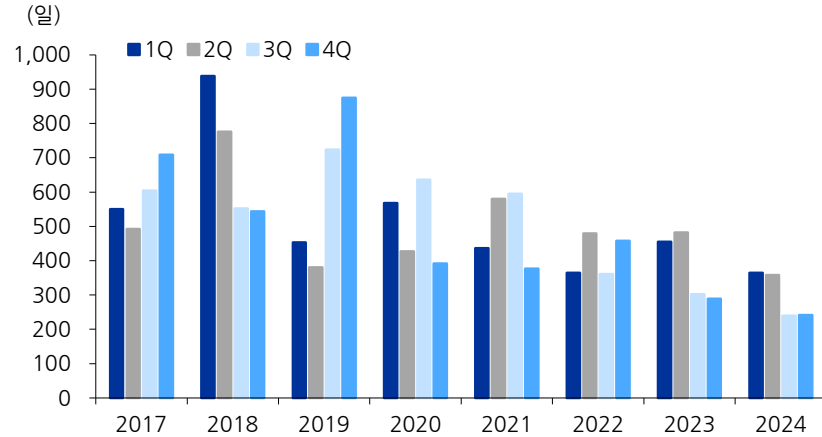
자료: 한국거래소, 유진투자증권

ETS 거래 동향



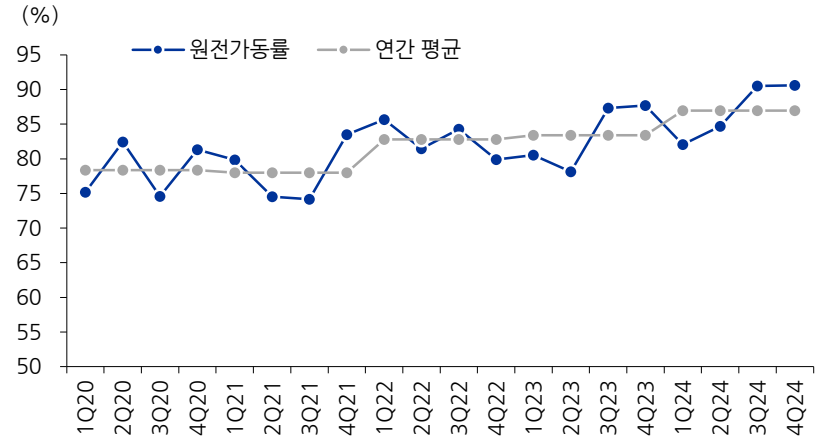
자료: 전력거래소, 유진투자증권

원전 정비일수 총합



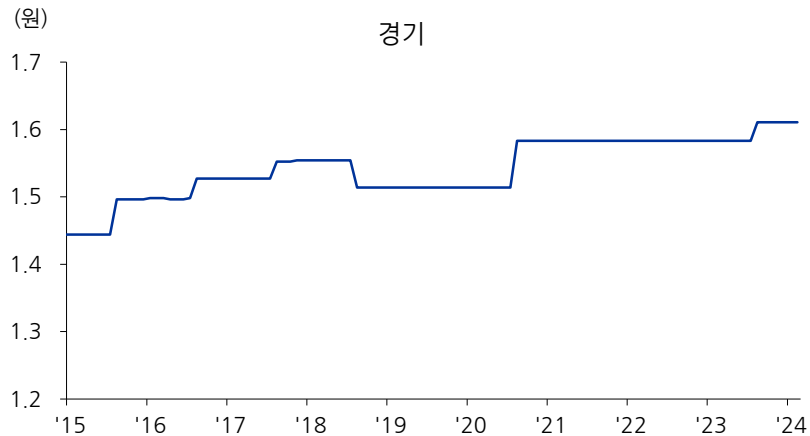
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

원전가동률 동향



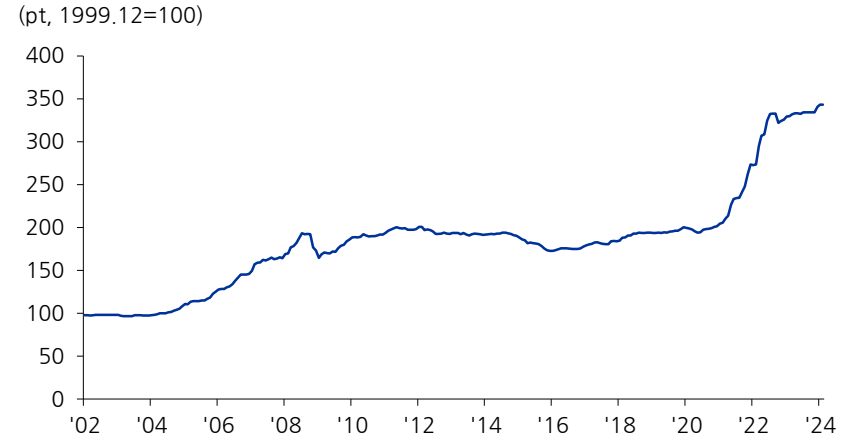
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

경기 도시가스 소매마진



자료: 행정안전부, 유진투자증권

월별 생산자물가지수: 송변전 설비 제조부문



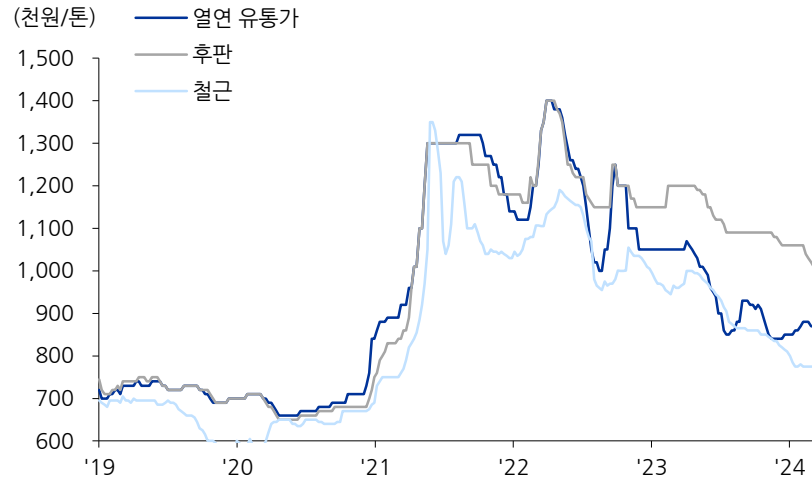
자료: FRED, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

05

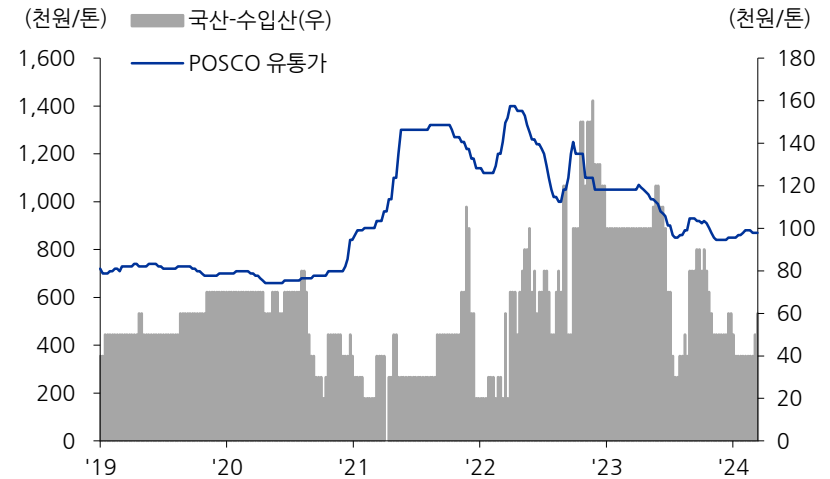
철강/금속

국내 주요 철강재 가격



자료: SteelDaily, 유진투자증권

열연 국산, 수입산 가격 차이



자료: SteelDaily, 유진투자증권

고로사 원재료 가격 추이



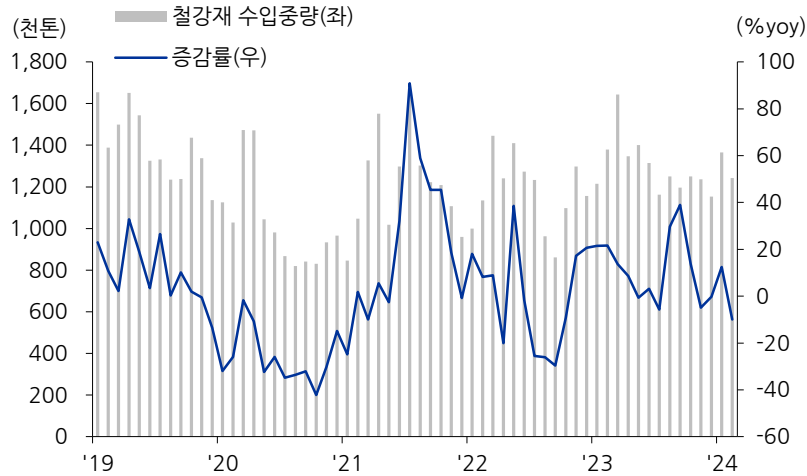
자료: Bloomberg, 유진투자증권

국내 제강사 롤마진 추이



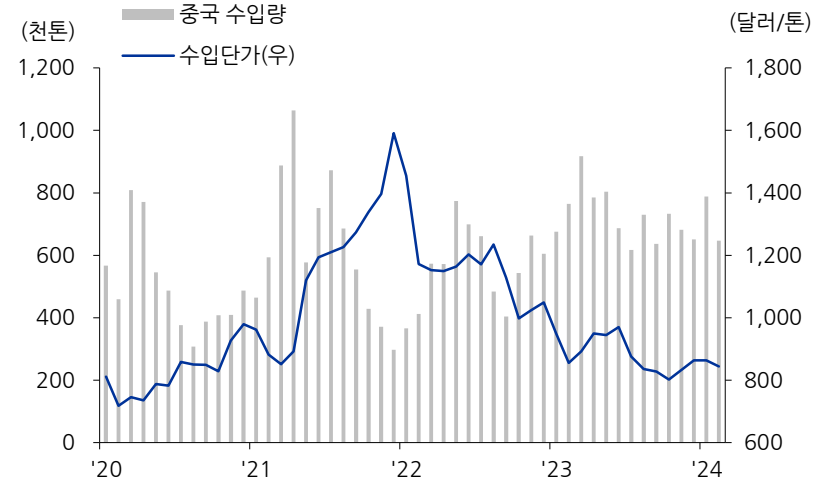
자료: SteelDaily, 유진투자증권

한국 철강제품 수입량



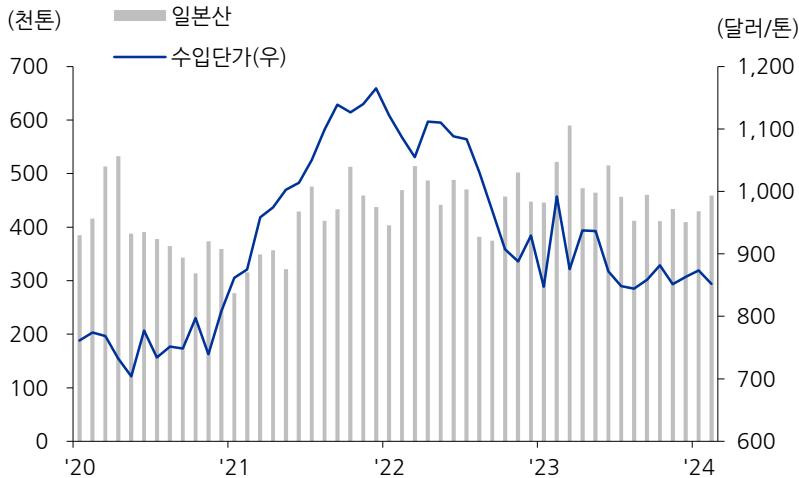
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



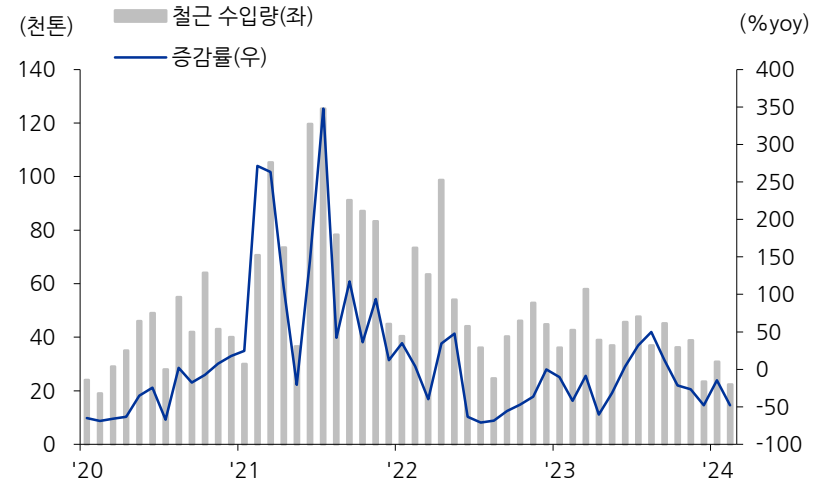
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



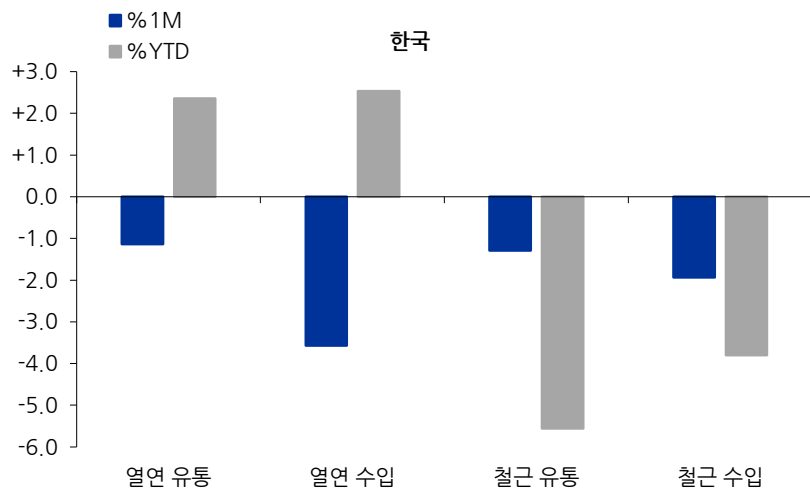
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 철근 수입량 추이



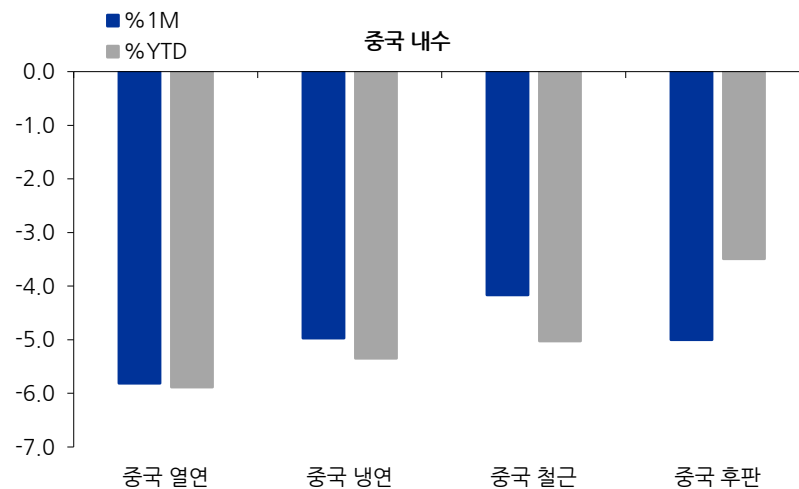
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 주요 철강재 가격 변동폭



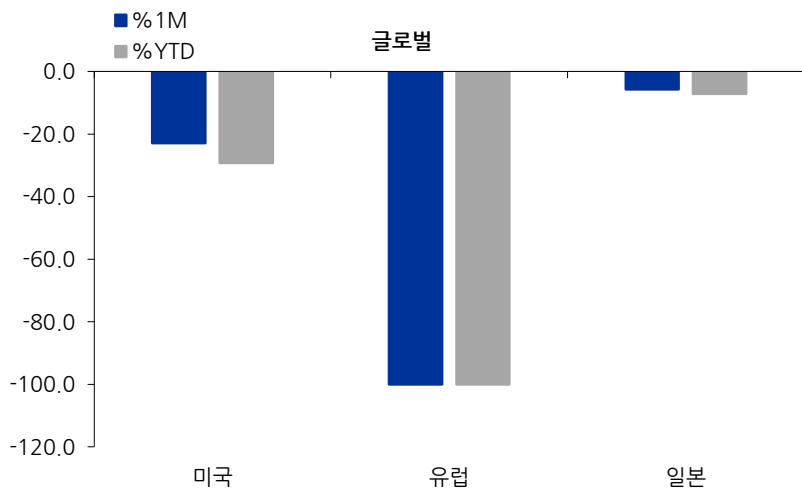
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 주요 철강재 가격 변동폭



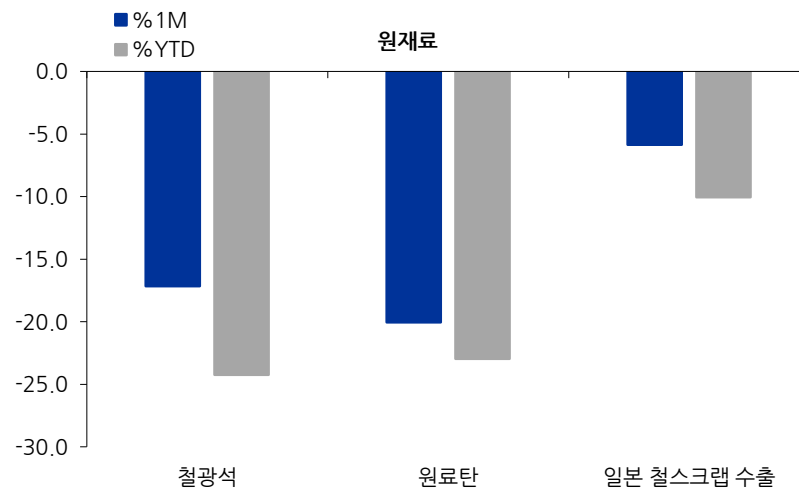
자료: Bloomberg, 유진투자증권

글로벌 열연 가격 변동폭



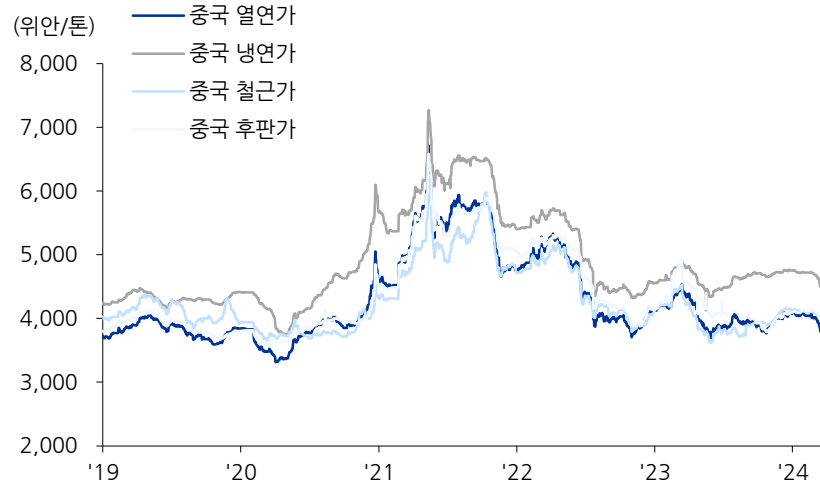
자료: Bloomberg, 유진투자증권

철강재 원재료 가격 변동폭



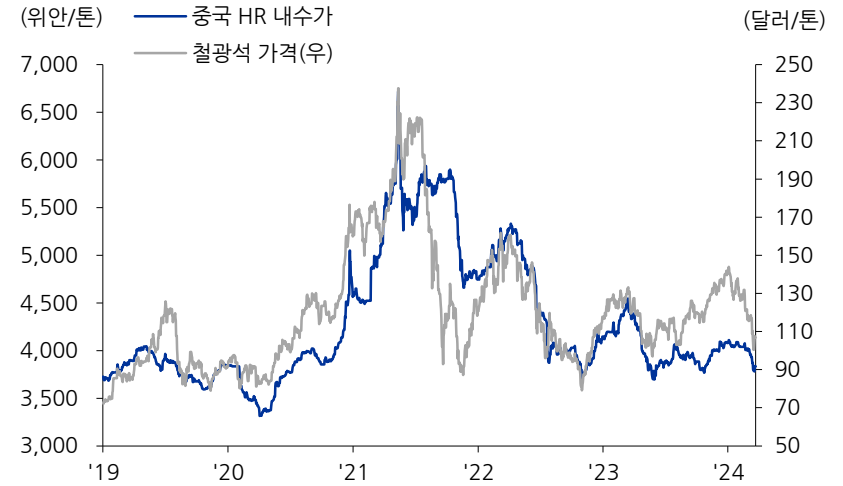
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철강재 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 열연가격과 철광석 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 고로사 롤마진 추이



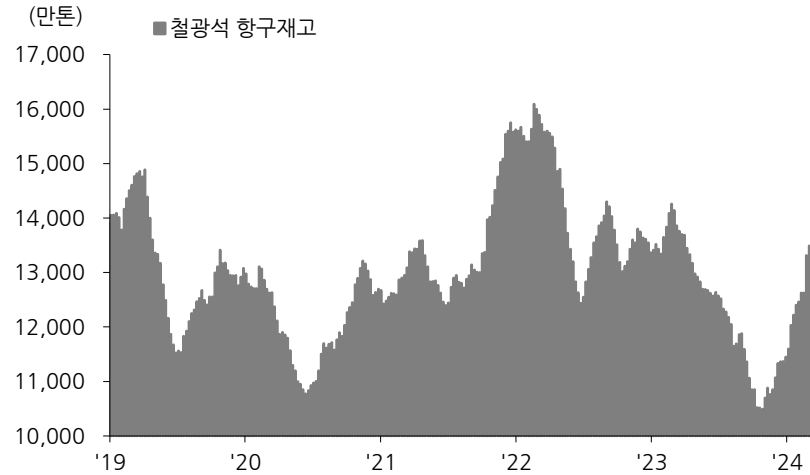
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 열연가격과 중국 열연가격 차이



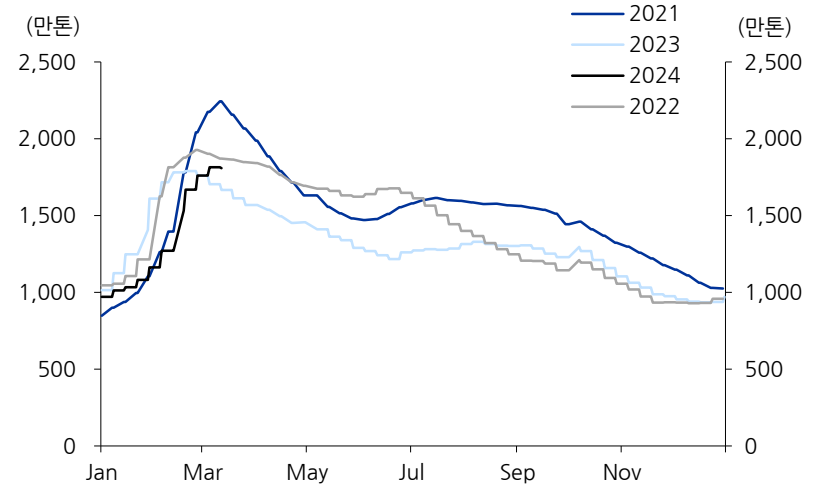
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 항구재고



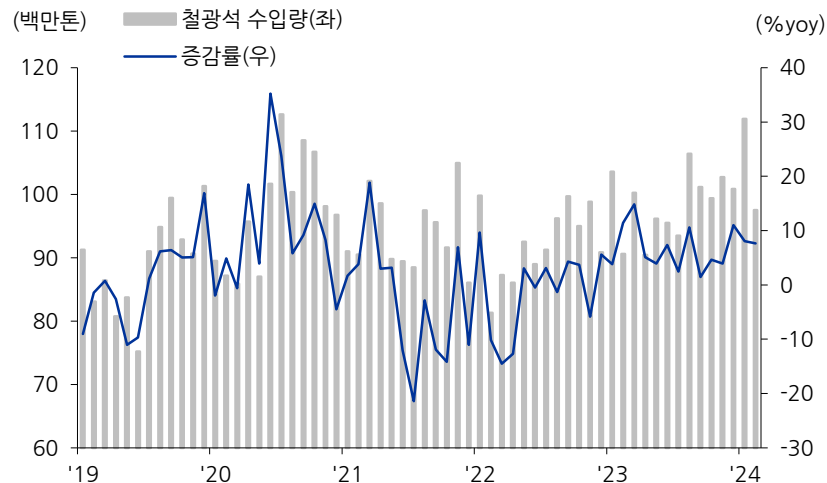
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 유통재고 추이



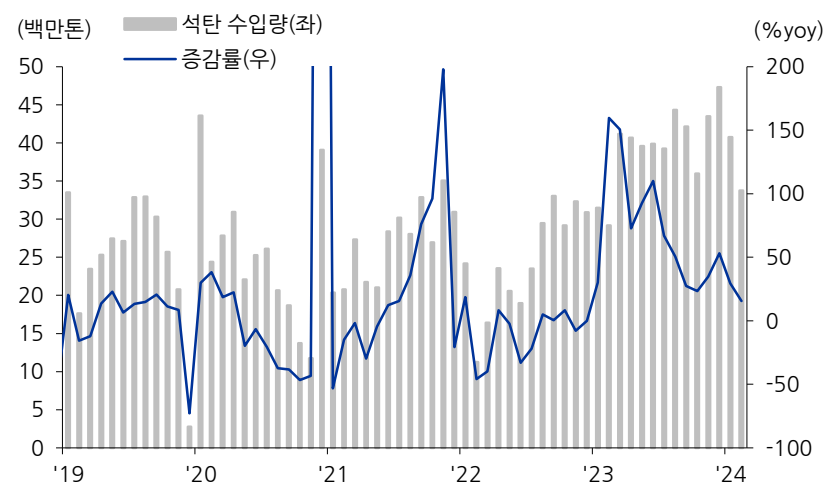
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 수입량 추이



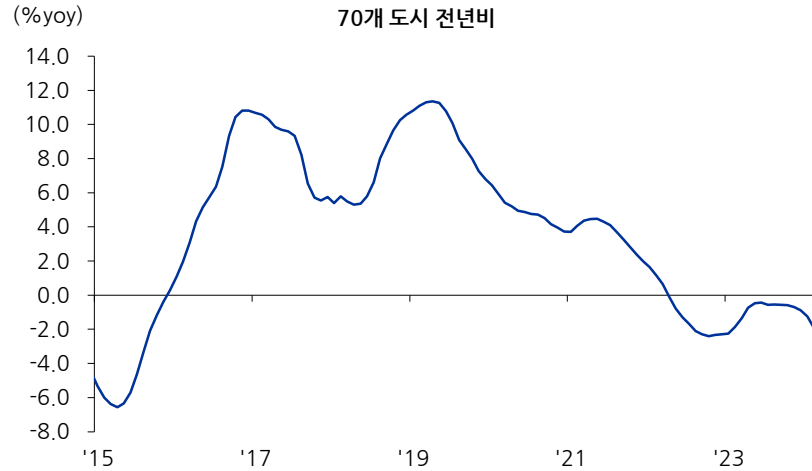
자료: CEIC, 유진투자증권

중국 석탄 수입량 추이



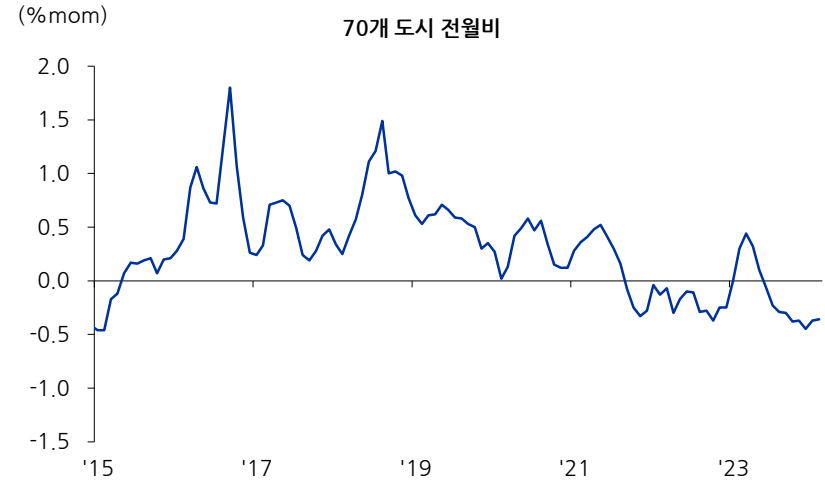
자료: CEIC, 유진투자증권

중국 70개 도시 전년비 가격 증감률(2月 -1.9%yoy)



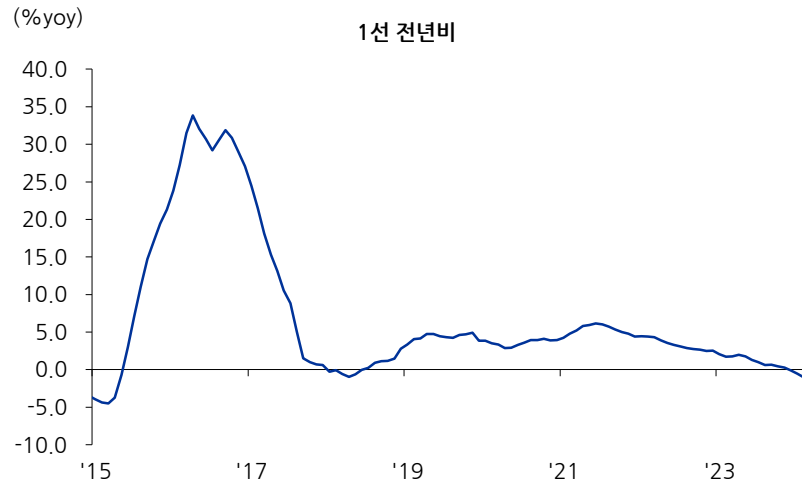
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 70개 도시 전월비 가격 증감률(2月 -0.4%mom)



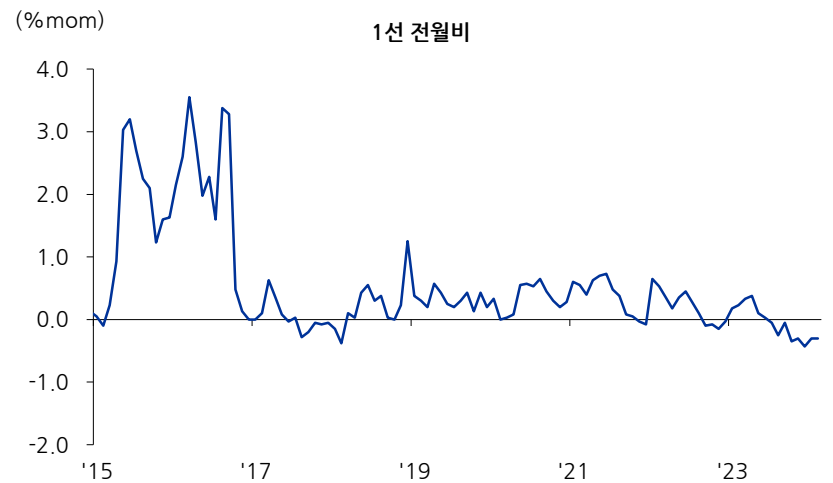
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전년비 가격 증감률(2月 -1.0 %yoy)



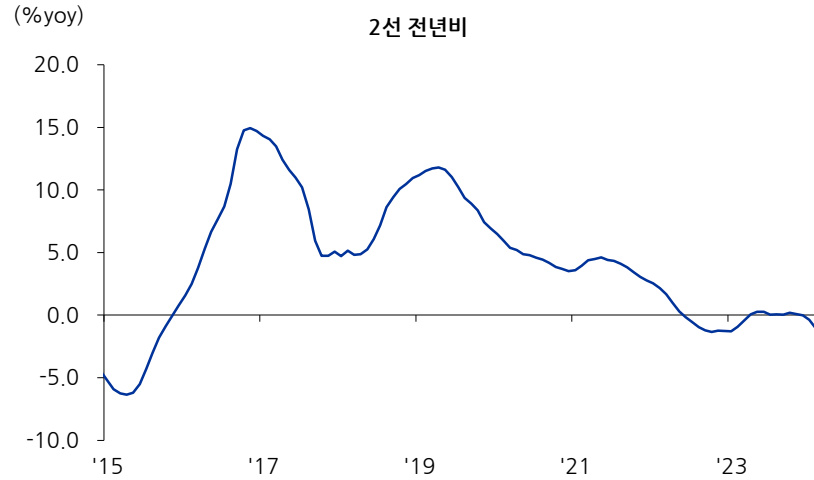
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전월비 가격 증감률(2月 -0.3%mom)



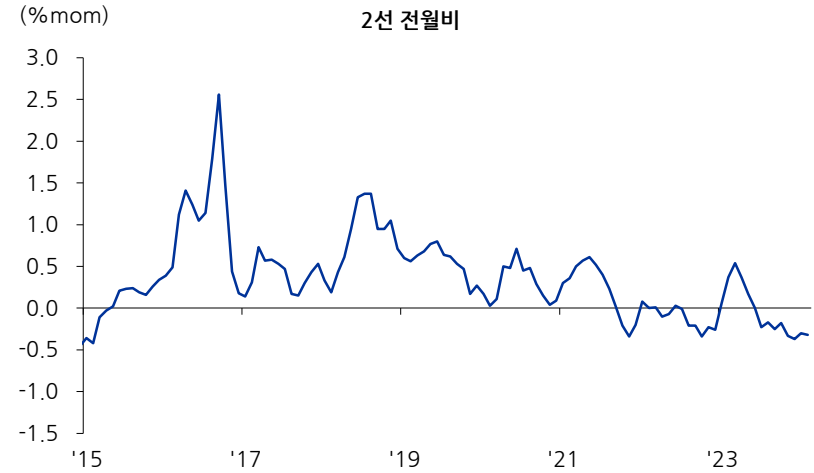
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전년비 가격 증감률(2월 -1.0%yoy)



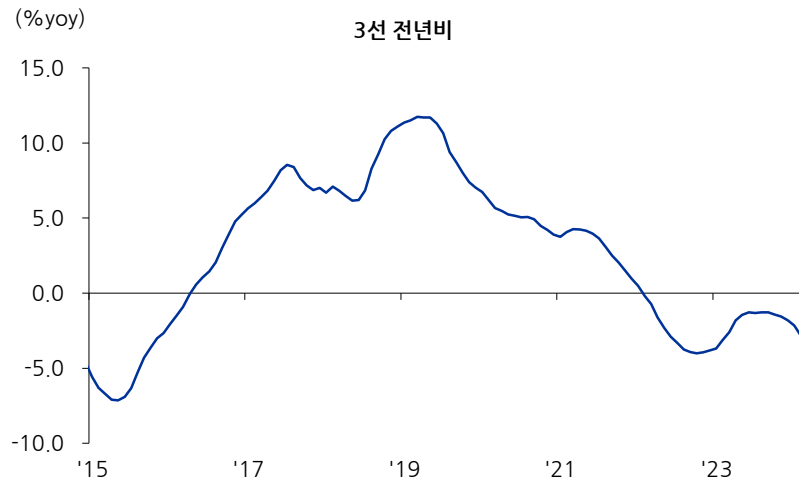
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전월비 가격 증감률(2월 -0.3%mom)



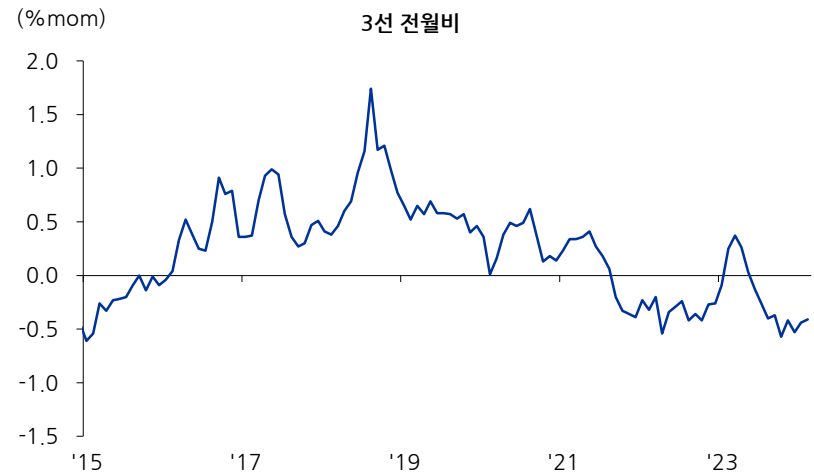
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전년비 가격 증감률(2월 -2.8%yoy)



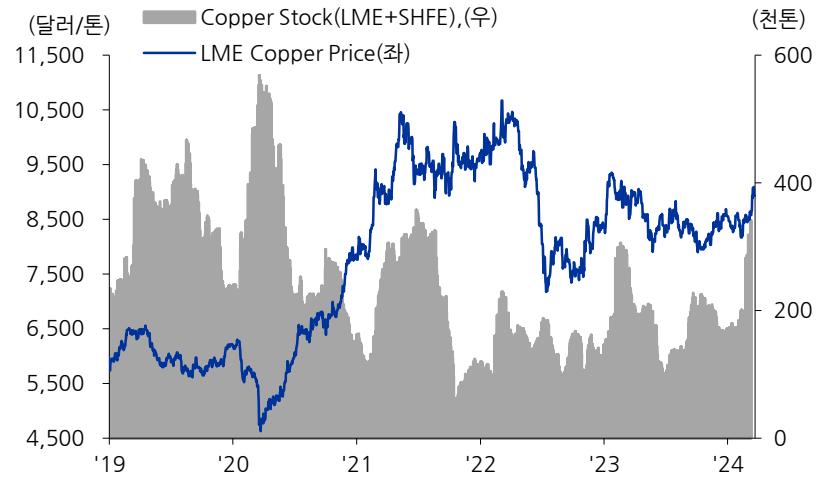
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전월비 가격 증감률(2월 -0.4%mom)



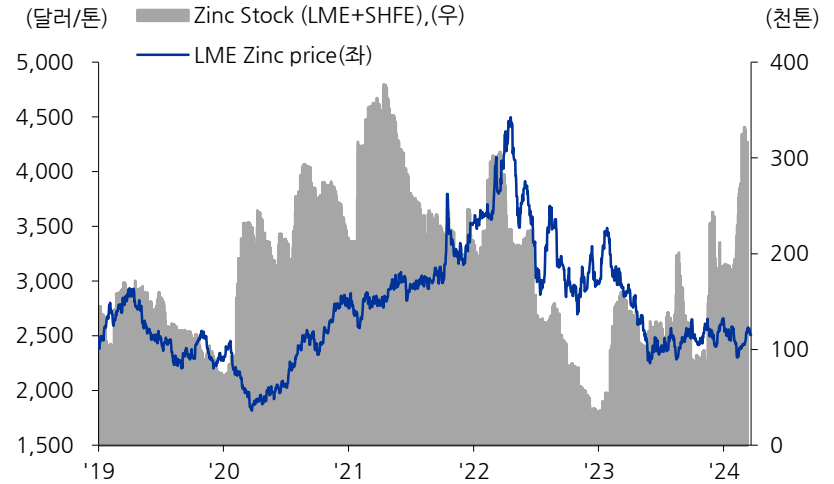
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 재고 추이



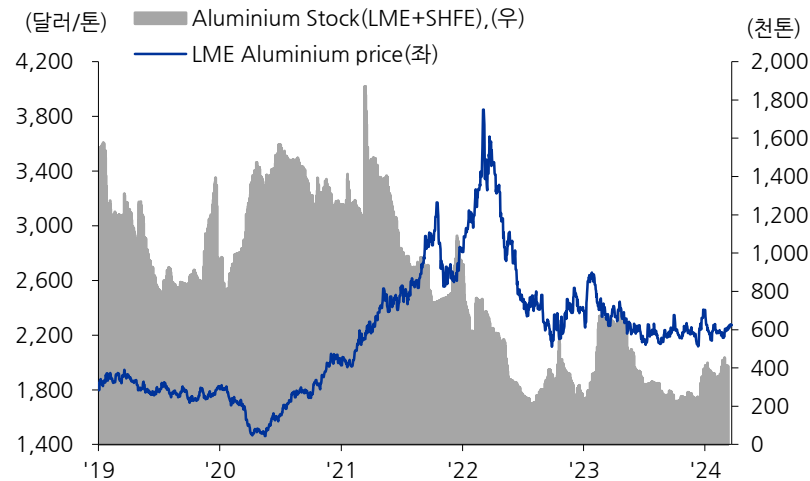
자료: Bloomberg, 유진투자증권

아연 가격과 재고 추이



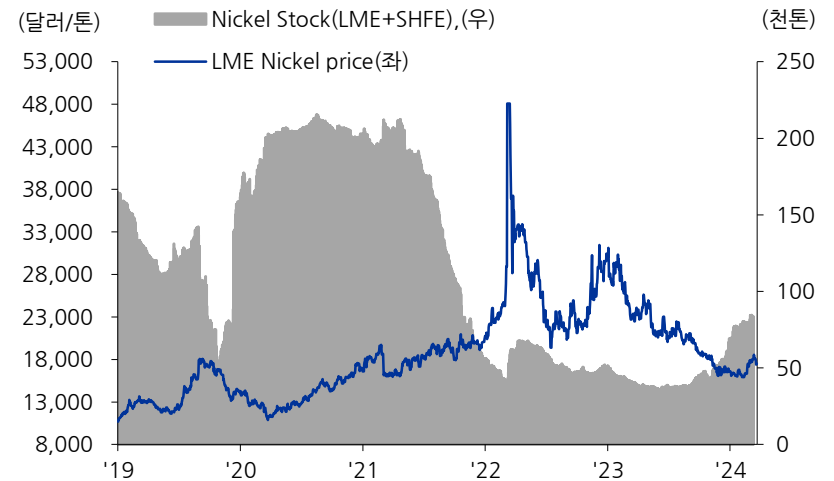
자료: Bloomberg, 유진투자증권

알루미늄 가격과 재고 추이



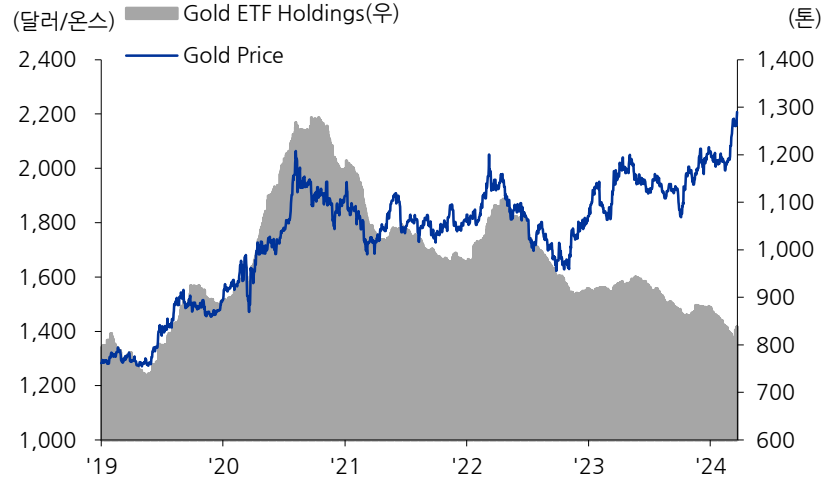
자료: Bloomberg, 유진투자증권

니켈 가격과 재고 추이



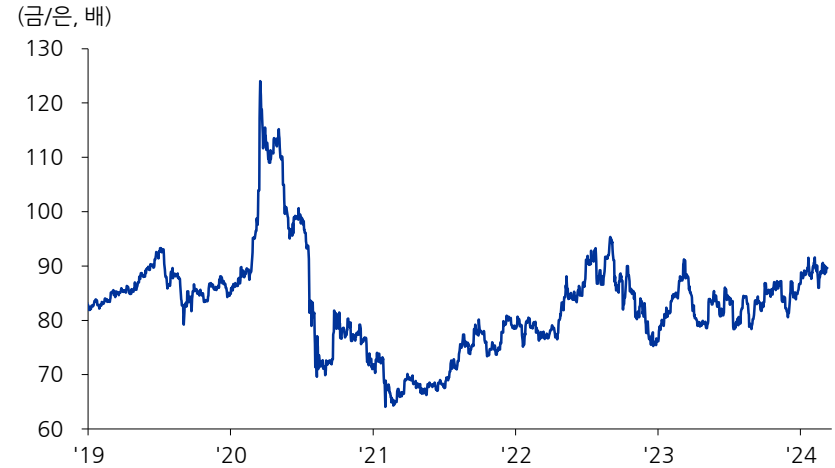
자료: Bloomberg, 유진투자증권

금 ETF 보유량과 금 가격 추이



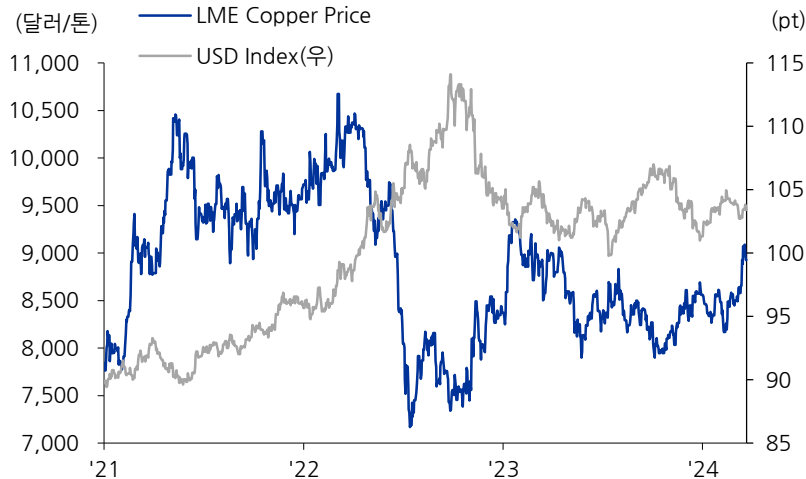
자료: Bloomberg, 유진투자증권

금/은 가격 비율



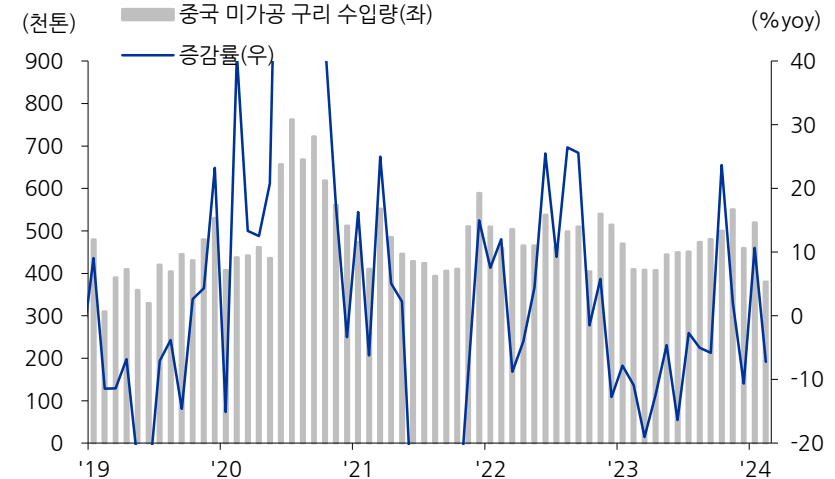
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 달러 인덱스 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 미가공 구리 수입량

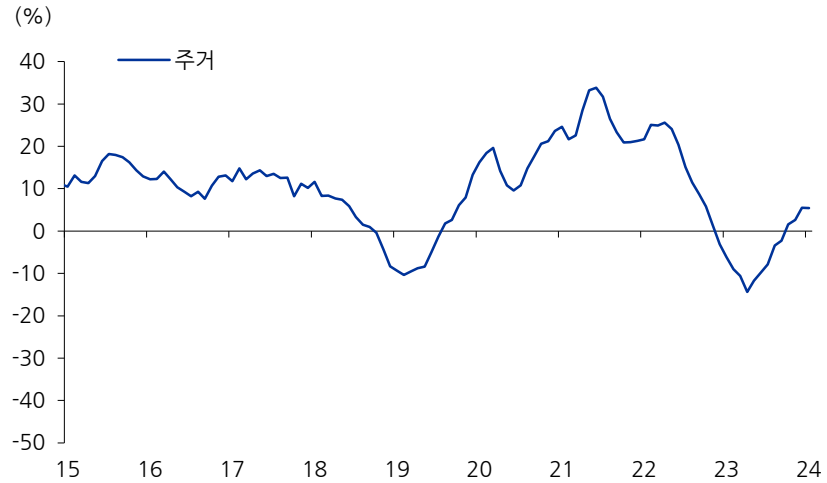


자료: Bloomberg, 유진투자증권

06

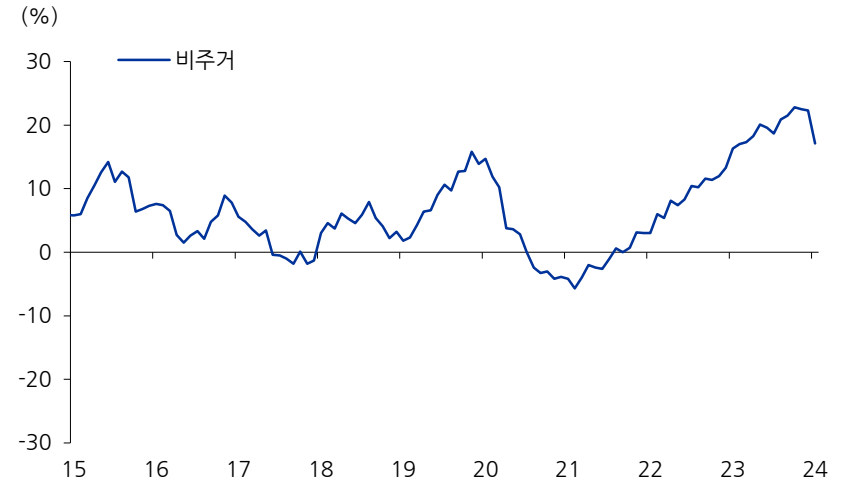
기계

미국 주거 건설 지출 yoy%



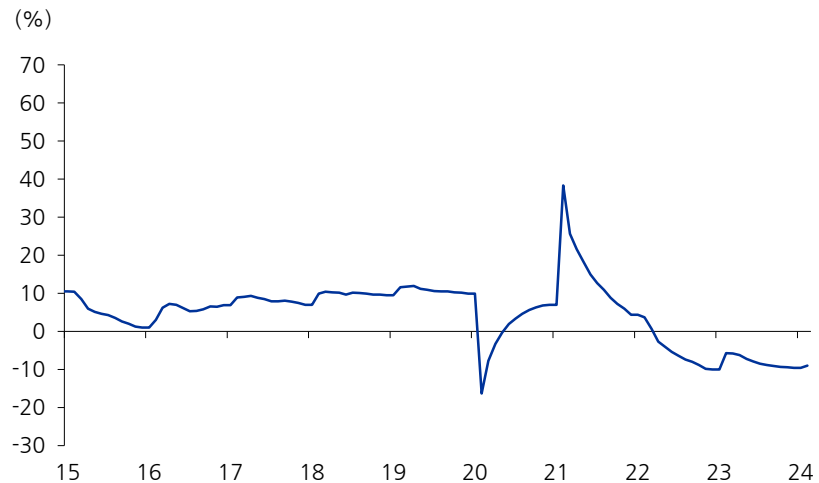
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 비주거 건설 지출 yoy%



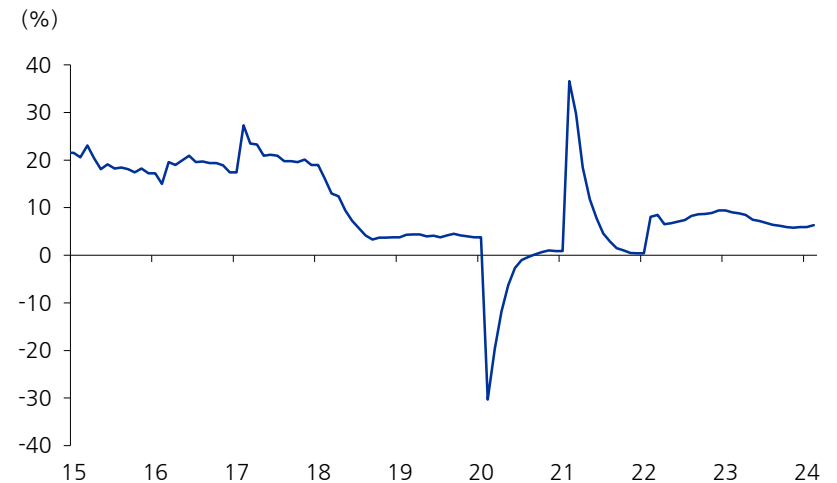
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 부동산 투자 yoy%



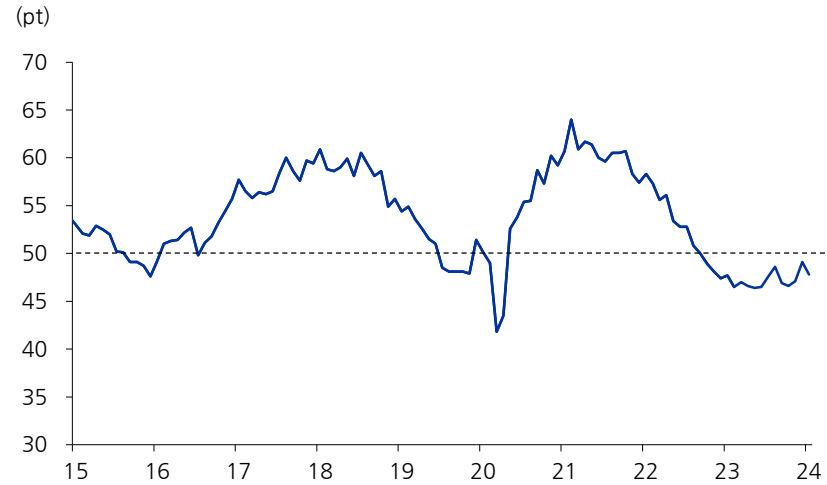
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 인프라 투자 yoy%



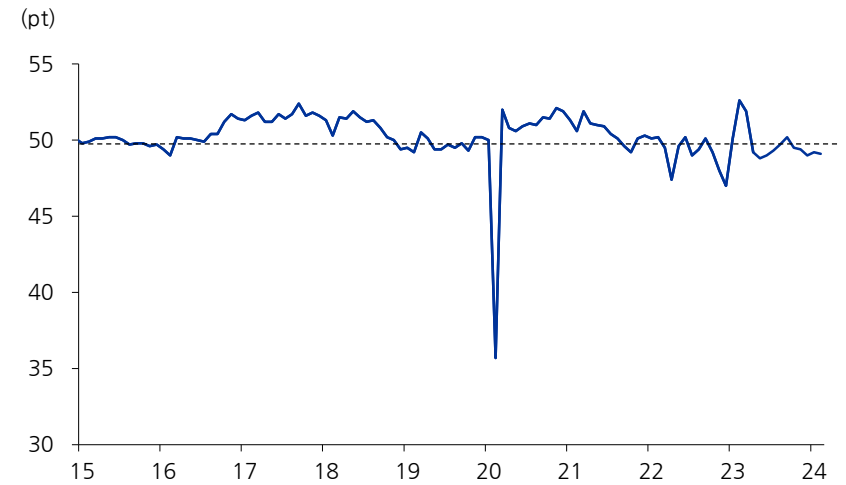
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 제조업 ISM 추이



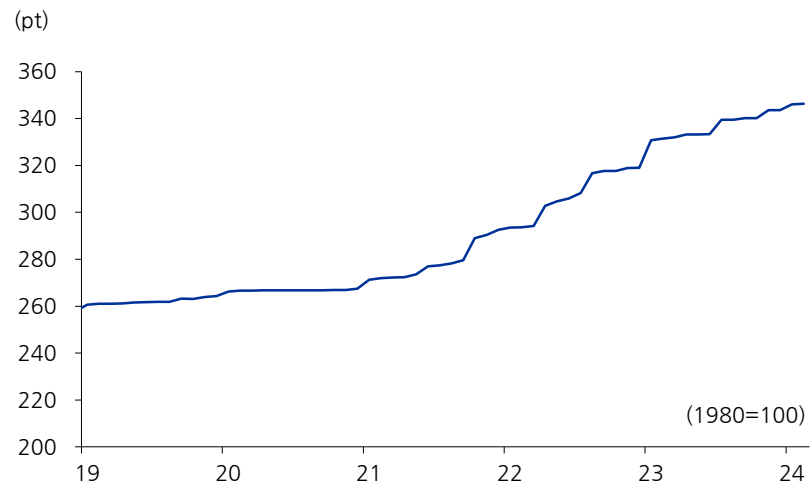
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 제조업 PMI 추이



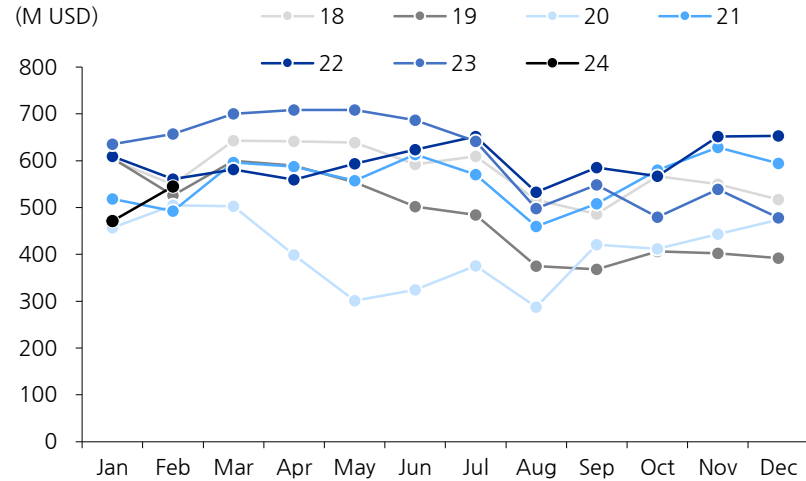
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 건설기계 제조업 PPI



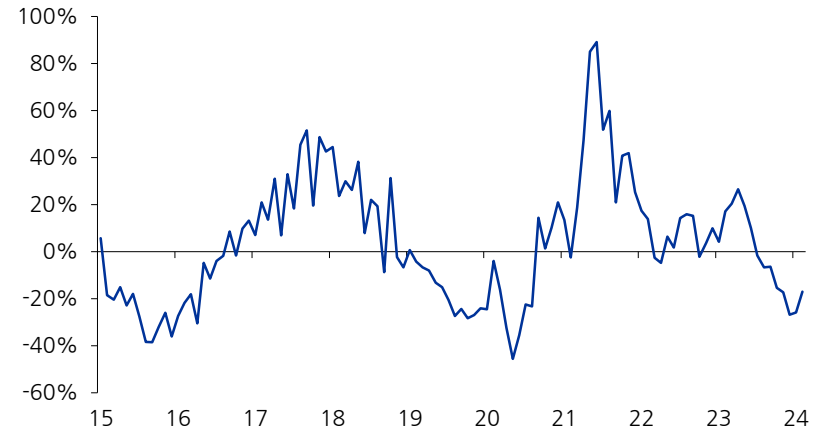
자료: FRED, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 추이(금액 기준)



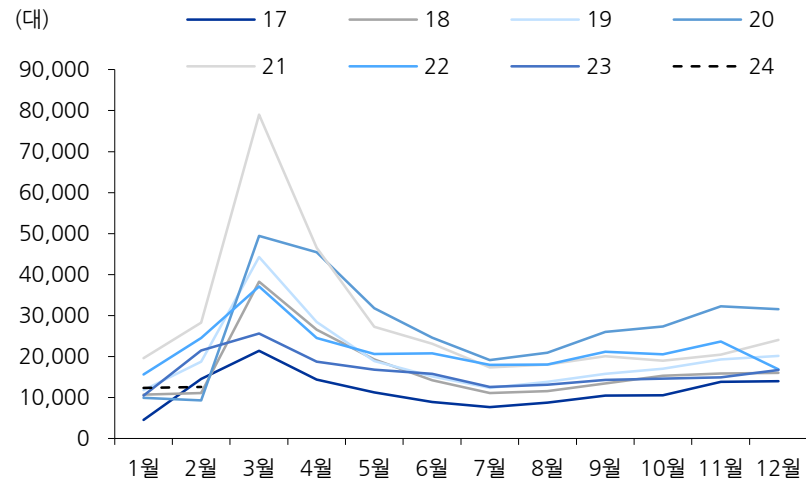
자료: KITA, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 yoy% 추이(금액 기준)



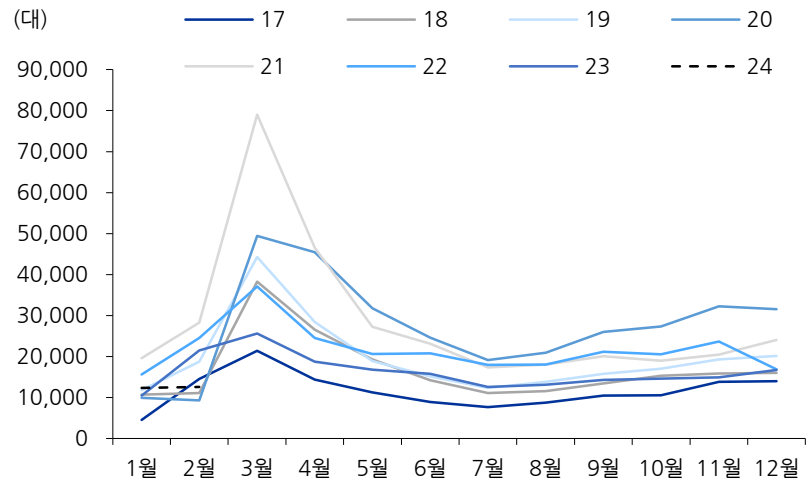
자료: KITA, 유진투자증권

중국 굴삭기 판매 추이(월별)



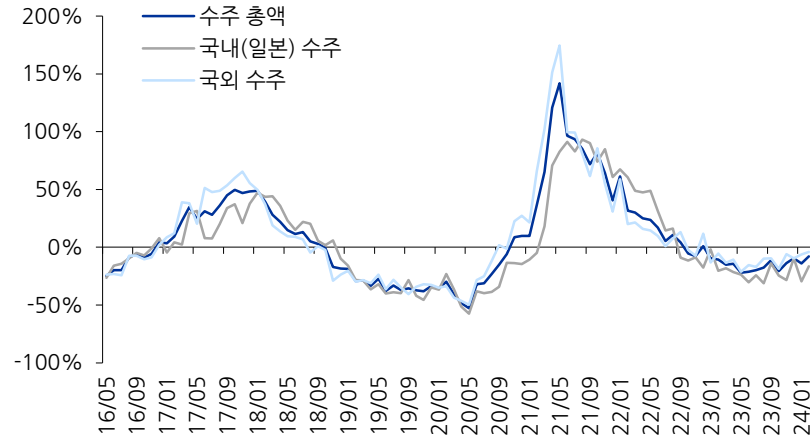
자료: CCMA, 유진투자증권

주요지역 건설기계 월 평균 가동시간(Komtrax)



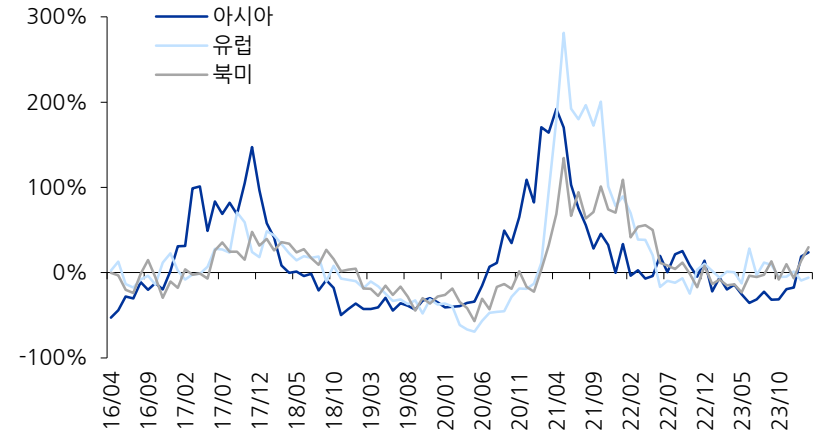
자료: Komatsu, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 yoy% 추이



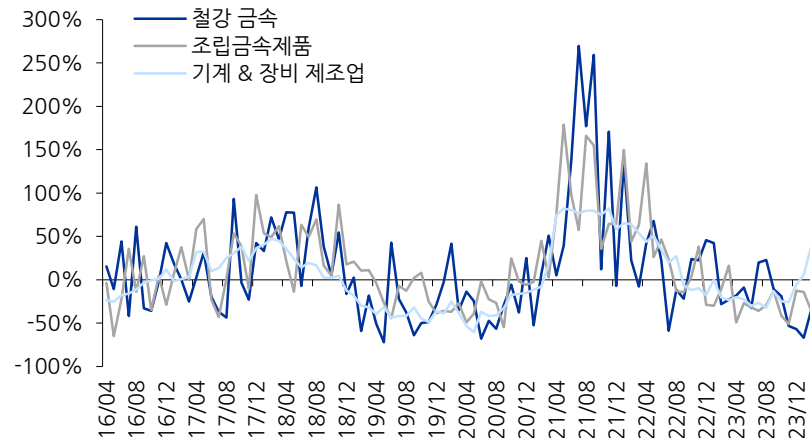
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 지역별 yoy% 추이



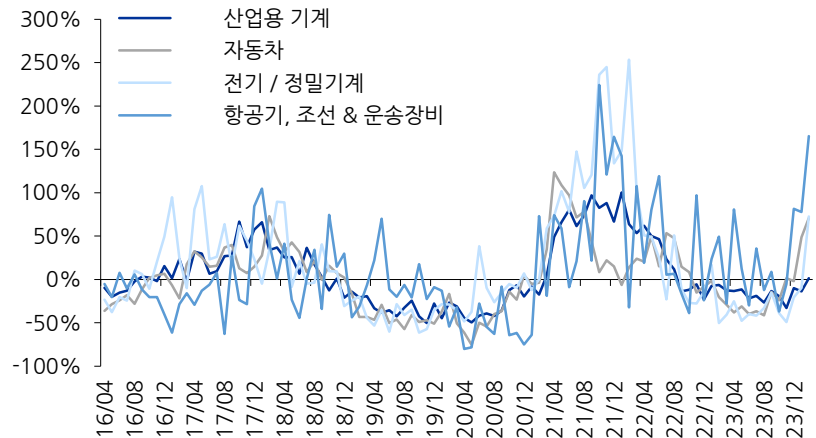
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 업종별 수주 yoy% 추이(일본 내수)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

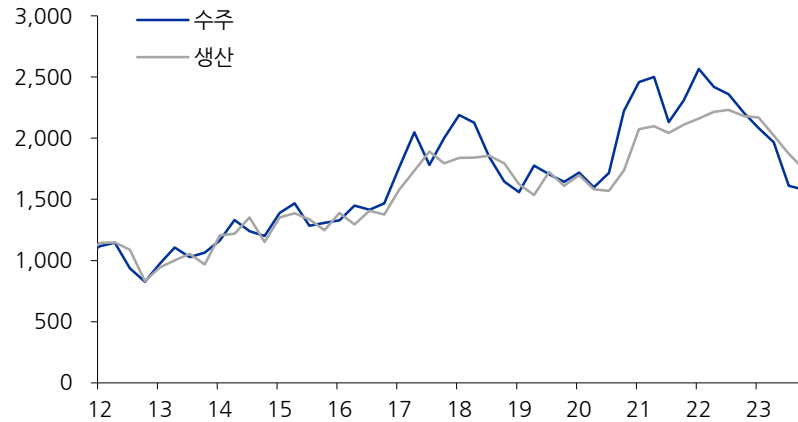
일본 공작기계 기계&장비 제조업 세부 수주 yoy% 추이(일본 내수)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

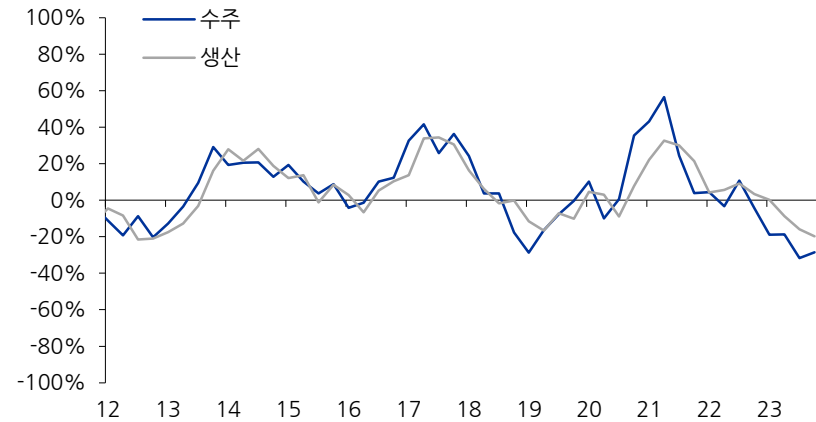
일본 로봇 생산/수주액 추이

(억엔)



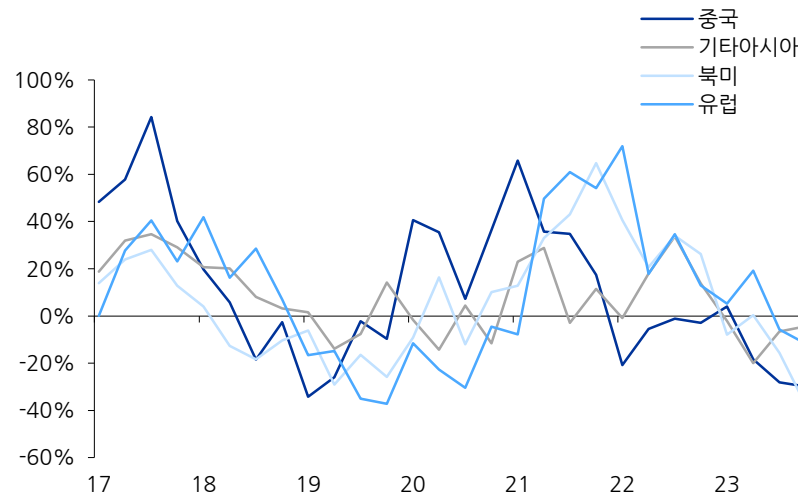
자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 해외 지역별 수출 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 용도별 출하 실적 yoy% 추이(일본 내수+수출)

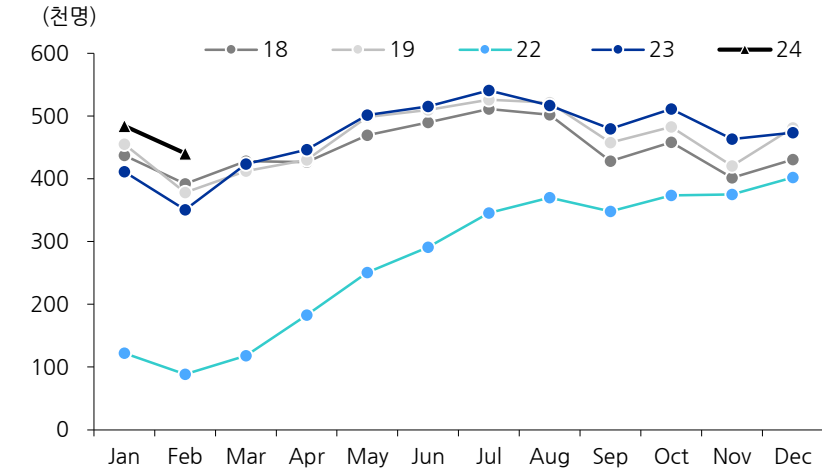
시기	수지성형	용접	도장	기계가공	전자부품	조립	입출하	핸들링	클린룸	기타
1Q19	-7%	-25%	3%	-54%	-17%	-36%	-5%	-12%	-38%	-17%
2Q19	-29%	-30%	-32%	-4%	-21%	-22%	25%	-37%	-54%	-44%
3Q19	-20%	-10%	-25%	31%	-15%	-8%	17%	-26%	-35%	-39%
4Q19	-20%	-29%	-44%	17%	-8%	6%	18%	-37%	12%	-31%
1Q20	-32%	-6%	-26%	48%	11%	19%	55%	-13%	42%	-3%
2Q20	-36%	-8%	-22%	39%	18%	-10%	2%	9%	82%	30%
3Q20	-31%	-24%	-30%	-43%	13%	-32%	-3%	13%	48%	-34%
4Q20	-9%	16%	23%	-45%	36%	-21%	5%	49%	22%	-18%
1Q21	16%	35%	19%	-22%	73%	16%	3%	76%	4%	-6%
2Q21	48%	50%	173%	-31%	39%	22%	66%	59%	38%	-13%
3Q21	32%	62%	55%	6%	24%	34%	59%	37%	51%	29%
4Q21	30%	25%	-10%	67%	-7%	26%	47%	39%	60%	16%
1Q22	-6%	10%	17%	114%	-25%	4%	81%	-28%	41%	69%
2Q22	-2%	-7%	-39%	30%	-2%	-16%	-16%	28%	26%	8%
3Q22	1%	-5%	-10%	77%	-9%	-12%	-26%	37%	25%	77%
4Q22	-13%	7%	64%	82%	-19%	-27%	-13%	17%	-9%	47%
1Q23	-4%	-14%	11%	-1%	-24%	-35%	-24%	37%	-9%	-21%
2Q23	-18%	9%	42%	23%	-41%	-14%	0%	-18%	-45%	-3%
3Q23	-19%	-2%	31%	22%	-30%	-39%	-23%	-28%	-40%	-20%
4Q23	-19%	-26%	12%	24%	-6%	-22%	-46%	-44%	-22%	-43%

자료: JARA, 유진투자증권

07

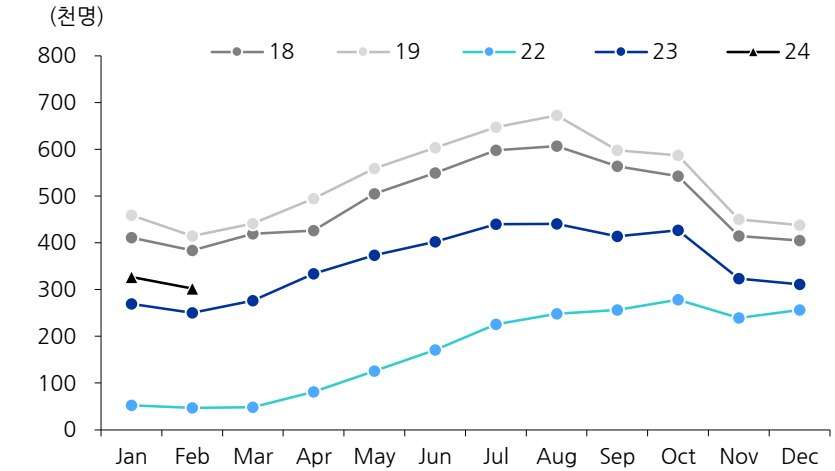
항공/해상운송

미주노선 여객 수 추이



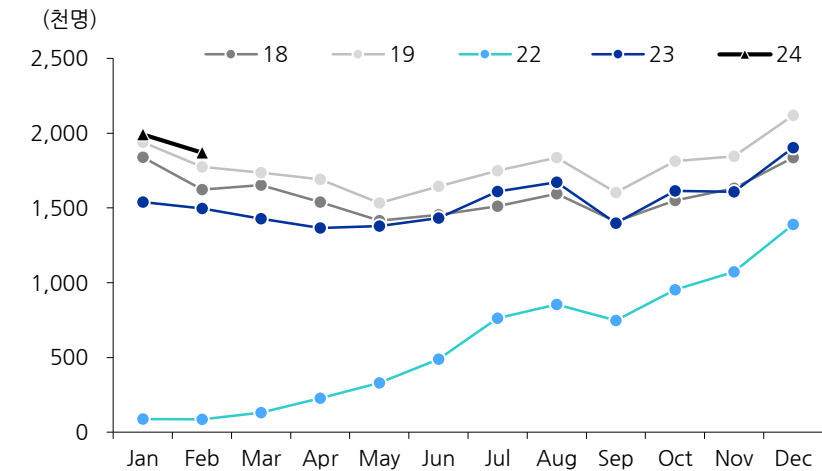
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

구주노선 여객 수 추이



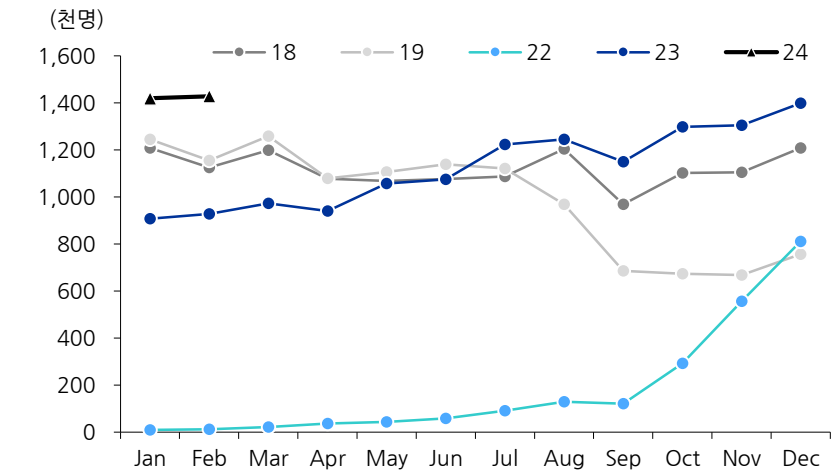
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

동남아노선 여객 수 추이



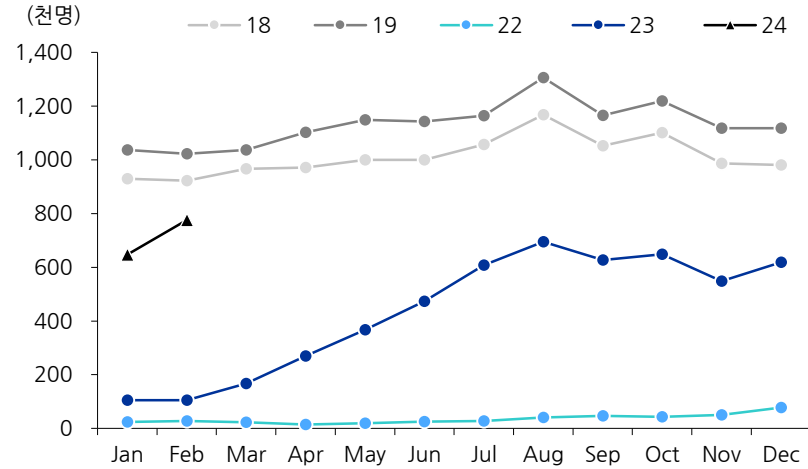
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

일본노선 여객 수 추이



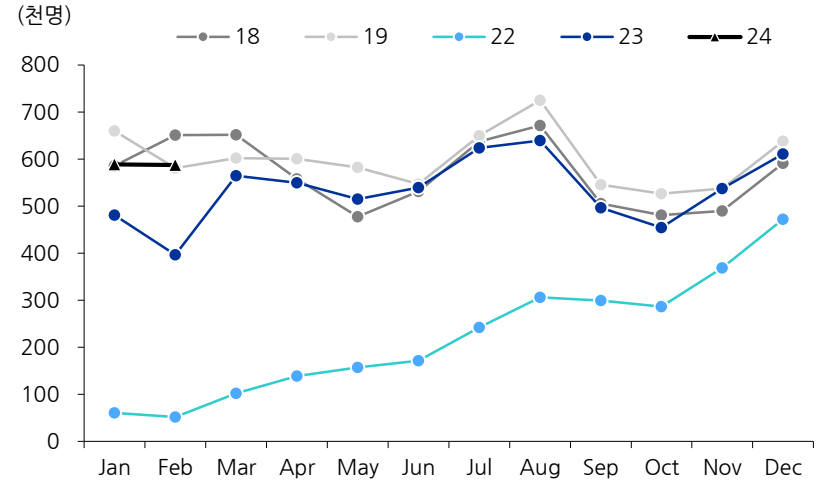
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

중국노선 여객 수 추이



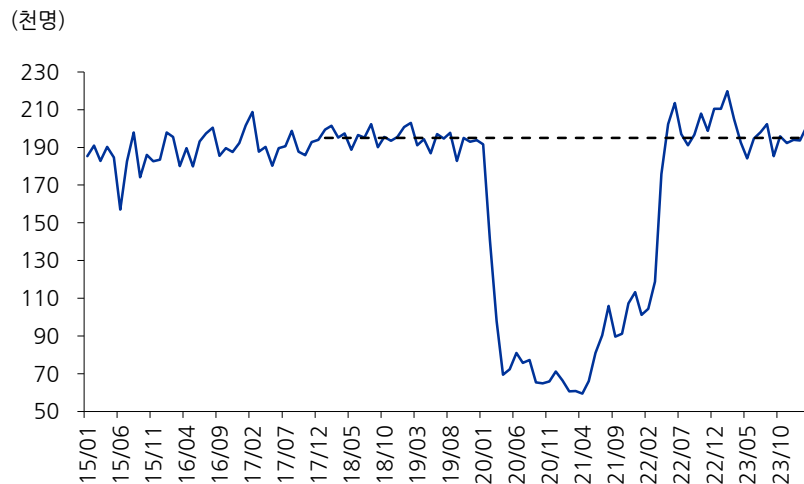
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

환승 여객 수 추이



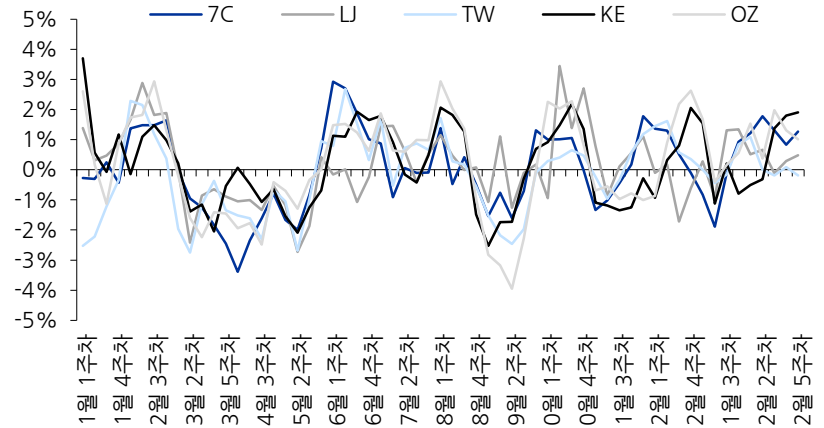
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

국제선 편당 여객 수 추이



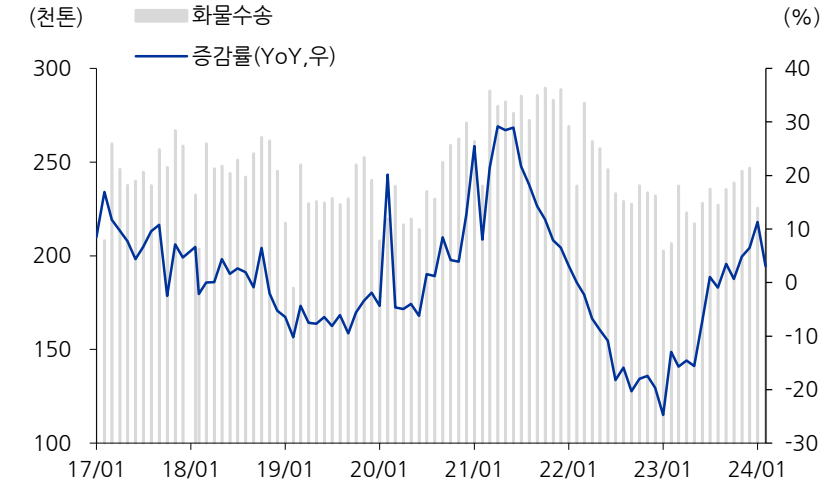
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

항공사별 수요 공급 강도 추이



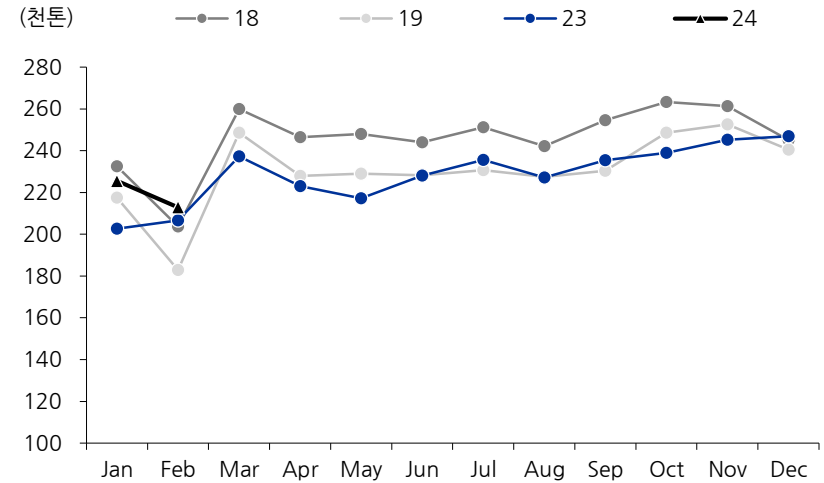
자료: 에어포탈, 유진투자증권

인천공항 화물 수송량 추이



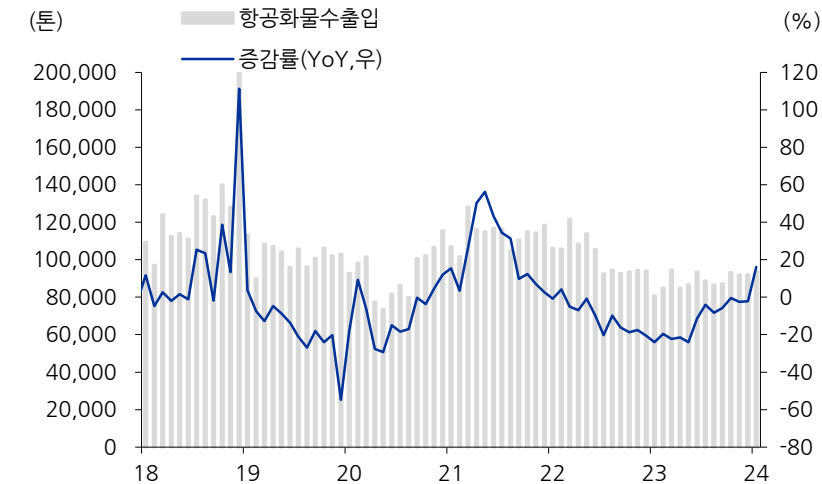
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

월별 인천공항 화물 수송량 추이



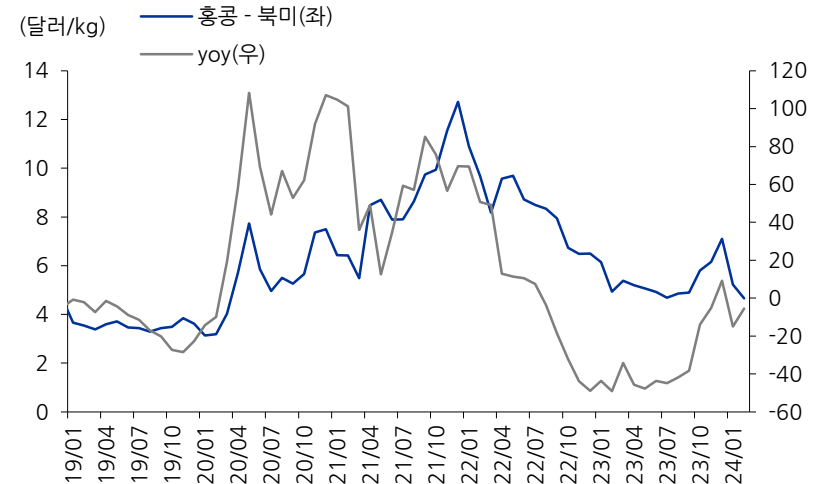
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

한국 항공화물수출입 추이



자료: KITA, 유진투자증권

홍콩 - 북미 항공 화물 운임 추이



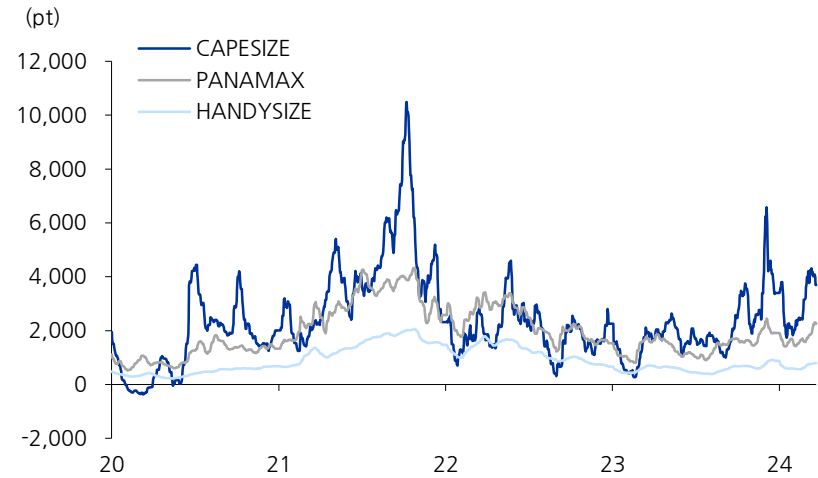
자료: TAC, 유진투자증권

BDI 추이



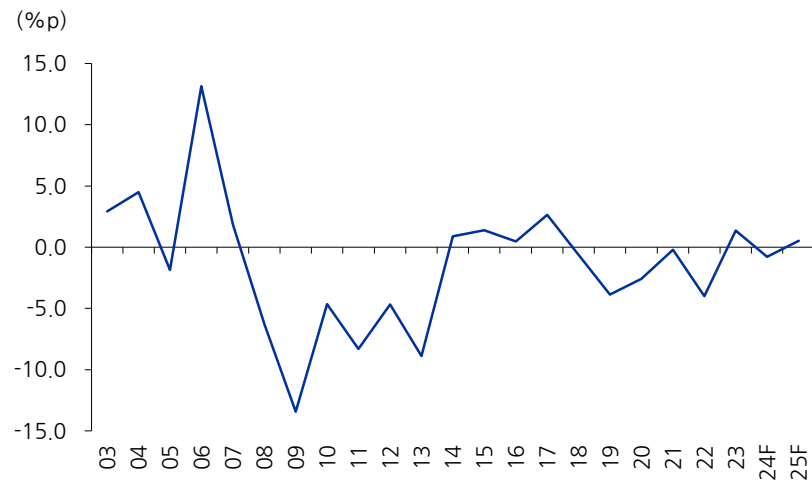
자료: Bloomberg, 유진투자증권

선종별 BDI 추이



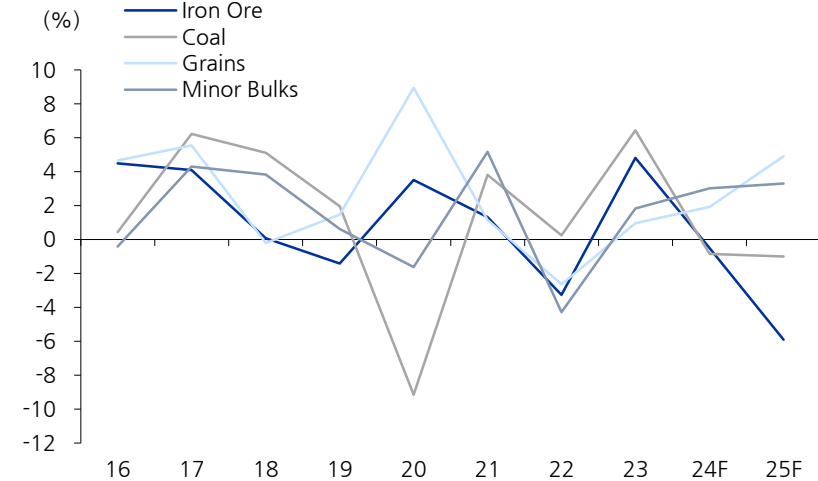
자료: Bloomberg, 유진투자증권

벌크선 수급 추이



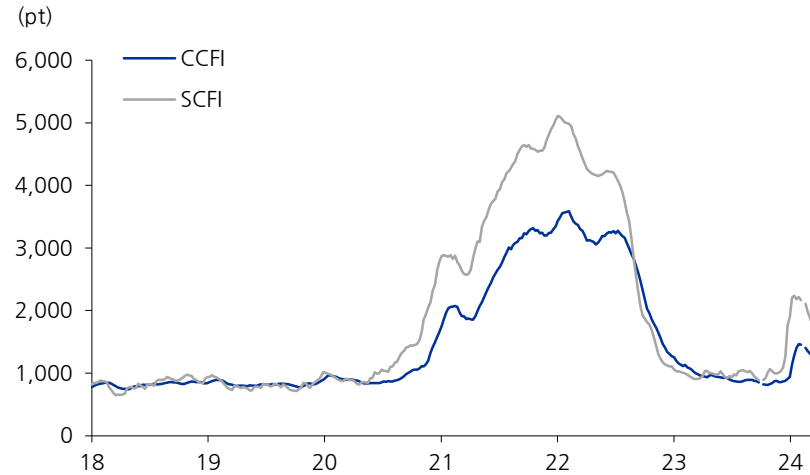
자료: Clarksons, 유진투자증권

벌크 화물 수요 yoy%



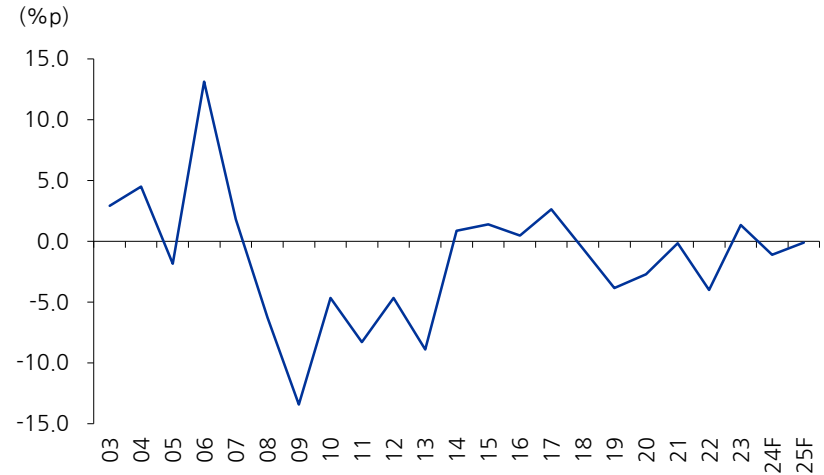
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 스팟 운임 지수 추이



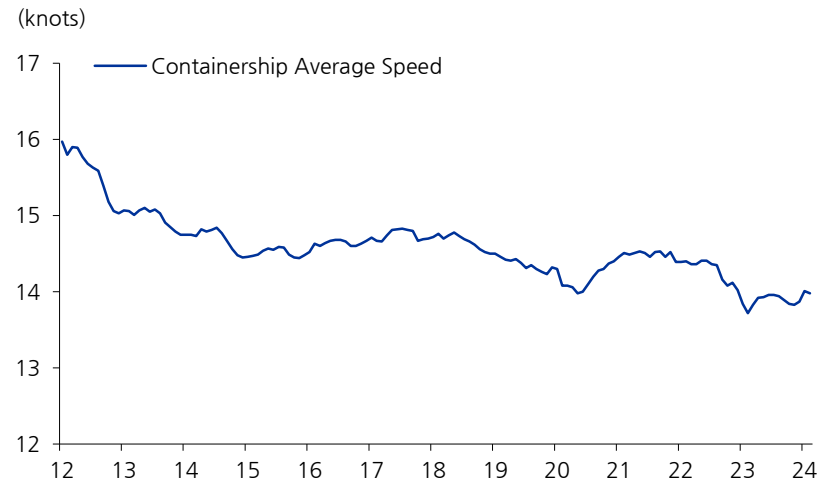
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너선 수급 추이



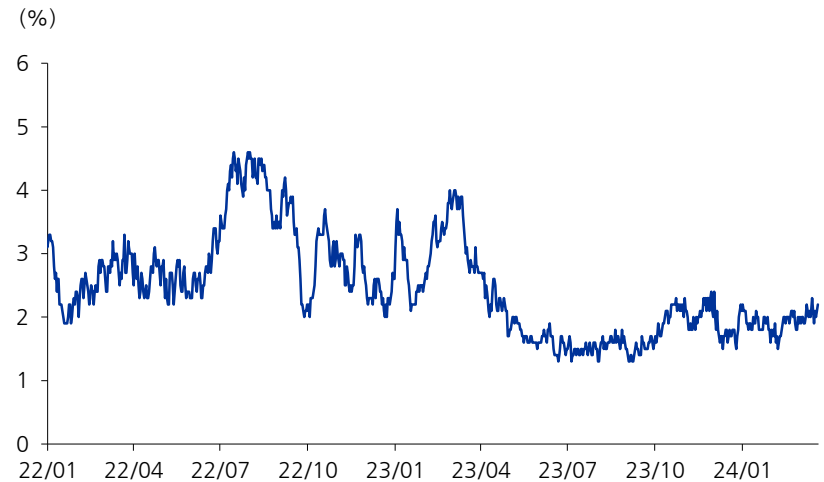
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 운항 속도 추이



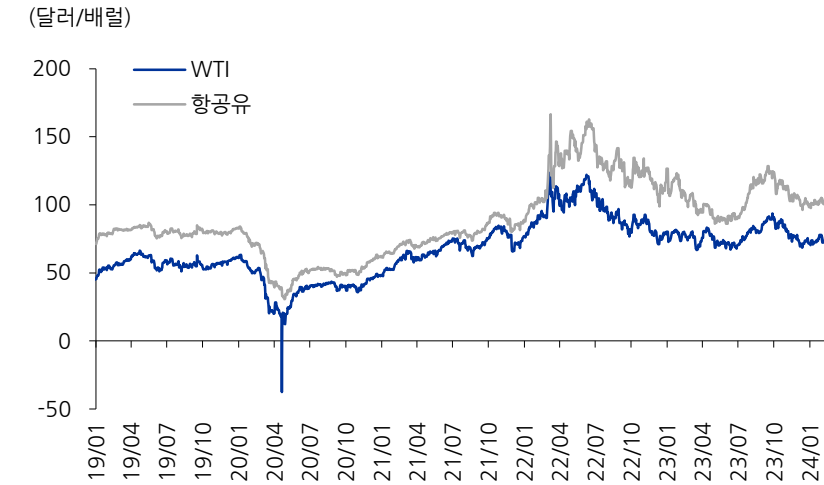
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 계선율 추이



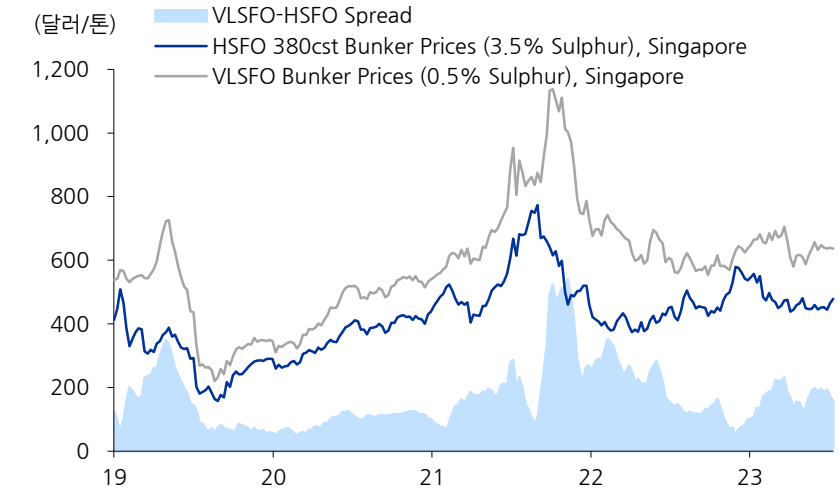
자료: Clarksons, 유진투자증권

항공유 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

해운 벙커유 가격 추이



자료: Clarksons, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사 분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율		
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	96%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%
(2023.12.31 기준)		